TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

VIỆN CÔNG NGHỆ SỐ

ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

XÂY DỰNG WEBSITE NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN SOUNDVIBE (MUSICWAVE)

Sinh viên thực hiện:

1. Lữ Thành Đạt

   Mã số sinh viên: 2424801030085

   Lớp: D24KTPM01

2. Lê Tấn Dũng

   Mã số sinh viên: 2424801030081

   Lớp: D24KTPM01

3. Trần Chí Cường

   Mã số sinh viên: 2424801030017

   Lớp: VCNS.CQ.T107

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Bùi Sỹ Vương**

TP. Hồ Chí Minh - 2026

PHIẾU CHẤM

I. Thông tin chung

Tên học phần	Đồ án cơ sở ngành	Mã học phần	CNTT044
Số tín chỉ	2	Lớp học phần	VCNS.CQ.T107
Hình thức đánh giá	☒ Đồ án ☐ Tiểu luận	Nhóm học phần	VCNS.CQ.T107
Tên đề tài	XÂY DỰNG WEBSITE NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN SOUNDVIBE (MUSICWAVE)		

II. Kết quả đánh giá

MSSV	**Họ và tên**	**Lớp**	**Ngành**	**Phần 1: Mức độ hoàn thành cá nhân (%)**	**Phần 2: Điểm bài làm/ sản phẩm**	**Điểm cá nhân = Phần 1 * Phần 2**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2424801030085	Lữ Thành Đạt	D24KTPM01	KTPM	100%	100%	100%
2424801030081	Lê Tấn Dũng	D24KTPM01	KTPM	100%	100%	100%
2424801030017	Trần Chí Cường	D24KTPM01	KTPM	100%	100%	100%

Phân công công việc (theo slide báo cáo)

Họ và tên SV	**Nhiệm vụ được giao**
Lữ Thành Đạt	Frontend, Admin CMS, triển khai: dựng ứng dụng React; trình phát nhạc, lời bài hát đồng bộ; toàn bộ trang quản trị; triển khai Vercel/Supabase
Lê Tấn Dũng	Thiết kế CSDL, Backend: ERD 22 thực thể, chuẩn hóa 3NF; Prisma Schema, dữ liệu mẫu; Backend Express, JWT, OTP; API thư viện, tìm kiếm
Trần Chí Cường	Phân tích, giao diện, tài liệu: khảo sát, SRS, Use Case, DFD; thiết kế giao diện Figma; lập trình các trang người dùng; kiểm thử, báo cáo, slide

Đánh giá mức độ hoàn thành cá nhân

Họ và tên SV	**Tham gia và phối hợp (20%)**	**Thực hiện nhiệm vụ được giao (30%)**	**Tiến độ và trách nhiệm (20%)**	**Chất lượng phần việc (30%)**	**Tổng (100%)**	**SV ký tên**
Lữ Thành Đạt	20%	30%	20%	30%	100%	
Lê Tấn Dũng	20%	30%	20%	30%	100%	
Trần Chí Cường	20%	30%	20%	30%	100%	

Giảng viên chấm (ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
Chương 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 3
1.1. Giới thiệu đề tài 3
1.1.1. Tên đề tài 3
1.1.2. Thông tin nhóm thực hiện 3
1.1.3. Bối cảnh thực tiễn 3
1.2. Mục tiêu đề tài 3
1.3. Các chức năng của hệ thống 4
1.3.1. Chức năng 1: Phân hệ Trình phát nhạc cốt lõi (Core Audio Streaming Engine) 4
1.3.2. Chức năng 2: Tính năng Đồng bộ lời bài hát thời gian thực (Synced Lyrics LRC) 4
1.3.3. Chức năng 3: Khám phá và Bộ máy tìm kiếm thông minh đa thực thể (Search & Discovery) 5
1.3.4. Chức năng 4: Thư viện cá nhân hóa và Tương tác người dùng (Personal Library) 5
1.3.5. Chức năng 5: Xác thực và Quản lý tài khoản bảo mật (Authentication & Security) 5
1.3.6. Chức năng 6: Phân hệ Quản trị hệ thống toàn diện (Admin CMS Portal & Media Management) 6
1.3.7. Chức năng 7: Thiết kế Giao diện UI/UX và Responsive (Desktop, Tablet, Mobile) 6
1.4. Công nghệ sử dụng 7
1.5. Kế hoạch thực hiện 8
1.6. Báo cáo tóm tắt 17
1.6.1. Công việc đã thực hiện 17
1.6.2. Công việc chưa thực hiện (đang trong lộ trình nâng cấp tiếp theo) 19
Chương 2. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 20
2.1. Khảo sát và xác định yêu cầu dữ liệu 20
2.1.1. Mô tả bài toán 20

2.1.2. Các tác nhân của hệ thống 20
2.1.3. Yêu cầu lưu trữ dữ liệu 21
2.1.4. Các quy tắc nghiệp vụ 21
2.2. Mô hình thực thể liên kết 22
2.2.1. Xác định các thực thể 22
2.2.2. Thuộc tính của các thực thể 24
2.2.3. Xác định các mối liên kết 26
2.2.4. Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) 28
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic 31
2.3.1. Quy tắc chuyển đổi từ ERD sang mô hình quan hệ 31
2.3.2. Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ 32
2.3.3. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu 33
2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý 35
2.4.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và quy ước 35
2.4.2. Từ điển dữ liệu 36
2.4.3. Ràng buộc toàn vẹn 54
2.4.4. Chỉ mục (Index) 57
2.4.5. Cài đặt cơ sở dữ liệu 59
2.4.6. Dữ liệu mẫu 61
2.4.7. Một số truy vấn tiêu biểu 61
2.5. Kết luận chương 2 62
2.5.1. Kết quả đạt được 62
2.5.2. Hạn chế và hướng điều chỉnh 62
Chương 3. CHỨC NĂNG VÀ GIAO DIỆN WEBSITE 63
3.1. Công cụ hỗ trợ lập trình và framework phát triển phần mềm 63
3.1.1. Công cụ hỗ trợ lập trình 63
3.1.2. Framework và thư viện chính 64
3.1.3. Kiến trúc tổng thể của hệ thống 64
3.2. Giới thiệu về chức năng website 66
3.3. Giao diện người dùng 68
3.3.1. Trang chủ 68
3.3.2. Đăng ký, đăng nhập và khôi phục mật khẩu 69
3.3.3. Khám phá và tìm kiếm 71

3.3.4. Nghệ sĩ và album 73
3.3.5. Chi tiết bài hát và đánh giá 76
3.3.6. Trình phát nhạc và hàng đợi phát 76
3.3.7. Lời bài hát đồng bộ thời gian thực 79
3.3.8. Thư viện cá nhân, playlist, yêu thích và lịch sử nghe 80
3.3.9. Hồ sơ cá nhân 83
3.3.10. Gói Music Pro 83
3.3.11. Nghe chung (Jam) 84
3.3.12. Giao diện trên thiết bị di động 85
3.4. Giao diện quản trị 86
3.4.1. Trang tổng quan (Dashboard) 86
3.4.2. Quản lý thư viện nhạc 87
3.4.3. Quản lý nghệ sĩ 91
3.4.4. Quản lý album 92
3.4.5. Quản lý người dùng và phân quyền 94
3.4.6. Đóng góp nội dung của quản trị viên 94
3.5. Kết luận chương 3 95
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 96
1. Kết luận 96
2. Khuyến nghị 96
2.1. Hướng phát triển phần mềm/web 96
2.2. Kế hoạch giai đoạn tiếp theo 97
TÀI LIỆU THAM KHẢO 98
PHỤ LỤC 99
Phụ lục A. Lược đồ cơ sở dữ liệu (tệp prisma/schema.prisma) 99

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Ý nghĩa
1	AI	Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo
2	API	Application Programming Interface - Giao diện lập trình ứng dụng
3	BCNF	Boyce-Codd Normal Form - Dạng chuẩn Boyce-Codd
4	CMS	Content Management System - Hệ thống quản trị nội dung
5	CRUD	Create, Read, Update, Delete - Thêm, xem, sửa, xóa
6	CSDL	Cơ sở dữ liệu
7	DDL	Data Definition Language - Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
8	DFD	Data Flow Diagram - Sơ đồ luồng dữ liệu
9	ERD	Entity Relationship Diagram - Sơ đồ thực thể liên kết
10	FK	Foreign Key - Khóa ngoại
11	ID3	Chuẩn thẻ siêu dữ liệu nhúng trong tệp MP3
12	JSON	JavaScript Object Notation - Định dạng trao đổi dữ liệu
13	JWT	JSON Web Token - Chuỗi mã xác thực người dùng
14	KPI	Key Performance Indicator - Chỉ số đo lường hiệu quả
15	LRC	Định dạng tệp lời bài hát có mốc thời gian
16	ORM	Object Relational Mapping - Ánh xạ đối tượng - quan hệ
17	OTP	One Time Password - Mật khẩu dùng một lần

STT	Chữ viết tắt	Ý nghĩa
18	PK	Primary Key - Khóa chính
19	PWA	Progressive Web App - Ứng dụng web tiến bộ
20	SQL	Structured Query Language - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
21	SRS	Software Requirements Specification - Đặc tả yêu cầu phần mềm
22	SSRF	Server Side Request Forgery - Giả mạo yêu cầu phía máy chủ
23	UI/UX	User Interface / User Experience - Giao diện / Trải nghiệm người dùng
24	UQ	Unique - Ràng buộc duy nhất
25	UUID	Universally Unique Identifier - Mã định danh duy nhất toàn cục
26	1NF, 2NF, 3NF	Dạng chuẩn 1, dạng chuẩn 2, dạng chuẩn 3

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Thông tin nhóm thực hiện 3
Bảng 1.2. Công nghệ sử dụng trong đề tài 8
Bảng 1.3. Kế hoạch thực hiện đề tài theo tuần 15
Bảng 1.4. Bảng phân công công việc 17
Bảng 2.1. Các tác nhân và dữ liệu liên quan 21
Bảng 2.2. Danh sách các thực thể 24
Bảng 2.3. Các mối liên kết giữa các thực thể 28
Bảng 2.4. Các thuộc tính phi chuẩn hóa có chủ đích 35
Bảng 2.5. Ánh xạ kiểu dữ liệu 36
Bảng 2.6. Cấu trúc bảng users 37
Bảng 2.7. Cấu trúc bảng artists 38
Bảng 2.8. Cấu trúc bảng albums 39
Bảng 2.9. Cấu trúc bảng genres 40
Bảng 2.10. Cấu trúc bảng songs 42
Bảng 2.11. Cấu trúc bảng lyrics 42
Bảng 2.12. Cấu trúc bảng playlists 43
Bảng 2.13. Cấu trúc bảng playlist_songs 44
Bảng 2.14. Cấu trúc bảng favorites 44
Bảng 2.15. Cấu trúc bảng recently_played 45
Bảng 2.16. Cấu trúc bảng followers 45
Bảng 2.17. Cấu trúc bảng notifications 46
Bảng 2.18. Cấu trúc bảng password_reset_otps 47
Bảng 2.19. Cấu trúc bảng import_batches 47
Bảng 2.20. Cấu trúc bảng import_item_logs 48
Bảng 2.28. Danh sách khóa ngoại45 56
Bảng 2.29. Ràng buộc miền giá trị46 57
Bảng 2.30. Danh sách chỉ mục47 59
Bảng 3.1. Công cụ hỗ trợ lập trình 64
Bảng 3.2. Các nhóm RESTful API của hệ thống 65
Bảng 3.3. Danh sách chức năng của website 67

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. Sơ đồ thực thể liên kết tổng thể của hệ thống SoundVibe 29
Hình 2.2. Sơ đồ thực thể liên kết nhóm bảng nhập nhạc hàng loạt 30
Hình 3.1. Giao diện trang chủ khi chưa đăng nhập 68
Hình 3.2. Giao diện trang chủ sau khi đăng nhập 69
Hình 3.3. Giao diện đăng ký tài khoản 70
Hình 3.4. Giao diện đăng nhập 70
Hình 3.5. Giao diện quên mật khẩu - gửi mã OTP qua email 71
Hình 3.6. Giao diện trang Khám phá âm nhạc theo thể loại 72
Hình 3.7. Giao diện tìm kiếm đa thực thể với gợi ý tức thì 73
Hình 3.8. Giao diện danh sách nghệ sĩ 74
Hình 3.9. Giao diện trang chi tiết nghệ sĩ 74
Hình 3.10. Giao diện danh sách album 75
Hình 3.11. Giao diện trang chi tiết album 75
Hình 3.12. Giao diện chi tiết bài hát và chức năng đánh giá 76
Hình 3.13. Giao diện thanh phát nhạc khi đang phát bài hát 77
Hình 3.14. Giao diện ngăn kéo hàng đợi phát nhạc 77
Hình 3.15. Giao diện trình phát toàn màn hình 78
Hình 3.16. Giao diện Âm thanh Pro: bộ cân bằng âm và chuyển bài mượt 79
Hình 3.17. Giao diện lời bài hát đồng bộ thời gian thực 80
Hình 3.18. Giao diện thư viện cá nhân 81
Hình 3.19. Giao diện chi tiết danh sách phát (playlist) 81
Hình 3.20. Giao diện danh sách bài hát yêu thích 82
Hình 3.21. Giao diện lịch sử nghe nhạc gần đây 82
Hình 3.22. Giao diện hồ sơ cá nhân 83
Hình 3.23. Giao diện gói Music Pro 84
Hình 3.24. Giao diện tạo phòng và vào phòng Nghe chung 85
Hình 3.25. Giao diện trang chủ trên điện thoại di động 86
Hình 3.26. Giao diện trang tổng quan và phân tích hệ thống 87
Hình 3.27. Giao diện quản lý thư viện nhạc 88
Hình 3.28. Giao diện biểu mẫu chỉnh sửa bài hát 89
Hình 3.29. Giao diện nhập nhạc MP3 hàng loạt 90

Hình 3.30. Giao diện lịch sử các đợt nhập nhạc 90
Hình 3.31. Giao diện quản lý nghệ sĩ 91
Hình 3.32. Giao diện biểu mẫu thêm nghệ sĩ 92
Hình 3.33. Giao diện quản lý album 93
Hình 3.34. Giao diện biểu mẫu thêm album 93
Hình 3.35. Giao diện quản lý người dùng và phân quyền 94
Hình 3.36. Giao diện trang đóng góp nội dung của quản trị viên 95

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Nghe nhạc trực tuyến đã trở thành thói quen phổ biến nhờ sự phát triển của Internet tốc độ cao và thiết bị di động. Các nền tảng phát nhạc trực tuyến cho phép người dùng thưởng thức âm nhạc mọi lúc mọi nơi mà không cần tải tệp về máy, đồng thời cung cấp các tính năng cá nhân hóa như danh sách phát, bài hát yêu thích, lịch sử nghe và lời bài hát chạy theo giọng hát.

Xây dựng một website nghe nhạc là bài toán có tính thực tiễn cao, đòi hỏi vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học: phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, lập trình giao diện, lập trình máy chủ, bảo mật và triển khai ứng dụng. Vì vậy, nhóm lựa chọn đề tài "Xây dựng Website Nghe Nhạc Trực Tuyến SoundVibe (MusicWave)" cho học phần Đồ án cơ sở ngành.

2. Mục tiêu đề tài

Xây dựng một nền tảng website phát nhạc trực tuyến hiện đại (Music Streaming Platform), cung cấp trải nghiệm thưởng thức âm nhạc liên tục với chất lượng cao, đồng bộ lời bài hát thời gian thực (Synced Lyrics), tìm kiếm và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng; đồng thời trang bị hệ thống quản trị nội dung (Admin CMS) toàn diện giúp kiểm duyệt, quản lý kho nhạc số, nghệ sĩ, album và người dùng.

3. Đối tượng và phạm vi thực hiện

- **Đối tượng sử dụng:** khách truy cập, người dùng đã đăng ký tài khoản và quản trị viên hệ thống.
- **Phạm vi:** website chạy trên trình duyệt với giao diện Responsive cho Desktop, Tablet, Mobile; phân hệ quản trị nội dung.

4. Phương pháp thực hiện

- Khảo sát nhu cầu thực tế và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến phổ biến, thu thập yêu cầu và lập tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm.
- Phân tích thiết kế hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ theo mô hình thực thể liên kết, chuẩn hóa đến dạng chuẩn 3.

- Lập trình theo mô hình Client - Server, làm việc nhóm với GitHub theo quy trình Git Flow, chia nhỏ công việc theo từng tuần.
- Kiểm thử chức năng, kiểm thử bảo mật và triển khai lên môi trường Cloud.

5. Bố cục báo cáo

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và khuyến nghị, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, báo cáo gồm các chương:

- **Chương 1. Tổng quan đề tài:** giới thiệu đề tài, mục tiêu, các chức năng của hệ thống, công nghệ sử dụng, kế hoạch thực hiện và báo cáo tóm tắt tiến độ.
- **Chương 2. Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu:** khảo sát yêu cầu dữ liệu, mô hình thực thể liên kết, thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic và mức vật lý.
- **Chương 3. Chức năng và giao diện website:** công cụ, framework phát triển, kiến trúc hệ thống, danh sách chức năng, giao diện người dùng và giao diện quản trị.

Chương 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề tài

1.1.1. Tên đề tài

XÂY DỰNG WEBSITE NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN SOUNDVIBE (MUSICWAVE).

1.1.2. Thông tin nhóm thực hiện

Đề tài được thực hiện bởi Nhóm 01, học phần Đồ án cơ sở ngành (0+2), năm học 2026 - 2027 (Bảng 1.1).

Tên nhóm	Nhóm 1
Tên thành viên nhóm	Lữ Thành Đạt Lê Tấn Dũng Trần Chí Cường
Nhóm lớp	VCNS.CQ.T107
Học phần	Đồ án cơ sở ngành (0+2) - Năm học 2026 - 2027

Bảng 1.1. Thông tin nhóm thực hiện

1.1.3. Bối cảnh thực tiễn

Nhu cầu nghe nhạc trực tuyến ngày càng tăng, người dùng mong muốn một nền tảng phát nhạc liên tục, ổn định, có lời bài hát chạy theo giọng hát, dễ dàng tìm kiếm và tự xây dựng thư viện âm nhạc của riêng mình. Về phía nhà quản trị, cần một công cụ tập trung để kiểm duyệt và quản lý kho nhạc số, thông tin nghệ sĩ, album và tài khoản người dùng. Đề tài SoundVibe (MusicWave) được xây dựng nhằm đáp ứng đồng thời hai nhu cầu này.

1.2. Mục tiêu đề tài

Xây dựng một nền tảng website phát nhạc trực tuyến hiện đại (Music Streaming Platform), cung cấp trải nghiệm thưởng thức âm nhạc liên tục với chất lượng cao, đồng bộ lời bài hát thời gian thực (Synced Lyrics), tìm kiếm và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng; đồng thời trang bị hệ thống quản trị nội

dung (Admin CMS) toàn diện giúp kiểm duyệt, quản lý kho nhạc số, nghệ sĩ, album và người dùng.

1.3. Các chức năng của hệ thống

Hệ thống gồm 7 nhóm chức năng chính như sau:

1.3.1. Chức năng 1: Phân hệ Trình phát nhạc cốt lõi (Core Audio Streaming Engine)

- Phát trực tuyến âm thanh mượt mà, độ trễ cực thấp sử dụng HTML5 Audio API singleton và cầu nối YouTube Audio Bridge.
- Đầy đủ các tính năng điều khiển: Play/Pause, tua tiến/lùi với thanh trượt Seekbar phản hồi tức thì, tăng giảm âm lượng/tắt tiếng (Volume/Mute), phát ngẫu nhiên (Shuffle), 3 chế độ lặp lại (Repeat Off / All / One).
- Ngăn kéo hàng đợi phát nhạc (Play Queue Drawer) hiển thị danh sách bài hát đang phát và danh sách kế tiếp, cho phép chọn bài bất kỳ để phát hoặc xóa toàn bộ hàng đợi.
- Chế độ xem toàn màn hình (FullScreen Player) đắm chìm và thanh phát nhạc cố định dưới đáy màn hình (Bottom Player Bar) giúp phát nhạc liên tục khi chuyển trang.

1.3.2. Chức năng 2: Tính năng Đồng bộ lời bài hát thời gian thực (Synced Lyrics LRC)

- Hỗ trợ hiển thị lời bài hát đồng bộ theo thời gian thực chuẩn định dạng LRC và cấu trúc JSON timestamp.
- Hiệu ứng chữ chạy sáng mượt mà theo từng mili-giây khớp chính xác với giọng hát ca sĩ.
- Hỗ trợ tương tác nhấp trực tiếp vào từng câu hát (Click-to-Seek) để nhảy ngay đến mốc thời gian phát tương ứng của bài hát.
- Tự động tạo lời bài hát đồng bộ: hệ thống tra lời đã canh sẵn trên LRCLIB; nếu không có, AI (Whisper qua Groq, dự phòng Google Gemini) nghe chính tệp nhạc để gắn mốc thời gian cho từng câu.

1.3.3. Chức năng 3: Khám phá và Bộ máy tìm kiếm thông minh đa thực thể (Search & Discovery)

- Trang chủ (Home) dạng lưới hiện đại với Banner bài hát nổi bật, Bảng xếp hạng Top thịnh hành (Trending Now / Top Charts) tự động cập nhật theo lượt phát.
- Phân loại danh mục theo Thể loại âm nhạc phong phú (Genres: V-Pop, US-UK, K-Pop, Ballad, Rap, EDM, Rock, R&B,...).
- Bộ máy tìm kiếm đa chiều Debounced Search với thuật toán Fuzzy matching và Ranking Engine tra cứu đồng thời theo Bài hát, Ca sĩ, Album và Danh sách phát kèm gợi ý từ khóa.

1.3.4. Chức năng 4: Thư viện cá nhân hóa và Tương tác người dùng (Personal Library)

- Quản lý danh sách phát cá nhân (Playlist CRUD): Tạo mới playlist, chỉnh sửa tiêu đề, mô tả, tải ảnh bìa, tùy chỉnh chế độ Công khai / Riêng tư (Public/Private), thêm/xóa bài hát.
- Bộ sưu tập bài hát yêu thích (Favorites): Thao tác 1-click thả tim, đồng bộ trạng thái tức thì trên toàn hệ thống.
- Tự động ghi nhận lịch sử nghe nhạc gần đây (Recently Played History) có mốc thời gian chi tiết và tính năng xóa lịch sử.
- Trang hồ sơ chi tiết Ca sĩ (Artist Profile: tiểu sử, huy hiệu xác minh Verified, bài hát nổi bật, album phát hành) và trang chi tiết Album (Album Detail).

1.3.5. Chức năng 5: Xác thực và Quản lý tài khoản bảo mật (Authentication & Security)

- Đăng ký, đăng nhập tài khoản an toàn sử dụng cơ chế JSON Web Token (JWT) và thuật toán băm mật khẩu bcrypt.
- Tính năng khôi phục mật khẩu bảo mật qua mã xác thực OTP gửi tự động về Email người dùng (Nodemailer).
- Cập nhật hồ sơ cá nhân: Đổi họ tên, cập nhật ảnh đại diện (Avatar upload), đổi mật khẩu.

1.3.6. Chức năng 6: Phân hệ Quản trị hệ thống toàn diện (Admin CMS Portal & Media Management)

- Bảng điều khiển KPI Analytics Dashboard: Thống kê tổng số người dùng, bài hát, ca sĩ, album, danh sách phát và tổng lượt stream; biểu đồ trực quan Recharts theo dõi tăng trưởng.
- Quản lý kho bài hát (Song CRUD): Thêm mới, chỉnh sửa thông tin, xóa bài hát, upload file audio MP3/WAV/FLAC và ảnh bìa cover art, chỉnh sửa/gắn thẻ lời bài hát (Synced/Plain lyrics).
- Quản lý Ca sĩ và Album (Artist & Album Management): Quản lý hồ sơ ca sĩ, tải ảnh đại diện/banner, cấp huy hiệu Verified, tạo và liên kết album.
- Quản lý Tài khoản (User Management): Phân quyền vai trò (ADMIN / USER), khóa/mở khóa tài khoản người dùng vi phạm.
- Công cụ Batch Import Media: Tự động bóc tách ID3 Metadata khi tải lên nhiều file nhạc cùng lúc.
- Công cụ AI hỗ trợ quản trị: phân loại thể loại tự động cho bài hát chưa có thể loại và tạo lời bài hát chạy theo thời gian bằng Google Gemini / Whisper.

1.3.7. Chức năng 7: Thiết kế Giao diện UI/UX và Responsive (Desktop, Tablet, Mobile)

- Thiết kế giao diện phong cách Dark-mode Glassmorphism sang trọng, hiện đại, hiệu ứng chuyển động mượt mà với Framer Motion và TailwindCSS.
- Giao diện chuẩn Responsive tối ưu hóa hoàn hảo trên Desktop, Máy tính bảng (Tablet) và Điện thoại di động (Mobile).
- Website chạy trực tiếp trên trình duyệt của máy tính và điện thoại, người dùng không cần cài đặt thêm ứng dụng.

1.4. Công nghệ sử dụng

Các công nghệ, thư viện và công cụ được nhóm lựa chọn để xây dựng hệ thống được tổng hợp trong Bảng 1.2.

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Giao diện (Frontend)	React 18, Vite 5, TypeScript 5	Xây dựng ứng dụng web một trang
	TailwindCSS 3, Framer Motion 11, Lucide Icons	Định dạng giao diện, hiệu ứng chuyển động, bộ biểu tượng
	React Router DOM 6	Điều hướng giữa các trang
	Zustand 4, TanStack React Query 5	Quản lý trạng thái toàn cục, gọi API và lưu đệm dữ liệu
	Recharts 2	Vẽ biểu đồ thống kê trong trang quản trị
Máy chủ (Backend)	Node.js, Express 4, TypeScript 5	Xây dựng RESTful API
	Prisma ORM 5	Khai báo lược đồ và truy vấn cơ sở dữ liệu
	jsonwebtoken, bcrypt	Xác thực JWT, băm mật khẩu
	Nodemailer	Gửi mã OTP qua email
	Multer	Nhận tệp tải lên (âm thanh, hình ảnh)
	Zod	Kiểm tra dữ liệu đầu vào
	compression, Rate Limiting, SSRF Guard	Nén dữ liệu, chống spam, chống giả mạo yêu cầu
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL (Supabase)	Lưu trữ dữ liệu quan hệ

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Trí tuệ nhân tạo	Google Gemini API, Groq Whisper, LRCLIB	Phân loại thể loại, tìm kiếm thông minh, tạo lời bài hát đồng bộ
Triển khai	Vercel, Supabase (PostgreSQL, Storage)	Lưu trữ Frontend, Backend, CSDL và tệp media
Làm việc nhóm	GitHub (Git Flow), Trello / Discord, Figma	Quản lý mã nguồn, tiến độ và thiết kế giao diện

Bảng 1.2. Công nghệ sử dụng trong đề tài

1.5. Kế hoạch thực hiện

Kế hoạch thực hiện đề tài được chia theo 10 tuần, trình bày chi tiết trong Bảng 1.3.

Thời gian	Nội dung công việc cần thực hiện	Thành viên tham gia thực hiện	Ghi chú
Tuần 1 (19/8 - 25/8/2026)	- Họp nhóm, thống nhất nội quy làm việc, bầu nhóm trưởng và phân công vai trò nhiệm vụ chi tiết cho 3 thành viên. - Khảo sát nhu cầu thực tế, nghiên cứu bài toán và thống nhất đề tài: "Xây dựng Website Nghe Nhạc Trực Tuyến SoundVibe (MusicWave)". - Thu thập yêu cầu, phân tích nghiệp vụ và lập tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS Specs) cho phân hệ Client và Admin CMS. - Thiết lập môi trường làm việc nhóm: Khởi tạo GitHub Repository, quy chuẩn	Cả nhóm	Hoàn thành đúng tiến độ (100%)

Thời gian	Nội dung công việc cần thực hiện	Thành viên tham gia thực hiện	Ghi chú
	Git Flow, công cụ quản lý tiến độ (Trello / Discord). - Hoàn thành file Kế hoạch làm việc nhóm và Slide báo cáo Giai đoạn 1.		
Tuần 2 (26/8 - 01/9/2026)	- Phân tích thiết kế hệ thống: Xây dựng sơ đồ ca sử dụng tổng quát (Use Case Diagram), sơ đồ phân rã chức năng và sơ đồ luồng dữ liệu (DFD). - Thiết kế Cơ sở dữ liệu: Xác định các thực thể và thuộc tính, thiết kế sơ đồ quan hệ CSDL (ERD Diagram) gồm 22 bảng: Users, Songs, Artists, Albums, Genres, Playlists, PlaylistSongs, Favorites, RecentlyPlayed, Lyrics, Notifications, Followers, PasswordResetOtps, ImportBatches, ImportItemLogs, PaymentOrders, DailyUsage, PlaybackSessions, SongRatings, JamRooms, JamMembers, JamMessages. Chuẩn hóa CSDL đạt dạng chuẩn 3NF. - Thiết kế Prototype UI/UX trên Figma: Xây dựng trọn bộ giao diện người dùng Client (Home, Explore, Search, Player, Library, Playlist, Artist/Album Detail) và Admin CMS với phong cách Dark Glassmorphism.	Cả nhóm	Đang thực hiện
Tuần 3 (02/9 -	- Khởi tạo khung kiến trúc mã nguồn (Base Architecture) theo mô hình	Cả nhóm	Đang thực

Thời gian	Nội dung công việc cần thực hiện	Thành viên tham gia thực hiện	Ghi chú
08/9/2026)	Monorepo (Client & Server). - Phía Backend: Khởi tạo Node.js/Express với TypeScript, thiết lập Prisma ORM, kết nối CSDL PostgreSQL/Supabase, viết Schema Prisma và thực thi Migration dữ liệu mẫu ban đầu (Seed Data). - Phía Frontend: Khởi tạo ứng dụng React + Vite + TypeScript, cấu hình TailwindCSS, Lucide Icons, React Router DOM, Zustand stores và TanStack React Query. - Xây dựng tài liệu đặc tả giao diện lập trình ứng dụng RESTful API Specs (Endpoints, Request/Response format).		hiện
Tuần 4 (09/9 - 15/9/2026)	- Xây dựng phân hệ Xác thực & Bảo mật (Authentication & Authorization): + Phía Backend: Xây dựng Auth Service, cơ chế mã hóa mật khẩu bcrypt, phát hành và xác thực JSON Web Token (JWT), phân quyền Middleware (Auth Guard, Admin Role Check). + Xây dựng chức năng gửi mã OTP khôi phục mật khẩu qua Email với Nodemailer. + Phía Frontend: Lập trình giao diện Đăng ký (Register), Đăng nhập (Login), Quên mật khẩu (Forgot Password) và Cập nhật hồ sơ người dùng (Profile Page). + Tích hợp kết nối API Auth giữa	Cả nhóm	Đang thực hiện

Thời gian	Nội dung công việc cần thực hiện	Thành viên tham gia thực hiện	Ghi chú
	Frontend và Backend, lưu trữ trạng thái đăng nhập với Zustand authStore.		
Tuần 5 (16/9 - 22/9/2026)	- Xây dựng Trình phát nhạc trực tuyến cốt lõi (Core Audio Streaming Engine): + Frontend: Lập trình module singleton HTML5 Audio Player kết hợp Zustand playerStore quản lý trạng thái phát nhạc toàn cục. + Xây dựng thanh điều khiển phát nhạc chân trang (Bottom Player Bar): Play/Pause, Next/Previous, thanh tua thời lượng Seekbar phản hồi tức thì, Volume/Mute slider, chế độ Shuffle và 3-mode Repeat (Off / All / One). + Xây dựng ngăn kéo hàng đợi phát nhạc (Play Queue Drawer) hiển thị bài đang phát, các bài kế tiếp và cho phép xóa hàng đợi. + Xây dựng cầu nối âm thanh YouTube Audio Bridge hỗ trợ phát nhạc từ nhiều nguồn dữ liệu.	Cả nhóm	Đang thực hiện
Tuần 6 (23/9 - 29/9/2026)	- Xây dựng tính năng Đồng bộ lời bài hát (Synced Lyrics): + Xây dựng bộ phân giải cú pháp lời bài hát định dạng LRC / JSON timestamp. + Lập trình giao diện Fullscreen Lyrics Overlay, hiệu ứng chữ chạy sáng mượt	Cả nhóm	Đang thực hiện

Thời gian	Nội dung công việc cần thực hiện	Thành viên tham gia thực hiện	Ghi chú
	mà theo mili-giây và tính năng click vào từng câu hát để tua (Click-to-Seek). - Xây dựng các trang Khám phá (Explore) & Trang chủ (Home): + Banner ca khúc nổi bật, Bảng xếp hạng Top bài hát thịnh hành (Trending / Top Charts) theo lượt phát. + Bộ lọc theo Thể loại âm nhạc (Genres) và trang chi tiết Ca sĩ (Artist Detail), Album (Album Detail).		
Tuần 7 (30/9 - 06/10/2026)	- Xây dựng phân hệ Thư viện cá nhân (Personal Library): + Lập trình API và giao diện Quản lý Playlist cá nhân (CRUD): Tạo mới playlist, chỉnh sửa tiêu đề, mô tả, ảnh bìa, cài đặt Public/Private, thêm/xóa bài hát khỏi playlist. + Lập trình tính năng Bài hát yêu thích (Favorites): Thao tác thả tim 1-click, đồng bộ thời gian thực qua favoriteStore. + Xây dựng module Ghi nhận lịch sử nghe nhạc tự động (Recently Played History) kèm tính năng xóa lịch sử. - Xây dựng bộ máy tìm kiếm đa thực thể (Search): Debounced multi-entity search theo Songs, Artists, Albums, Playlists; thuật toán Fuzzy search và gợi ý từ khóa.	Cả nhóm	Đang thực hiện

Thời gian	Nội dung công việc cần thực hiện	Thành viên tham gia thực hiện	Ghi chú
Tuần 8 (07/10 - 13/10/2026)	- Xây dựng Phân hệ Quản trị hệ thống (Admin CMS Portal): + Trang Dashboard phân tích số liệu KPI: Tổng số bài hát, nghệ sĩ, album, tài khoản người dùng, tổng lượt nghe streaming; biểu đồ tăng trưởng trực quan với Recharts. + Quản lý Bài hát (Song Management): Biểu mẫu CRUD, upload file âm thanh MP3/WAV/FLAC và hình ảnh bìa qua Multer, gắn thẻ lời bài hát (Synced/Plain lyrics). + Quản lý Ca sĩ & Album (Artist & Album Management): Thêm/sửa ca sĩ, ảnh đại diện, ảnh banner, cấp huy hiệu Verified, tạo album. + Quản lý Tài khoản (User Management): Phân quyền Admin/User, khóa/mở khóa tài khoản vi phạm. + Công cụ Batch Import Media: Tự động bóc tách ID3 Metadata khi tải lên nhiều bài hát cùng lúc.	Cả nhóm	Đang thực hiện
Tuần 9 (14/10 - 20/10/2026)	- Kiểm thử và tối ưu hóa hệ thống toàn diện: + Thực hiện kiểm thử đơn vị (Unit Testing) và kiểm thử tích hợp (Integration Testing) cho các API Backend quan trọng.	Cả nhóm	Đang thực hiện

Thời gian	Nội dung công việc cần thực hiện	Thành viên tham gia thực hiện	Ghi chú
	+ Kiểm thử chức năng toàn diện (Black-box Testing) theo các kịch bản trải nghiệm người dùng và quy trình quản trị Admin. + Kiểm thử bảo mật (Security Testing): Kiểm tra cơ chế chống tấn công SSRF Guard, Rate Limiting chống spam, xác thực dữ liệu đầu vào với Zod, kiểm soát phân quyền JWT. + Tối ưu hiệu năng: Kích hoạt nén dữ liệu gzip (Compression), cấu hình caching, tối ưu câu truy vấn CSDL Prisma, kiểm thử giao diện Responsive trên Mobile, Tablet, Desktop.		
Tuần 10 (21/10 - 27/10/2026)	- Triển khai hệ thống (Deployment) & Đóng gói sản phẩm: + Deploy Frontend lên nền tảng Cloud Vercel, Backend dưới dạng hàm Serverless trên Vercel, CSDL PostgreSQL trên Supabase, lưu trữ Media trên Supabase Storage. + Kiểm thử giao diện Responsive trên trình duyệt của điện thoại và máy tính bảng thực tế. + Hoàn thiện toàn bộ Quyển Báo cáo Đồ án cơ sở ngành theo đúng quy định định dạng của Viện Công nghệ Số - ĐH Thủ Dầu Một.	Cả nhóm	Đang thực hiện

Thời gian	Nội dung công việc cần thực hiện	Thành viên tham gia thực hiện	Ghi chú
	+ Thiết kế hoàn chỉnh Slide thuyết trình PowerPoint và quay Video Demo kịch bản sử dụng thực tế. + Họp duyệt tổng kết, chuẩn bị tài liệu và thuyết trình bảo vệ đồ án trước Hội đồng chấm thi.		

Bảng 1.3. Kế hoạch thực hiện đề tài theo tuần

Để bảo đảm tiến độ, công việc được phân chia cho từng thành viên theo thế mạnh của mỗi người; các buổi họp nhóm, rà soát và kiểm thử tổng thể do cả nhóm cùng thực hiện. Bảng phân công công việc chi tiết được trình bày trong Bảng 1.4.

Thành viên	Công việc phụ trách	Vai trò chính	Mức độ đóng góp
Lữ Thành Đạt	- Khởi tạo khung mã nguồn Monorepo; dựng ứng dụng Frontend React + Vite + TypeScript, cấu hình TailwindCSS, React Router, Zustand và TanStack React Query. - Xây dựng trình phát nhạc cốt lõi: Bottom Player Bar, FullScreen Player, hàng đợi phát (Play Queue Drawer), cầu nối YouTube Audio Bridge. - Xây dựng tính năng lời bài hát đồng bộ: phân giải LRC / JSON timestamp, hiệu ứng chữ chạy sáng, Click-to-Seek. - Xây dựng phân hệ quản trị Admin	Phát triển website (Frontend, Admin CMS), triển khai	36%

Thành viên	Công việc phụ trách	Vai trò chính	Mức độ đóng góp
	CMS: Dashboard thống kê với Recharts, quản lý bài hát, ca sĩ, album, người dùng; công cụ Batch Import tách ID3 Metadata. - Tối ưu hiệu năng, hiệu ứng chuyển động và giao diện Responsive. - Triển khai hệ thống lên Vercel / Supabase.		
Lê Tấn Dũng	- Phân tích yêu cầu dữ liệu, xây dựng mô hình thực thể liên kết (ERD) gồm 22 thực thể, chuẩn hóa đến dạng chuẩn 3. - Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý: từ điển dữ liệu, ràng buộc toàn vẹn, chỉ mục; viết Prisma Schema, migration và dữ liệu mẫu (seed). - Khởi tạo Backend Node.js / Express + TypeScript, viết tài liệu đặc tả RESTful API. - Xây dựng phân hệ xác thực và bảo mật: JWT, băm mật khẩu bcrypt, phân quyền Admin / User, gửi mã OTP khôi phục mật khẩu qua email. - Xây dựng API thư viện cá nhân (Playlist, Bài hát yêu thích, Lịch sử nghe) và API tìm kiếm. - Kiểm thử API và bảo mật (Rate Limiting, Zod, SSRF Guard).	Thiết kế CSDL, lập trình Backend	32%

Thành viên	Công việc phụ trách	Vai trò chính	Mức độ đóng góp
Trần Chí Cường	- Khảo sát nhu cầu, thu thập yêu cầu và lập tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS). - Phân tích thiết kế hệ thống: sơ đồ Use Case, sơ đồ phân rã chức năng, sơ đồ luồng dữ liệu (DFD). - Thiết kế Prototype UI/UX trên Figma (Dark Glassmorphism). - Lập trình giao diện các trang: Trang chủ, Khám phá, Tìm kiếm, Thư viện, chi tiết Ca sĩ / Album, Đăng ký / Đăng nhập / Hồ sơ. - Kiểm thử chức năng (Black-box) và giao diện Responsive. - Biên soạn báo cáo, slide và video demo.	Phân tích hệ thống, giao diện, tài liệu	32%

Bảng 1.4. Bảng phân công công việc

1.6. Báo cáo tóm tắt

1.6.1. Công việc đã thực hiện

1. Hoàn thành 100% việc khảo sát, thu thập yêu cầu, lập tài liệu đặc tả chức năng (SRS) và phân tích thiết kế hệ thống (Use Case, DFD, ERD Diagram gồm 22 bảng CSDL quan hệ chuẩn 3NF).
2. Thiết kế trọn bộ giao diện Prototype UI/UX trên Figma theo phong cách Dark Glassmorphism cao cấp, tối ưu hóa hiển thị Responsive trên Desktop, Tablet và Mobile.
3. Xây dựng hoàn chỉnh Phân hệ Người dùng (Client Portal):
   + Hệ thống xác thực người dùng bảo mật với JWT, mã hóa mật khẩu bcrypt, khôi phục mật khẩu gửi mã OTP qua Email.

+ Trình phát nhạc trực tuyến Core Audio Player chất lượng cao dạng singleton, hỗ trợ thanh tua Seekbar, Shuffle, 3-mode Repeat, Volume slider và Play Queue drawer, tốc độ phát và Âm thanh Pro (bộ cân bằng âm, chuyển bài mượt).
+ Tính năng Đồng bộ lời bài hát thời gian thực (Synced Lyrics LRC / JSON timestamp) với hiệu ứng chữ chạy sáng và tương tác Click-to-Seek.
+ Trang Khám phá, Trang chủ, Bảng xếp hạng Top bài hát thịnh hành (Trending / Top Charts), Lọc theo Thể loại âm nhạc (Genres), Trang chi tiết Ca sĩ và Album.
+ Thư viện cá nhân hóa (Personal Library): Quản lý danh sách phát Playlist (CRUD, Public/Private), Bộ sưu tập bài hát yêu thích (Favorites 1-click), Tự động lưu Lịch sử nghe nhạc (Recently Played History).
+ Bộ máy tìm kiếm đa thực thể thông minh (Search) có Debounce và thuật toán xếp hạng kết quả.

4. Xây dựng hoàn chỉnh Phân hệ Quản trị (Admin CMS Portal):
   + Trang Dashboard phân tích thống kê KPI trực quan kèm biểu đồ tăng trưởng Recharts.
   + Quản lý toàn diện CRUD Bài hát, Ca sĩ, Album, Người dùng, phân quyền Admin/User, khóa tài khoản vi phạm.
   + Tích hợp Upload Media (Audio, Ảnh bìa, Avatar) và công cụ Batch Import file MP3 tự động tách ID3 tags.
   + Tích hợp AI: phân loại thể loại bài hát tự động; nút "AI phân tích lời" lấy lời canh sẵn từ LRCLIB hoặc dùng Whisper / Gemini nghe tệp nhạc để tạo lời chạy theo thời gian.
5. Xây dựng kiến trúc Backend Node.js/Express + TypeScript + Prisma ORM + PostgreSQL vững chắc; thiết lập các lớp bảo vệ SSRF Guard, Rate Limiting, Zod Schema Validation.

6. Kiểm thử chức năng, kiểm thử bảo mật, sửa lỗi và tối ưu hóa hiệu năng; Triển khai hệ thống thành công lên Cloud Server (Vercel, Supabase) hoạt động trực tuyến mượt mà.
7. Biên soạn hoàn chỉnh Quyển Báo cáo Đồ án cơ sở ngành, Slide thuyết trình PowerPoint và Video Demo kịch bản thực tế.

1.6.2. Công việc chưa thực hiện (đang trong lộ trình nâng cấp tiếp theo)

1. Tích hợp thuật toán học máy AI Machine Learning (AI Music Recommendation Engine) để phân tích gu âm nhạc và tự động đề xuất bài hát/playlist thông minh theo sở thích và tâm trạng cá nhân.
2. Hoàn thiện chế độ tải nhạc và phát nhạc khi không có kết nối Internet (Offline Mode) ngay trên trình duyệt, kết hợp lưu trữ cục bộ bằng IndexedDB.

Chương 2. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.1. Khảo sát và xác định yêu cầu dữ liệu

2.1.1. Mô tả bài toán

Website SoundVibe (MusicWave) là nền tảng nghe nhạc trực tuyến gồm hai phân hệ: phân hệ người dùng (Client) phục vụ việc nghe nhạc, tìm kiếm, quản lý thư viện cá nhân và phân hệ quản trị (Admin CMS) phục vụ việc quản lý kho nhạc, ca sĩ, album và tài khoản. Toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ được lưu trữ tập trung trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL, truy cập thông qua Prisma ORM từ máy chủ Node.js/Express.

Mục tiêu của chương này là phân tích các yêu cầu lưu trữ phát sinh từ những chức năng đã xác định ở Chương 1, từ đó xây dựng mô hình thực thể - liên kết (ERD), chuyển đổi sang mô hình quan hệ, chuẩn hóa và thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu ở mức vật lý.

2.1.2. Các tác nhân của hệ thống

Các tác nhân tương tác với hệ thống và dữ liệu liên quan được mô tả trong Bảng 2.1.

Tác nhân	Mô tả	Dữ liệu liên quan
Khách (chưa đăng nhập)	Xem trang chủ, tìm kiếm, nghe nhạc, xem thông tin ca sĩ, album	songs, artists, albums, genres, lyrics
Người dùng (USER)	Đăng ký, đăng nhập, quản lý playlist, yêu thích bài hát, theo dõi ca sĩ, xem lịch sử nghe, nhận thông báo, khôi phục mật khẩu	users, playlists, playlist_songs, favorites, followers, recently_played, notifications, password_reset_otps
Quản trị viên (ADMIN)	Quản lý bài hát, lời bài hát, ca sĩ, album, thể loại, tài khoản; nhập nhạc hàng loạt; xem thống kê	Toàn bộ các bảng, đặc biệt import_batches, import_item_logs

Bảng 2.1. Các tác nhân và dữ liệu liên quan

2.1.3. Yêu cầu lưu trữ dữ liệu

Từ các chức năng của hệ thống, nhóm xác định các nhóm dữ liệu cần lưu trữ như sau:

- **Dữ liệu tài khoản:** thông tin đăng nhập, hồ sơ cá nhân, vai trò, trạng thái khóa, mã OTP khôi phục mật khẩu.
- **Dữ liệu kho nhạc:** bài hát, ca sĩ, album, thể loại, lời bài hát thường và lời đồng bộ theo thời gian.
- **Dữ liệu cá nhân hóa:** danh sách phát và thứ tự bài hát trong danh sách, bài hát yêu thích, ca sĩ đang theo dõi, lịch sử nghe.
- **Dữ liệu thống kê:** lượt phát của bài hát, số người nghe hằng tháng của ca sĩ, cờ đánh dấu bài hát thịnh hành / nổi bật phục vụ trang chủ và bảng xếp hạng.
- **Dữ liệu vận hành:** thông báo gửi đến người dùng, nhật ký các đợt nhập nhạc hàng loạt.

2.1.4. Các quy tắc nghiệp vụ

Các quy tắc nghiệp vụ dưới đây là cơ sở để xác định bản số của liên kết và ràng buộc toàn vẹn:

1. Tên đăng nhập và email của mỗi tài khoản là duy nhất trong hệ thống.
2. Mỗi tài khoản có đúng một vai trò: USER hoặc ADMIN. Tài khoản bị khóa (isBlocked = true) không được phép đăng nhập.
3. Mỗi bài hát do đúng một ca sĩ trình bày; một ca sĩ có thể có nhiều bài hát.
4. Một bài hát có thể thuộc một album hoặc không thuộc album nào (đĩa đơn); một album gồm nhiều bài hát và thuộc về đúng một ca sĩ.
5. Một bài hát và một album có thể được gán tối đa một thể loại; một thể loại áp dụng cho nhiều bài hát, nhiều album.
6. Mỗi bài hát có tối đa một bản lời bài hát, gồm lời thường và (nếu có) lời đồng bộ theo thời gian.

7. Mỗi danh sách phát thuộc về một người dùng. Một bài hát chỉ xuất hiện một lần trong một danh sách phát và có vị trí sắp xếp riêng.
8. Một người dùng chỉ yêu thích một bài hát một lần và chỉ theo dõi một ca sĩ một lần.
9. Mỗi lần nghe được ghi nhận thành một bản ghi lịch sử riêng; một bài hát có thể xuất hiện nhiều lần trong lịch sử nghe của cùng một người.
10. Mã OTP khôi phục mật khẩu được lưu ở dạng băm, có thời hạn 5 phút, tối đa 5 lần nhập và chỉ sử dụng được một lần.
11. Khi xóa ca sĩ thì các album và bài hát của ca sĩ đó bị xóa theo; khi xóa album hoặc thể loại thì bài hát vẫn được giữ lại nhưng không còn liên kết với album, thể loại đó.
12. Khi xóa tài khoản người dùng thì toàn bộ dữ liệu cá nhân (playlist, yêu thích, lịch sử, theo dõi, thông báo, OTP) bị xóa theo; bài hát và ca sĩ do quản trị viên đó tạo vẫn được giữ lại.
13. Tài khoản miễn phí được nghe tối đa 3 lượt mỗi ngày; gói Music Pro có hiệu lực 30 ngày kể từ khi đơn thanh toán được xác nhận, mỗi giao dịch chỉ được ghi nhận một lần.
14. Mỗi phòng nghe chung có một chủ phòng và mã phòng duy nhất; mỗi người dùng chỉ là thành viên của một phòng một lần và đánh giá mỗi bài hát một lần.

2.2. Mô hình thực thể liên kết

2.2.1. Xác định các thực thể

Dựa trên yêu cầu lưu trữ và quy tắc nghiệp vụ, nhóm xác định được 22 thực thể (Bảng 2.2). Trong đó 16 thực thể là đối tượng nghiệp vụ độc lập, 6 thực thể (playlist_songs, favorites, recently_played, followers, song_ratings, jam_members) phát sinh từ việc tách các liên kết nhiều - nhiều.

STT	Thực thể	Tên bảng	Ý nghĩa
1	Người dùng	users	Tài khoản người nghe và quản trị viên

STT	Thực thể	Tên bảng	Ý nghĩa
2	Ca sĩ	artists	Nghệ sĩ trình bày bài hát
3	Album	albums	Tập hợp bài hát phát hành của ca sĩ
4	Thể loại	genres	Danh mục phân loại âm nhạc
5	Bài hát	songs	Tác phẩm âm nhạc có thể phát
6	Lời bài hát	lyrics	Lời thường và lời đồng bộ của bài hát
7	Danh sách phát	playlists	Playlist do người dùng tạo
8	Chi tiết danh sách phát	playlist_songs	Bài hát thuộc playlist và thứ tự
9	Yêu thích	favorites	Bài hát người dùng đã thả tim
10	Lịch sử nghe	recently_played	Các lượt nghe của người dùng
11	Theo dõi	followers	Người dùng theo dõi ca sĩ
12	Thông báo	notifications	Thông báo gửi đến người dùng
13	Mã OTP	password_reset_otps	Mã khôi phục mật khẩu
14	Đợt nhập nhạc	import_batches	Một lần tải lên nhiều tệp nhạc
15	Nhật ký nhập	import_item_logs	Kết quả xử lý từng tệp nhạc
16	Đơn thanh toán	payment_orders	Đơn mua gói Music Pro qua mã QR

STT	Thực thể	Tên bảng	Ý nghĩa
17	Lượt nghe trong ngày	daily_usage	Số lượt phát của tài khoản miễn phí mỗi ngày
18	Phiên phát nhạc	playback_sessions	Phiên cấp quyền phát một bài (kèm quảng cáo nếu cần)
19	Đánh giá bài hát	song_ratings	Điểm 1 - 5 sao và nhận xét của người dùng
20	Phòng nghe chung	jam_rooms	Phòng Jam và trạng thái phát, đố vui
21	Thành viên phòng	jam_members	Người dùng tham gia phòng và điểm đố vui
22	Tin nhắn phòng	jam_messages	Tin nhắn, sticker, sự kiện hàng đợi trong phòng

Bảng 2.2. Danh sách các thực thể

2.2.2. Thuộc tính của các thực thể

Thuộc tính khóa được gạch chân, thuộc tính khóa ngoại được in nghiêng. Chi tiết kiểu dữ liệu và ràng buộc được trình bày ở mục 2.4.2.

- **users (Người dùng): id, username, email, passwordHash, googleSubject, avatarUrl, bio, role, isBlocked, proExpiresAt, createdAt, updatedAt.**
- **artists (Ca sĩ / Nghệ sĩ)**: id, name, avatarUrl, bannerUrl, biography, verified, country, monthlyListeners, *createdBy*, createdAt, updatedAt.
- **albums (Album)**: id, title, coverUrl, releaseDate, description, *artistId*, *genreId*, createdAt, updatedAt.
- **genres (Thể loại)**: id, name, slug, coverUrl, color, createdAt.
- **songs (Bài hát)**: id, title, *artistId*, *albumId*, *genreId*, duration, audioUrl, coverUrl, sourceType, youtubeUrl, youtubeId, playsCount, releaseDate, isTrending, isFeatured, *createdBy*, createdAt, updatedAt.

- **lyrics (Lời bài hát)**: id, *songId*, plainLyrics, syncedLyrics, isSynced, createdAt, updatedAt.
- **playlists (Danh sách phát)**: id, title, description, coverUrl, isPublic, *userId*, createdAt, updatedAt.
- **playlist_songs (Chi tiết danh sách phát)**: id, *playlistId*, *songId*, position, addedAt.
- **favorites (Bài hát yêu thích)**: id, *userId*, *songId*, createdAt.
- **recently_played (Lịch sử nghe nhạc)**: id, *userId*, *songId*, playedAt, durationPlayed.
- **followers (Theo dõi ca sĩ)**: id, *userId*, *artistId*, createdAt.
- **notifications (Thông báo)**: id, *userId*, title, message, isRead, createdAt.
- **password_reset_otps (Mã OTP khôi phục mật khẩu)**: id, *userId*, otpHash, expiresAt, attempts, usedAt, createdAt.
- **import_batches (Đợt nhập nhạc hàng loạt)**: id, totalFiles, successCount, failedCount, createdBy, createdAt.
- **import_item_logs (Nhật ký từng tệp nhập)**: id, *batchId*, filename, songTitle, artistName, status, errorMessage, songId, createdAt.
- **payment_orders (Đơn thanh toán Music Pro): id, userId, code, amount, status, transactionId, createdAt, expiresAt, paidAt.**
- **daily_usage (Lượt nghe trong ngày): userId, day, count.**
- **playback_sessions (Phiên phát nhạc): id, userId, songId, adRequired, readyAt, expiresAt, consumedAt.**
- **song_ratings (Đánh giá bài hát): id, userId, songId, rating, comment, createdAt, updatedAt.**
- **jam_rooms (Phòng nghe chung): id, code, hostId, songId, positionSec, isPlaying, stateAt, pendingSongIds, quizRound, quizSongId, quizOptionIds, quizEndsAt, quizRevealed, createdAt, endedAt.**

- **jam_members (Thành viên phòng nghe chung): roomId, userId, joinedAt, lastSeenAt, quizScore, quizAnsweredRound, quizLastChoice, quizLastPoints.**
- **jam_messages (Tin nhắn phòng nghe chung): id, roomId, userId, kind, text, createdAt.**

2.2.3. Xác định các mối liên kết

Các mối liên kết giữa các thực thể và bản số tương ứng được liệt kê trong Bảng 2.3.

Liên kết	Bản số	Diễn giải
users - playlists	1 - n	Một người dùng tạo nhiều danh sách phát; mỗi danh sách phát thuộc một người dùng
playlists - songs	n - n	Một danh sách phát chứa nhiều bài hát; một bài hát nằm trong nhiều danh sách phát. Tách thành bảng playlist_songs
users - songs (yêu thích)	n - n	Một người dùng yêu thích nhiều bài hát và ngược lại. Tách thành bảng favorites
users - songs (lượt nghe)	n - n	Một người dùng nghe nhiều bài hát, mỗi lượt nghe là một bản ghi. Tách thành bảng recently_played
users - artists (theo dõi)	n - n	Một người dùng theo dõi nhiều ca sĩ; một ca sĩ có nhiều người theo dõi. Tách thành bảng followers
users - notifications	1 - n	Một người dùng nhận nhiều thông báo
users - password_reset_otps	1 - n	Một người dùng có thể yêu cầu nhiều mã OTP theo thời gian
users - artists (tạo bởi)	1 - n	Một quản trị viên tạo nhiều hồ sơ ca sĩ (không bắt buộc)
users - songs (tạo bởi)	1 - n	Một quản trị viên thêm nhiều bài hát (không bắt buộc)

Liên kết	Bản số	Diễn giải
artists - albums	1 - n	Một ca sĩ có nhiều album; mỗi album thuộc một ca sĩ
artists - songs	1 - n	Một ca sĩ trình bày nhiều bài hát; mỗi bài hát thuộc một ca sĩ
albums - songs	1 - n	Một album gồm nhiều bài hát; bài hát có thể không thuộc album nào
genres - songs	1 - n	Một thể loại gồm nhiều bài hát; bài hát có thể chưa được phân loại
genres - albums	1 - n	Một thể loại gồm nhiều album; album có thể chưa được phân loại
songs - lyrics	1 - 1	Mỗi bài hát có tối đa một bản lời; mỗi bản lời thuộc đúng một bài hát
import_batches - import_item_logs	1 - n	Một đợt nhập gồm nhiều bản ghi nhật ký tệp
users - payment_orders	1 - n	Một người dùng tạo nhiều đơn thanh toán Music Pro
users - daily_usage	1 - n	Mỗi người dùng có một bản ghi đếm lượt nghe cho mỗi ngày
users - playback_sessions	1 - n	Mỗi lượt phát của người dùng được cấp một phiên phát
users - songs (đánh giá)	n - n	Một người dùng đánh giá nhiều bài hát, mỗi bài một lần. Tách thành bảng song_ratings
users - jam_rooms (chủ phòng)	1 - n	Một người dùng có thể làm chủ nhiều phòng nghe chung theo thời gian
users - jam_rooms (tham gia)	n - n	Một phòng có nhiều thành viên; một người tham gia nhiều phòng. Tách thành bảng jam_members

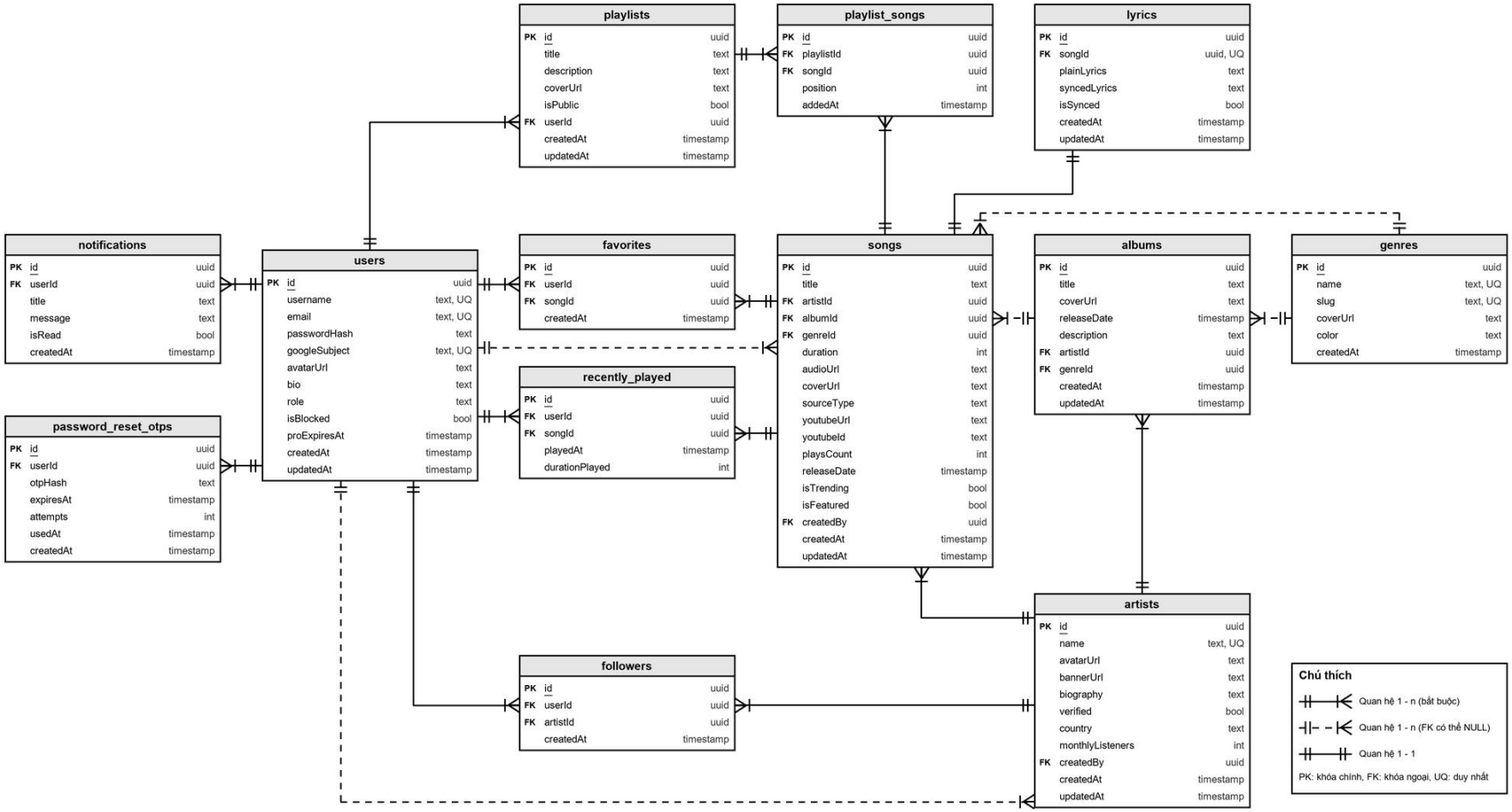
Liên kết	Bản số	Diễn giải
jam_rooms - jam_messages	1 - n	Một phòng chứa nhiều tin nhắn
users - jam_messages	1 - n	Một người dùng gửi nhiều tin nhắn trong phòng

Bảng 2.3. Các mối liên kết giữa các thực thể

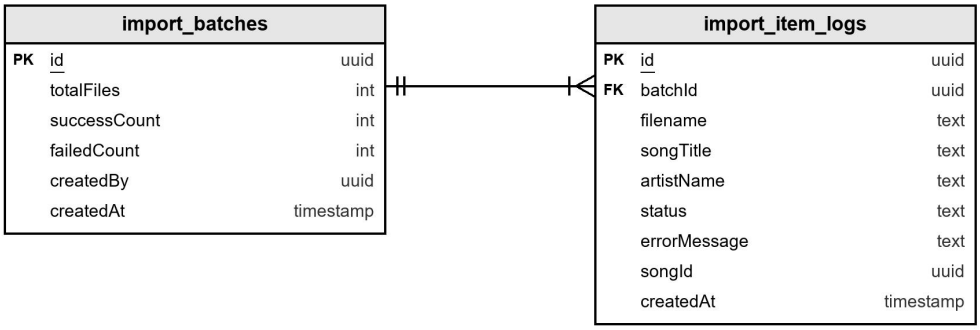
2.2.4. Sơ đồ thực thể liên kết (ERD)

Sơ đồ ERD được biểu diễn theo ký pháp chân chim (Crow's Foot). Đầu có hai vạch thẳng thể hiện phía "một", đầu chân chim thể hiện phía "nhiều". Nét liền biểu diễn liên kết bắt buộc, nét đứt biểu diễn liên kết không bắt buộc (khóa ngoại cho phép NULL).

Do sơ đồ có kích thước lớn, sơ đồ tổng thể được trình bày ở trang ngang kế tiếp (Hình 2.1). Nhóm bảng phục vụ chức năng nhập nhạc hàng loạt hoạt động độc lập với các bảng nghiệp vụ nên được tách thành sơ đồ riêng (Hình 2.2).

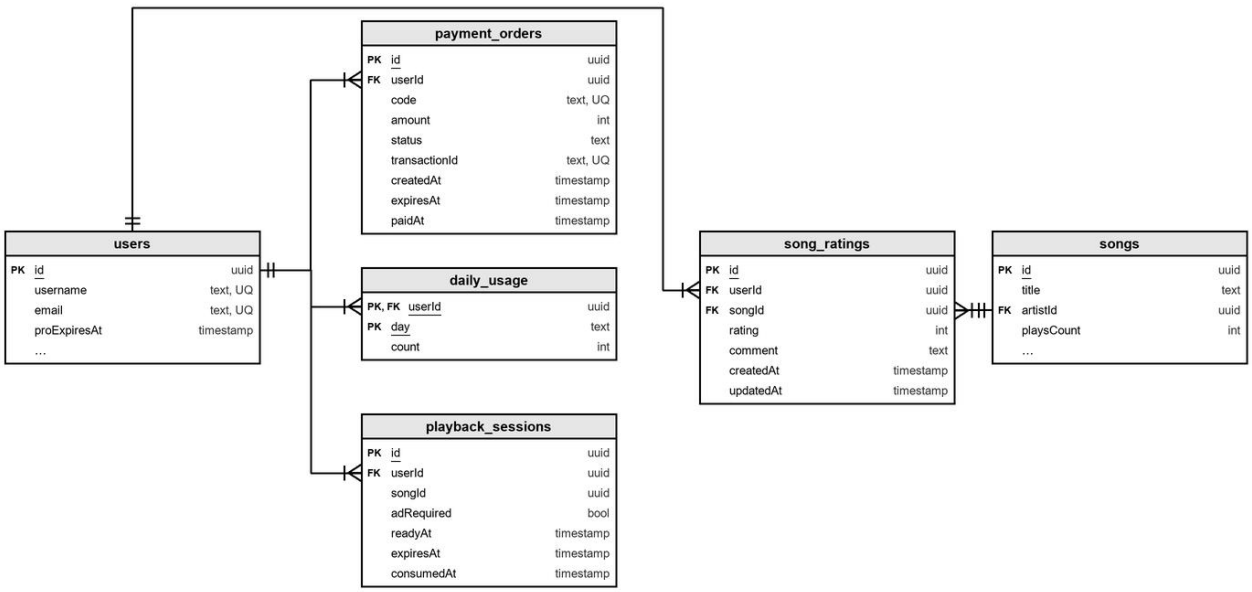


Hình 2.1. Sơ đồ thực thể liên kết tổng thể của hệ thống SoundVibe

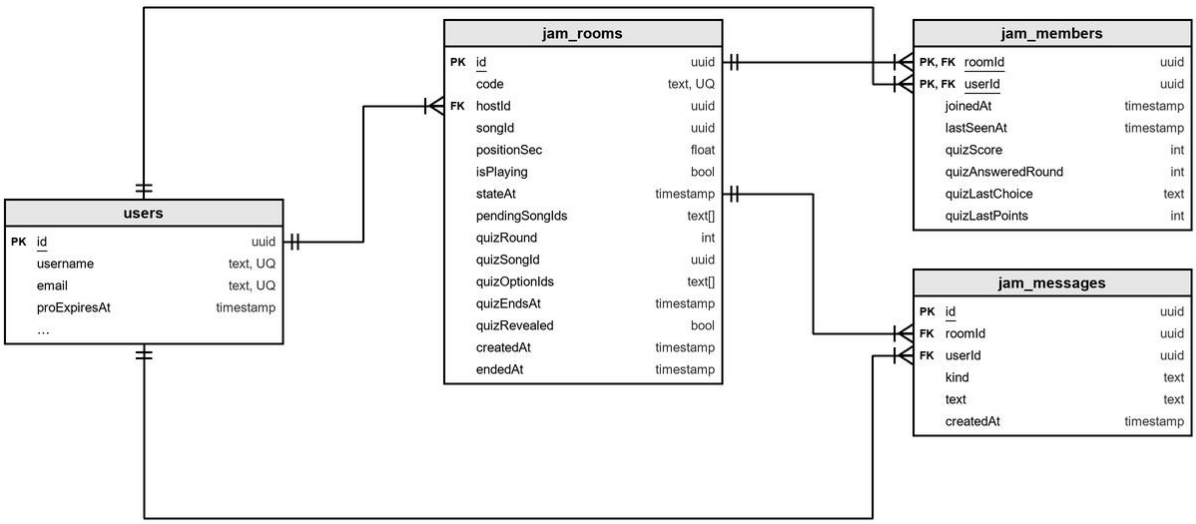


Hình 2.2. Sơ đồ thực thể liên kết nhóm bảng nhập nhạc hàng loạt

Hai bảng import_batches và import_item_logs chỉ liên kết với nhau theo quan hệ 1 - n. Cột createdBy và songId của nhóm bảng này là tham chiếu logic đến users và songs, không khai báo khóa ngoại (xem mục 2.4.3). Các bảng phục vụ gói Music Pro và đánh giá bài hát được trình bày ở Hình 2.3; nhóm bảng của chức năng Nghe chung (Jam) được trình bày ở Hình 2.4. Trong hai hình này, bảng users và songs chỉ hiển thị các cột liên quan.



Hình 2.3. Sơ đồ thực thể liên kết nhóm bảng Music Pro và đánh giá bài hát



Hình 2.4. Sơ đồ thực thể liên kết nhóm bảng Nghe chung (Jam)

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic

2.3.1. Quy tắc chuyển đổi từ ERD sang mô hình quan hệ

- **Thực thể:** mỗi thực thể được chuyển thành một quan hệ (bảng); thuộc tính của thực thể trở thành thuộc tính của quan hệ.
- **Khóa chính: các bảng sử dụng khóa chính nhân tạo id kiểu UUID; riêng daily_usage và jam_members dùng khóa chính ghép (userId, day) và (roomId, userId) vì mỗi cặp chỉ có đúng một bản ghi. Cách làm này giúp khóa không mang ý nghĩa nghiệp vụ, không bị lộ số lượng bản ghi qua đường dẫn URL và thuận tiện khi sinh khóa ở phía ứng dụng.**
- **Liên kết 1 - n:** khóa chính của bảng phía "một" được đặt làm khóa ngoại ở bảng phía "nhiều". Ví dụ: artistId trong songs, userId trong playlists.
- **Liên kết 1 - 1:** khóa ngoại songId được đặt ở bảng lyrics kèm ràng buộc UNIQUE để bảo đảm mỗi bài hát có tối đa một bản lời.
- **Liên kết n - n:** tách thành bảng trung gian chứa hai khóa ngoại. Các bảng playlist_songs, favorites, followers có thêm ràng buộc UNIQUE trên cặp khóa ngoại để không trùng lặp. Riêng recently_played không đặt UNIQUE vì một người có thể nghe lại cùng một bài hát nhiều lần.
- **Liên kết không bắt buộc:** khóa ngoại được phép NULL (albumId, genreId, createdBy).

2.3.2. Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ

Quy ước: thuộc tính khóa chính được gạch chân, thuộc tính khóa ngoại được in nghiêng.

1. USERS (id, username, email, passwordHash, googleSubject, avatarUrl, bio, role, isBlocked, proExpiresAt, createdAt, updatedAt)
2. **ARTISTS** (id, *createdBy*, name, avatarUrl, bannerUrl, biography, verified, country, monthlyListeners, createdAt, updatedAt)
3. **ALBUMS** (id, *artistId*, *genreId*, title, coverUrl, releaseDate, description, createdAt, updatedAt)
4. **GENRES** (id, name, slug, coverUrl, color, createdAt)
5. **SONGS** (id, *artistId*, *albumId*, *genreId*, *createdBy*, title, duration, audioUrl, coverUrl, sourceType, youtubeUrl, youtubeId, playsCount, releaseDate, isTrending, isFeatured, createdAt, updatedAt)
6. **LYRICS** (id, *songId*, plainLyrics, syncedLyrics, isSynced, createdAt, updatedAt)
7. **PLAYLISTS** (id, *userId*, title, description, coverUrl, isPublic, createdAt, updatedAt)
8. **PLAYLIST_SONGS** (id, *playlistId*, *songId*, position, addedAt)
9. **FAVORITES** (id, *userId*, *songId*, createdAt)
10. **RECENTLY_PLAYED** (id, *userId*, *songId*, playedAt, durationPlayed)
11. **FOLLOWERS** (id, *userId*, *artistId*, createdAt)
12. **NOTIFICATIONS** (id, *userId*, title, message, isRead, createdAt)
13. **PASSWORD_RESET_OTPS** (id, *userId*, otpHash, expiresAt, attempts, usedAt, createdAt)
14. **IMPORT_BATCHES** (id, totalFiles, successCount, failedCount, createdBy, createdAt)
15. **IMPORT_ITEM_LOGS** (id, *batchId*, filename, songTitle, artistName, status, errorMessage, songId, createdAt)

16. PAYMENT_ORDERS (id, userId, code, amount, status, transactionId, createdAt, expiresAt, paidAt)
17. DAILY_USAGE (userId, day, count)
18. PLAYBACK_SESSIONS (id, userId, songId, adRequired, readyAt, expiresAt, consumedAt)
19. SONG_RATINGS (id, userId, songId, rating, comment, createdAt, updatedAt)
20. JAM_ROOMS (id, hostId, code, songId, positionSec, isPlaying, stateAt, pendingSongIds, quizRound, quizSongId, quizOptionIds, quizEndsAt, quizRevealed, createdAt, endedAt)
21. JAM_MEMBERS (roomId, userId, joinedAt, lastSeenAt, quizScore, quizAnsweredRound, quizLastChoice, quizLastPoints)
22. JAM_MESSAGES (id, roomId, userId, kind, text, createdAt)

2.3.3. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

a) Dạng chuẩn 1 (1NF)

Tất cả các bảng đều có khóa chính và mọi thuộc tính đều mang giá trị nguyên tố. Các dữ liệu có tính lặp như danh sách bài hát trong playlist, danh sách bài hát yêu thích hay danh sách ca sĩ đang theo dõi không được lưu dưới dạng mảng trong một cột mà được tách thành bảng riêng (playlist_songs, favorites, followers). Do đó lược đồ đạt dạng chuẩn 1.

Riêng cột syncedLyrics lưu toàn bộ lời đồng bộ dưới dạng chuỗi LRC hoặc JSON. Nhóm xem đây là một giá trị nguyên tố ở mức nghiệp vụ vì hệ thống luôn đọc và ghi trọn vẹn cả bản lời, không truy vấn riêng từng câu hát.

b) Dạng chuẩn 2 (2NF)

Mọi bảng đều sử dụng khóa chính gồm một thuộc tính duy nhất (id) nên không tồn tại phụ thuộc hàm bộ phận vào một phần của khóa. Lược đồ đạt dạng chuẩn 2.

Đối với các bảng trung gian, cặp (playlistId, songId), (userId, songId), (userId, artistId) là khóa ứng viên. Các thuộc tính còn lại như position, addedAt, createdAt đều phụ thuộc vào toàn bộ cặp khóa chứ không phụ thuộc riêng vào

một thành phần, vì vậy điều kiện 2NF vẫn được thỏa mãn khi xét theo khóa ứng viên.

c) Dạng chuẩn 3 (3NF)

Một số phụ thuộc hàm tiêu biểu của lược đồ:

- users: id → username, email, passwordHash, role, isBlocked,...; username → id; email → id.
- songs: id → title, artistId, albumId, genreId, duration, audioUrl, playsCount,...
- albums: id → title, coverUrl, releaseDate, artistId, genreId,...
- lyrics: id → songId, plainLyrics, syncedLyrics, isSynced; songId → id.

Trong bảng songs, thông tin của ca sĩ (tên, ảnh đại diện,...) và của album không được lưu lặp lại mà chỉ lưu khóa ngoại artistId, albumId; thông tin chi tiết được lấy thông qua phép kết nối. Tương tự, bảng albums chỉ lưu artistId. Do đó không tồn tại phụ thuộc bắc cầu từ khóa chính qua một thuộc tính không khóa. Các vế trái của phụ thuộc hàm đều là siêu khóa (id, username, email, songId đều là khóa ứng viên), vì vậy lược đồ đạt dạng chuẩn 3 và cũng thỏa mãn dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF).

d) Các điểm phi chuẩn hóa có chủ đích

Để phục vụ hiệu năng hiển thị, nhóm chấp nhận một số thuộc tính dẫn xuất và dữ liệu sao chép có kiểm soát (Bảng 2.4).

Thuộc tính	Lý do lưu trữ	Cách bảo đảm nhất quán
songs.playsCount	Bảng xếp hạng và thống kê cần sắp xếp theo lượt phát; tính bằng COUNT trên recently_played mỗi lần truy vấn sẽ rất tốn kém	Lượt nghe được gom trong bộ đệm phát (playbackBuffer) rồi cộng dồn vào playsCount, đồng thời ghi các bản ghi recently_played tương ứng

Thuộc tính	Lý do lưu trữ	Cách bảo đảm nhất quán
artists.monthlyListeners	Hiển thị nhanh trên trang ca sĩ và sắp xếp danh sách ca sĩ	Do quản trị viên cập nhật; có thể tính lại định kỳ
lyrics.isSynced	Kiểm tra nhanh bài hát có lời đồng bộ hay không mà không cần đọc cột syncedLyrics	Cập nhật cùng lúc khi lưu lời bài hát
import_item_logs.songTitle, artistName	Giữ lại thông tin đọc được từ thẻ ID3 tại thời điểm nhập, kể cả khi tệp bị lỗi hoặc bài hát bị xóa sau đó	Là dữ liệu nhật ký, không cập nhật lại

Bảng 2.4. Các thuộc tính phi chuẩn hóa có chủ đích

2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý

2.4.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và quy ước

Hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu **PostgreSQL** (triển khai trên dịch vụ Supabase). Lược đồ được khai báo tập trung trong tệp prisma/schema.prisma và được Prisma ORM chuyển thành câu lệnh SQL để tạo bảng. Cách làm này giúp mã nguồn và cấu trúc cơ sở dữ liệu luôn đồng bộ, đồng thời Prisma sinh ra các kiểu dữ liệu TypeScript giúp phát hiện lỗi truy vấn ngay khi biên dịch.

Các quy ước được áp dụng:

- Tên bảng viết thường, dạng số nhiều, phân tách bằng dấu gạch dưới (users, playlist_songs), được ánh xạ bằng chỉ thị @@map.
- Tên cột theo kiểu camelCase, thống nhất với tên thuộc tính trong mã nguồn TypeScript.
- Khóa chính là cột id kiểu UUID sinh tự động; khóa ngoại đặt tên theo mẫu <tên thực thể>Id.

- Các bảng nghiệp vụ chính có cột createdAt (gán tự động khi tạo) và updatedAt (Prisma tự cập nhật khi sửa).

Ánh xạ kiểu dữ liệu giữa Prisma và PostgreSQL được trình bày trong Bảng 2.5.

Kiểu trong Prisma	Kiểu trong PostgreSQL	Sử dụng cho
String	TEXT	Khóa UUID, chuỗi ký tự, đường dẫn, nội dung
Int	INTEGER	Thời lượng, lượt phát, số đếm, vị trí
Boolean	BOOLEAN	Các cờ trạng thái (isBlocked, isPublic, verified,...)
DateTime	TIMESTAMP(3)	Thời điểm, độ chính xác mili-giây

Bảng 2.5. Ánh xạ kiểu dữ liệu

2.4.2. Từ điển dữ liệu

Phần này mô tả chi tiết cấu trúc của 22 bảng trong cơ sở dữ liệu.

a) Bảng users (Người dùng)

Lưu thông tin tài khoản của người nghe nhạc và quản trị viên. Vai trò được phân biệt bằng cột role. Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.6.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	TEXT (UUID)	PK, NOT NULL	Mã định danh người dùng, sinh tự động dạng UUID
2	username	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập / tên hiển thị

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
3	email	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ email, dùng để đăng nhập và nhận mã OTP
4	passwordHash	TEXT	NOT NULL	Mật khẩu đã băm bằng bcrypt, không lưu mật khẩu gốc
5	avatarUrl	TEXT	NULL	Đường dẫn ảnh đại diện
6	bio	TEXT	NULL	Giới thiệu ngắn về bản thân
7	role	TEXT	NOT NULL, DEFAULT 'USER'	Vai trò: USER hoặc ADMIN
8	isBlocked	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Trạng thái khóa tài khoản
9	createdAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo tài khoản
10	updatedAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất
11	googleSubject	TEXT	NULL, UNIQUE	Mã tài khoản Google (khi đăng nhập bằng Google)
12	proExpiresAt	TIMESTAMP(3)	NULL	Thời điểm hết hạn gói Music Pro

Bảng 2.6. Cấu trúc bảng users

b) Bảng artists (Ca sĩ / Nghệ sĩ)

Lưu hồ sơ ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn các bài hát trong hệ thống. Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.7.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	TEXT (UUID)	PK, NOT NULL	Mã ca sĩ
2	name	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Tên ca sĩ, không trùng lặp
3	avatarUrl	TEXT	NOT NULL	Ảnh đại diện ca sĩ
4	bannerUrl	TEXT	NULL	Ảnh bìa trang hồ sơ ca sĩ
5	biography	TEXT	NULL	Tiểu sử
6	verified	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Huy hiệu xác minh (Verified)
7	country	TEXT	NULL	Quốc gia
8	monthlyListeners	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Số người nghe hằng tháng
9	createdBy	TEXT (UUID)	FK → users(id), NULL	Quản trị viên đã tạo hồ sơ
10	createdAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo
11	updatedAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL	Thời điểm cập nhật

Bảng 2.7. Cấu trúc bảng artists

c) Bảng albums (Album)

Lưu thông tin album phát hành của ca sĩ. Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.8.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	TEXT (UUID)	PK, NOT NULL	Mã album
2	title	TEXT	NOT NULL	Tên album
3	coverUrl	TEXT	NOT NULL	Ảnh bìa album
4	releaseDate	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Ngày phát hành
5	description	TEXT	NULL	Mô tả album
6	artistId	TEXT (UUID)	FK → artists(id), NOT NULL	Ca sĩ sở hữu album
7	genreId	TEXT (UUID)	FK → genres(id), NULL	Thể loại chính của album
8	createdAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo
9	updatedAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL	Thời điểm cập nhật

Bảng 2.8. Cấu trúc bảng albums

d) Bảng genres (Thể loại)

Danh mục thể loại âm nhạc dùng để phân loại bài hát và album (V-Pop, K-Pop, Ballad, Rap, EDM,...). Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.9.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	TEXT (UUID)	PK, NOT NULL	Mã thể loại

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
2	name	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Tên thể loại
3	slug	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Chuỗi định danh dùng trên đường dẫn URL
4	coverUrl	TEXT	NULL	Ảnh minh họa thể loại
5	color	TEXT	NOT NULL, DEFAULT '#8b5cf6'	Mã màu hiển thị thẻ thể loại trên giao diện
6	createdAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo

Bảng 2.9. Cấu trúc bảng genres

e) Bảng songs (Bài hát)

Bảng trung tâm của hệ thống, lưu thông tin bài hát và nguồn phát âm thanh. Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.10.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	TEXT (UUID)	PK, NOT NULL	Mã bài hát
2	title	TEXT	NOT NULL	Tên bài hát
3	artistId	TEXT (UUID)	FK → artists(id), NOT NULL	Ca sĩ trình bày
4	albumId	TEXT (UUID)	FK → albums(id), NULL	Album chứa bài hát (có thể là đĩa đơn)

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
5	genreId	TEXT (UUID)	FK → genres(id), NULL	Thể loại
6	duration	INTEGER	NOT NULL	Thời lượng bài hát (giây)
7	audioUrl	TEXT	NOT NULL	Đường dẫn tệp âm thanh
8	coverUrl	TEXT	NOT NULL	Ảnh bìa bài hát
9	sourceType	TEXT	NOT NULL, DEFAULT 'url'	Nguồn phát: url, youtube hoặc upload
10	youtubeUrl	TEXT	NULL	Đường dẫn YouTube (khi sourceType = youtube)
11	youtubeId	TEXT	NULL	Mã video YouTube
12	playsCount	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Tổng lượt phát
13	releaseDate	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Ngày phát hành
14	isTrending	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Đánh dấu bài hát thịnh hành
15	isFeatured	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Đánh dấu bài hát nổi bật trên trang chủ
16	createdBy	TEXT (UUID)	FK → users(id), NULL	Quản trị viên đã thêm bài hát

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
17	createdAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo
18	updatedAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL	Thời điểm cập nhật

Bảng 2.10. Cấu trúc bảng songs

f) Bảng lyrics (Lời bài hát)

Lưu lời bài hát dạng văn bản thường và dạng đồng bộ theo thời gian. Mỗi bài hát có tối đa một bản ghi lời. Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.11.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	TEXT (UUID)	PK, NOT NULL	Mã lời bài hát
2	songId	TEXT (UUID)	FK → songs(id), NOT NULL, UNIQUE	Bài hát tương ứng (quan hệ 1 - 1)
3	plainLyrics	TEXT	NOT NULL	Lời bài hát dạng văn bản thường
4	syncedLyrics	TEXT	NULL	Lời đồng bộ dạng LRC hoặc mảng JSON {time, text}
5	isSynced	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Cho biết đã có lời đồng bộ hay chưa
6	createdAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo
7	updatedAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL	Thời điểm cập nhật

Bảng 2.11. Cấu trúc bảng lyrics

g) Bảng playlists (Danh sách phát)

Lưu danh sách phát do người dùng tạo. Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.12.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	TEXT (UUID)	PK, NOT NULL	Mã danh sách phát
2	title	TEXT	NOT NULL	Tên danh sách phát
3	description	TEXT	NULL	Mô tả
4	coverUrl	TEXT	NULL	Ảnh bìa
5	isPublic	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT true	Chế độ công khai (true) hoặc riêng tư (false)
6	userId	TEXT (UUID)	FK → users(id), NOT NULL	Người sở hữu
7	createdAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo
8	updatedAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL	Thời điểm cập nhật

Bảng 2.12. Cấu trúc bảng playlists

h) Bảng playlist_songs (Chi tiết danh sách phát)

Bảng trung gian thể hiện quan hệ nhiều - nhiều giữa danh sách phát và bài hát, kèm thứ tự sắp xếp. Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.13.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	TEXT (UUID)	PK, NOT NULL	Mã bản ghi
2	playlistId	TEXT (UUID)	FK → playlists(id), NOT NULL	Danh sách phát

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
3	songId	TEXT (UUID)	FK → songs(id), NOT NULL	Bài hát
4	position	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Vị trí của bài hát trong danh sách
5	addedAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm thêm vào danh sách

Bảng 2.13. Cấu trúc bảng playlist_songs

Ràng buộc UNIQUE (playlistId, songId): một bài hát chỉ xuất hiện một lần trong một danh sách phát.

i) Bảng favorites (Bài hát yêu thích)

Bảng trung gian ghi nhận người dùng thả tim bài hát. Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.14.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	TEXT (UUID)	PK, NOT NULL	Mã bản ghi
2	userId	TEXT (UUID)	FK → users(id), NOT NULL	Người dùng
3	songId	TEXT (UUID)	FK → songs(id), NOT NULL	Bài hát được yêu thích
4	createdAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm thả tim

Bảng 2.14. Cấu trúc bảng favorites

Ràng buộc UNIQUE (userId, songId): mỗi người dùng chỉ yêu thích một bài hát một lần.

j) Bảng recently_played (Lịch sử nghe nhạc)

Ghi nhận mỗi lượt nghe của người dùng. Một bài hát có thể được ghi nhiều lần ở các thời điểm khác nhau. Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.15.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	TEXT (UUID)	PK, NOT NULL	Mã lượt nghe
2	userId	TEXT (UUID)	FK → users(id), NOT NULL	Người nghe
3	songId	TEXT (UUID)	FK → songs(id), NOT NULL	Bài hát đã nghe
4	playedAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm nghe
5	durationPlayed	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Số giây đã nghe

Bảng 2.15. Cấu trúc bảng recently_played

k) Bảng followers (Theo dõi ca sĩ)

Bảng trung gian thể hiện việc người dùng theo dõi ca sĩ. Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.16.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	TEXT (UUID)	PK, NOT NULL	Mã bản ghi
2	userId	TEXT (UUID)	FK → users(id), NOT NULL	Người theo dõi
3	artistId	TEXT (UUID)	FK → artists(id), NOT NULL	Ca sĩ được theo dõi
4	createdAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm bắt đầu theo dõi

Bảng 2.16. Cấu trúc bảng followers

Ràng buộc UNIQUE (userId, artistId): mỗi người dùng chỉ theo dõi một ca sĩ một lần.

l) Bảng notifications (Thông báo)

Lưu các thông báo hệ thống gửi đến từng người dùng. Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.17.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	TEXT (UUID)	PK, NOT NULL	Mã thông báo
2	userId	TEXT (UUID)	FK → users(id), NOT NULL	Người nhận
3	title	TEXT	NOT NULL	Tiêu đề
4	message	TEXT	NOT NULL	Nội dung
5	isRead	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Trạng thái đã đọc
6	createdAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo

Bảng 2.17. Cấu trúc bảng notifications

m) Bảng password_reset_otps (Mã OTP khôi phục mật khẩu)

Lưu mã OTP (đã băm) phục vụ chức năng quên mật khẩu. Mã có hiệu lực 5 phút và giới hạn tối đa 5 lần nhập sai (cấu hình trong server/src/config/index.ts). Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.18.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	TEXT (UUID)	PK, NOT NULL	Mã bản ghi
2	userId	TEXT (UUID)	FK → users(id), NOT NULL	Tài khoản yêu cầu khôi phục
3	otpHash	TEXT	NOT NULL	Mã OTP đã băm
4	expiresAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL	Thời điểm hết hạn

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
5	attempts	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lần đã nhập mã
6	usedAt	TIMESTAMP(3)	NULL	Thời điểm mã đã được sử dụng
7	createdAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo

Bảng 2.18. Cấu trúc bảng password_reset_otps

n) Bảng import_batches (Đợt nhập nhạc hàng loạt)

Lưu thông tin tổng hợp của mỗi lần quản trị viên tải lên nhiều tệp nhạc cùng lúc. Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.19.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	TEXT (UUID)	PK, NOT NULL	Mã đợt nhập
2	totalFiles	INTEGER	NOT NULL	Tổng số tệp tải lên
3	successCount	INTEGER	NOT NULL	Số tệp nhập thành công
4	failedCount	INTEGER	NOT NULL	Số tệp lỗi
5	createdBy	TEXT (UUID)	NULL	Mã quản trị viên thực hiện (tham chiếu logic)
6	createdAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm thực hiện

Bảng 2.19. Cấu trúc bảng import_batches

o) Bảng import_item_logs (Nhật ký từng tệp nhập)

Ghi lại kết quả xử lý từng tệp nhạc trong một đợt nhập. Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.20.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	TEXT (UUID)	PK, NOT NULL	Mã bản ghi
2	batchId	TEXT (UUID)	FK → import_batches(id), NOT NULL	Đợt nhập chứa tệp
3	filename	TEXT	NOT NULL	Tên tệp gốc
4	songTitle	TEXT	NULL	Tên bài hát đọc được từ thẻ ID3
5	artistName	TEXT	NULL	Tên ca sĩ đọc được từ thẻ ID3
6	status	TEXT	NOT NULL	Kết quả: SUCCESS, FAILED hoặc SKIPPED
7	errorMessage	TEXT	NULL	Thông báo lỗi (nếu có)
8	songId	TEXT (UUID)	NULL	Mã bài hát được tạo (tham chiếu logic)
9	createdAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm ghi nhận

Bảng 2.20. Cấu trúc bảng import_item_logs

p) Bảng payment_orders (Đơn thanh toán Music Pro)

Lưu đơn mua gói Music Pro qua mã QR chuyển khoản; trạng thái được cập nhật khi nhận webhook từ SePay. Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.21.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	TEXT (UUID)	PK, NOT NULL	Mã đơn
2	userId	TEXT (UUID)	FK → users(id), NOT NULL	Người mua
3	code	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Mã nội dung chuyển khoản
4	amount	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 50000	Số tiền (đồng)
5	status	TEXT	NOT NULL, DEFAULT 'PENDING'	Trạng thái: PENDING hoặc PAID
6	transactionId	TEXT	NULL, UNIQUE	Mã giao dịch ngân hàng, chống ghi nhận trùng
7	createdAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo
8	expiresAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL	Hạn thanh toán của mã QR
9	paidAt	TIMESTAMP(3)	NULL	Thời điểm thanh toán thành công

Bảng 2.21. Cấu trúc bảng payment_orders

q) Bảng daily_usage (Lượt nghe trong ngày)

Đếm số lượt phát của tài khoản miễn phí trong mỗi ngày (theo giờ Việt Nam) để áp dụng giới hạn 3 lượt/ngày. Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.22.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	userId	TEXT (UUID)	PK, FK → users(id), NOT NULL	Người dùng
2	day	TEXT	PK, NOT NULL	Ngày dạng YYYY-MM-DD
3	count	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lượt đã phát trong ngày

Bảng 2.22. Cấu trúc bảng daily_usage

r) Bảng playback_sessions (Phiên phát nhạc)

Mỗi lần phát, máy chủ cấp một phiên; tài khoản miễn phí phải chờ hết quảng cáo (readyAt) mới được phát. Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.23.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	TEXT (UUID)	PK, NOT NULL	Mã phiên
2	userId	TEXT (UUID)	FK → users(id), NOT NULL	Người nghe
3	songId	TEXT (UUID)	NOT NULL	Bài hát (tham chiếu logic)
4	adRequired	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Có phải xem quảng cáo hay không
5	readyAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL	Thời điểm được phép phát

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
6	expiresAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL	Hạn dùng của phiên
7	consumedAt	TIMESTAMP(3)	NULL	Thời điểm phiên đã được sử dụng

Bảng 2.23. Cấu trúc bảng playback_sessions

s) Bảng song_ratings (Đánh giá bài hát)

Lưu điểm đánh giá 1 - 5 sao và nhận xét của người dùng cho bài hát. Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.24.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	TEXT (UUID)	PK, NOT NULL	Mã đánh giá
2	userId	TEXT (UUID)	FK → users(id), NOT NULL	Người đánh giá
3	songId	TEXT (UUID)	FK → songs(id), NOT NULL	Bài hát được đánh giá
4	rating	INTEGER	NOT NULL	Số sao từ 1 đến 5
5	comment	TEXT	NULL	Nhận xét
6	createdAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo
7	updatedAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL	Thời điểm cập nhật

Bảng 2.24. Cấu trúc bảng song_ratings

t) Bảng jam_rooms (Phòng nghe chung)

Lưu phòng Nghe chung (Jam) và trạng thái phát của chủ phòng để đồng bộ cho mọi thành viên, kèm trạng thái trò chơi đố vui. Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.25.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	TEXT (UUID)	PK, NOT NULL	Mã phòng
2	code	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Mã mời vào phòng
3	hostId	TEXT (UUID)	FK → users(id), NOT NULL	Chủ phòng
4	songId	TEXT (UUID)	NULL	Bài đang phát (tham chiếu logic)
5	positionSec	DOUBLE PRECISION	NOT NULL, DEFAULT 0	Vị trí phát (giây)
6	isPlaying	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Đang phát hay tạm dừng
7	stateAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm ghi trạng thái phát
8	pendingSongIds	TEXT[]	NOT NULL, DEFAULT '{}'	Hàng đợi bài hát chung
9	quizRound, quizSongId, quizOptionIds, quizEndsAt, quizRevealed	INTEGER, TEXT, TEXT[], TIMESTAMP(3), BOOLEAN	NOT NULL / NULL	Trạng thái vòng đố vui đoán bài hát
10	createdAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo phòng
11	endedAt	TIMESTAMP(3)	NULL	Thời điểm đóng phòng

Bảng 2.25. Cấu trúc bảng jam_rooms

u) Bảng jam_members (Thành viên phòng nghe chung)

Bảng trung gian giữa người dùng và phòng, lưu thời điểm hoạt động và điểm đố vui của từng thành viên. Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.26.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	roomId	TEXT (UUID)	PK, FK → jam_rooms(id), NOT NULL	Phòng
2	userId	TEXT (UUID)	PK, FK → users(id), NOT NULL	Thành viên
3	joinedAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tham gia
4	lastSeenAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Lần hoạt động gần nhất
5	quizScore	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Tổng điểm đố vui
6	quizAnsweredRound, quizLastChoice, quizLastPoints	INTEGER, TEXT, INTEGER	NOT NULL / NULL	Câu trả lời gần nhất

Bảng 2.26. Cấu trúc bảng jam_members

v) Bảng jam_messages (Tin nhắn phòng nghe chung)

Lưu tin nhắn trò chuyện, sticker và các sự kiện (thêm bài vào hàng đợi, đố vui) trong phòng. Cấu trúc bảng được trình bày trong Bảng 2.27.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	TEXT (UUID)	PK, NOT NULL	Mã tin nhắn

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
2	roomId	TEXT (UUID)	FK → jam_rooms(id), NOT NULL	Phòng
3	userId	TEXT (UUID)	FK → users(id), NOT NULL	Người gửi
4	kind	TEXT	NOT NULL, DEFAULT 'chat'	Loại: chat, queue, sticker, quiz
5	text	TEXT	NOT NULL	Nội dung
6	createdAt	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm gửi

Bảng 2.27. Cấu trúc bảng jam_messages

2.4.3. Ràng buộc toàn vẹn

a) Ràng buộc khóa chính và khóa duy nhất

- Khóa chính: cột id của 20 bảng; hai bảng daily_usage và jam_members dùng khóa chính ghép (userId, day) và (roomId, userId).
- Khóa duy nhất trên một cột: users.username, users.email, users.googleSubject, payment_orders.code, payment_orders.transactionId, jam_rooms.code, artists.name, genres.name, genres.slug, lyrics.songId.
- Khóa duy nhất trên nhiều cột: playlist_songs(playlistId, songId), favorites(userId, songId), followers(userId, artistId), song_ratings(userId, songId).

b) Ràng buộc khóa ngoại và hành động khi xóa

Hành động ON DELETE được lựa chọn dựa trên quy tắc nghiệp vụ ở mục 2.1.4: CASCADE được dùng khi bản ghi con không còn ý nghĩa nếu bản ghi cha bị xóa; SET NULL được dùng khi bản ghi con vẫn cần được giữ lại. Danh sách khóa ngoại được trình bày trong Bảng 2.28.

Bảng	Cột khóa ngoại	Tham chiếu	ON DELETE
artists	createdBy	users(id)	SET NULL
albums	artistId	artists(id)	CASCADE
albums	genreId	genres(id)	SET NULL
songs	artistId	artists(id)	CASCADE
songs	albumId	albums(id)	SET NULL
songs	genreId	genres(id)	SET NULL
songs	createdBy	users(id)	SET NULL
lyrics	songId	songs(id)	CASCADE
playlists	userId	users(id)	CASCADE
playlist_songs	playlistId	playlists(id)	CASCADE
playlist_songs	songId	songs(id)	CASCADE
favorites	userId	users(id)	CASCADE
favorites	songId	songs(id)	CASCADE
recently_played	userId	users(id)	CASCADE
recently_played	songId	songs(id)	CASCADE
followers	userId	users(id)	CASCADE
followers	artistId	artists(id)	CASCADE
notifications	userId	users(id)	CASCADE
password_reset_otps	userId	users(id)	CASCADE

Bảng	Cột khóa ngoại	Tham chiếu	ON DELETE
import_item_logs	batchId	import_batches(id)	CASCADE
payment_orders	userId	users(id)	CASCADE
daily_usage	userId	users(id)	CASCADE
playback_sessions	userId	users(id)	CASCADE
song_ratings	userId	users(id)	CASCADE
song_ratings	songId	songs(id)	CASCADE
jam_rooms	hostId	users(id)	CASCADE
jam_members	roomId	jam_rooms(id)	CASCADE
jam_members	userId	users(id)	CASCADE
jam_messages	roomId	jam_rooms(id)	CASCADE
jam_messages	userId	users(id)	CASCADE

Bảng 2.28. Danh sách khóa ngoại

Hai cột import_batches.createdBy và import_item_logs.songId chỉ là tham chiếu logic, không khai báo khóa ngoại. Mục đích là giữ nguyên nhật ký nhập nhạc ngay cả khi tài khoản quản trị hoặc bài hát liên quan bị xóa. Tương tự, playback_sessions.songId, jam_rooms.songId và jam_rooms.quizSongId là tham chiếu logic vì phiên phát và phòng nghe chung chỉ là dữ liệu tạm thời.

c) Ràng buộc miền giá trị

Các ràng buộc miền giá trị được tổng hợp trong Bảng 2.29.

Cột	Miền giá trị hợp lệ
users.role	USER, ADMIN
songs.sourceType	url, youtube, upload
import_item_logs.status	SUCCESS, FAILED, SKIPPED

Cột	Miền giá trị hợp lệ
songs.duration, songs.playsCount, artists.monthlyListeners, recently_played.durationPlayed, playlist_songs.position	Số nguyên không âm
password_reset_otps.attempts	Từ 0 đến 5
users.email	Đúng định dạng địa chỉ email
payment_orders.status	PENDING, PAID
jam_messages.kind	chat, queue, sticker, quiz
song_ratings.rating	Số nguyên từ 1 đến 5

Bảng 2.29. Ràng buộc miền giá trị

Các ràng buộc miền giá trị này được kiểm tra ở tầng ứng dụng bằng thư viện Zod trước khi ghi vào cơ sở dữ liệu, kết hợp với giá trị mặc định (DEFAULT) khai báo ở mức cơ sở dữ liệu.

2.4.4. Chỉ mục (Index)

Ngoài các chỉ mục được tạo tự động cho khóa chính và khóa duy nhất, nhóm bổ sung các chỉ mục dựa trên các truy vấn được sử dụng thường xuyên của hệ thống (Bảng 2.30).

Bảng	Cột được đánh chỉ mục	Phục vụ truy vấn
users	role; isBlocked; createdAt	Lọc và thống kê tài khoản trong trang quản trị
artists	monthlyListeners DESC; createdBy	Sắp xếp ca sĩ nổi bật; tra cứu theo người tạo
albums	artistId; genreId; releaseDate DESC	Lấy album theo ca sĩ, thể loại; album mới phát hành
songs	artistId; albumId; genreId	Lấy bài hát theo ca sĩ, album, thể loại

Bảng	Cột được đánh chỉ mục	Phục vụ truy vấn
songs	(isTrending, playsCount DESC)	Bảng xếp hạng bài hát thịnh hành
songs	(isFeatured, createdAt DESC)	Banner bài hát nổi bật trên trang chủ
songs	playsCount DESC; createdAt DESC	Top lượt nghe; bài hát mới
playlists	userId; isPublic; updatedAt DESC	Thư viện cá nhân; playlist công khai
playlist_songs	songId; (playlistId, position)	Lấy bài hát trong playlist theo thứ tự
favorites	songId; (userId, createdAt DESC)	Danh sách yêu thích mới nhất của người dùng
recently_played	(userId, playedAt DESC); songId	Lịch sử nghe gần đây
followers	artistId; userId	Đếm người theo dõi; danh sách ca sĩ đang theo dõi
notifications	(userId, isRead, createdAt DESC)	Lấy thông báo chưa đọc mới nhất
password_reset_otps	userId; (userId, expiresAt)	Tìm mã OTP còn hiệu lực
import_batches	createdAt DESC	Lịch sử các đợt nhập
import_item_logs	batchId; createdAt DESC	Chi tiết nhật ký một đợt nhập
payment_orders	(userId, createdAt)	Lịch sử đơn thanh toán của người dùng
playback_sessions	(userId, expiresAt)	Tìm phiên phát còn hiệu lực

Bảng	Cột được đánh chỉ mục	Phục vụ truy vấn
song_ratings	(songId, updatedAt DESC)	Danh sách đánh giá mới nhất của bài hát
jam_rooms	(hostId, endedAt)	Tìm phòng đang mở của chủ phòng
jam_messages	(roomId, createdAt)	Tải tin nhắn của phòng theo thời gian

Bảng 2.30. Danh sách chỉ mục

Các chỉ mục ghép được sắp xếp theo thứ tự cột phù hợp với mệnh đề WHERE và ORDER BY. Ví dụ, chỉ mục (userId, playedAt DESC) trên bảng recently_played cho phép lấy 20 bài hát nghe gần nhất của một người dùng mà không cần sắp xếp lại toàn bộ dữ liệu.

2.4.5. Cài đặt cơ sở dữ liệu

Đoạn khai báo mô hình Favorite trong tệp prisma/schema.prisma:

```
model Favorite {
  id        String   @id @default(uuid())
  userId    String
  songId    String
  createdAt DateTime @default(now())

  user User @relation(fields: [userId], references: [id],
            onDelete: Cascade)
  song Song @relation(fields: [songId], references: [id],
            onDelete: Cascade)

  @@unique([userId, songId])
  @@index([songId])
  @@index([userId, createdAt(sort: Desc)])
  @@map("favorites")
}
```

Câu lệnh SQL tương ứng do Prisma sinh ra cho bảng users và playlist_songs (trích):

```
CREATE TABLE "users" (
  "id"          TEXT         NOT NULL,
  "username"    TEXT         NOT NULL,
  "email"       TEXT         NOT NULL,
  "passwordHash" TEXT        NOT NULL,
  "avatarUrl"   TEXT,
  "bio"         TEXT,
  "role"        TEXT         NOT NULL DEFAULT 'USER',
  "isBlocked"   BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT false,
  "createdAt"   TIMESTAMP(3) NOT NULL
                DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  "updatedAt"   TIMESTAMP(3) NOT NULL,
  CONSTRAINT "users_pkey" PRIMARY KEY ("id")
);
CREATE UNIQUE INDEX "users_username_key"
  ON "users"("username");
CREATE UNIQUE INDEX "users_email_key"
  ON "users"("email");

CREATE TABLE "playlist_songs" (
  "id"         TEXT         NOT NULL,
  "playlistId" TEXT         NOT NULL,
  "songId"     TEXT         NOT NULL,
  "position"   INTEGER      NOT NULL DEFAULT 0,
  "addedAt"    TIMESTAMP(3) NOT NULL
               DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT "playlist_songs_pkey" PRIMARY KEY ("id")
);
CREATE UNIQUE INDEX "playlist_songs_playlistId_songId_key"
  ON "playlist_songs"("playlistId", "songId");
CREATE INDEX "playlist_songs_playlistId_position_idx"
  ON "playlist_songs"("playlistId", "position" ASC);

ALTER TABLE "playlist_songs"
  ADD CONSTRAINT "playlist_songs_playlistId_fkey"
```

```
  FOREIGN KEY ("playlistId") REFERENCES "playlists"("id")
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
ALTER TABLE "playlist_songs"
  ADD CONSTRAINT "playlist_songs_songId_fkey"
  FOREIGN KEY ("songId") REFERENCES "songs"("id")
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```

Các bước khởi tạo cơ sở dữ liệu:

Bước 1: Khai báo chuỗi kết nối DATABASE_URL và DIRECT_URL trong tệp .env.

Bước 2: Chạy lệnh npx prisma db push (hoặc npx prisma migrate deploy) để tạo bảng, khóa và chỉ mục.

Bước 3: Chạy lệnh npx prisma generate để sinh Prisma Client cho mã nguồn máy chủ.

Bước 4: Chạy tệp prisma/seed.ts để nạp dữ liệu mẫu.

2.4.6. Dữ liệu mẫu

Tệp prisma/seed.ts nạp bộ dữ liệu mẫu phục vụ phát triển và kiểm thử, gồm: 01 tài khoản quản trị và 10 tài khoản người dùng, danh mục thể loại, 10 ca sĩ, các album và bài hát kèm lời, cùng dữ liệu playlist, yêu thích, lịch sử nghe và theo dõi ca sĩ cho các tài khoản mẫu. Trước khi nạp, tệp seed xóa dữ liệu cũ theo thứ tự từ bảng con đến bảng cha để không vi phạm ràng buộc khóa ngoại.

2.4.7. Một số truy vấn tiêu biểu

Lấy 10 bài hát thịnh hành kèm tên ca sĩ (phục vụ bảng xếp hạng trang chủ):

```
SELECT s."id", s."title", a."name" AS "artist", s."playsCount"
FROM "songs" s JOIN "artists" a ON a."id" = s."artistId"
WHERE s."isTrending" = true
ORDER BY s."playsCount" DESC
LIMIT 10;
```

Lấy danh sách bài hát trong một playlist theo đúng thứ tự:

```
SELECT ps."position", s."title", s."duration"
```

```
FROM "playlist_songs" ps JOIN "songs" s ON s."id" = ps."songId"
WHERE ps."playlistId" = $1
ORDER BY ps."position" ASC;
```

Thống kê tổng lượt nghe theo thể loại (phục vụ trang Dashboard):

```
SELECT g."name", COUNT(s."id") AS "songs",
    SUM(s."playsCount") AS "plays"
FROM "genres" g LEFT JOIN "songs" s ON s."genreId" = g."id"
GROUP BY g."id", g."name"
ORDER BY "plays" DESC NULLS LAST;
```

2.5. Kết luận chương 2

2.5.1. Kết quả đạt được

- Xác định đầy đủ yêu cầu lưu trữ và 14 quy tắc nghiệp vụ của hệ thống.
- Xây dựng mô hình thực thể liên kết gồm 22 thực thể và 26 mối liên kết.
- Chuyển đổi sang lược đồ quan hệ, chuẩn hóa đạt dạng chuẩn 3; nêu rõ các thuộc tính phi chuẩn hóa có chủ đích và lý do.
- Hoàn thành từ điển dữ liệu, ràng buộc toàn vẹn, thiết kế chỉ mục và cài đặt cơ sở dữ liệu trên PostgreSQL thông qua Prisma ORM.

2.5.2. Hạn chế và hướng điều chỉnh

- Các cột role, sourceType, status đang dùng kiểu TEXT và kiểm tra ở tầng ứng dụng. Nhóm dự kiến chuyển sang kiểu enum hoặc bổ sung ràng buộc CHECK để cơ sở dữ liệu tự bảo vệ miền giá trị.
- Một bài hát hiện chỉ gắn với một ca sĩ và một thể loại. Nếu cần hỗ trợ bài hát kết hợp nhiều ca sĩ (featuring) hoặc nhiều thể loại, cần bổ sung các bảng trung gian song_artists, song_genres.
- Bảng recently_played tăng nhanh theo lượt nghe; cần có cơ chế lưu trữ hoặc xóa định kỳ các bản ghi cũ.

Chương 3. CHỨC NĂNG VÀ GIAO DIỆN WEBSITE

Chương này trình bày các công cụ, framework được sử dụng để phát triển hệ thống, kiến trúc tổng thể của website SoundVibe (MusicWave), danh sách chức năng đã cài đặt và giao diện thực tế của phân hệ người dùng cũng như phân hệ quản trị. Toàn bộ hình ảnh trong chương được chụp trực tiếp từ hệ thống đang chạy trên môi trường phát triển (Frontend tại cổng 5173, Backend tại cổng 5000, kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên Supabase) với độ phân giải 1440 × 900.

3.1. Công cụ hỗ trợ lập trình và framework phát triển phần mềm

3.1.1. Công cụ hỗ trợ lập trình

Các công cụ nhóm sử dụng trong quá trình phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và triển khai được tổng hợp trong Bảng 3.1.

Công cụ	Mục đích sử dụng
Visual Studio Code	Trình soạn thảo mã nguồn chính, hỗ trợ TypeScript, ESLint, Prettier, Prisma
Node.js 20+ và npm	Môi trường chạy JavaScript phía máy chủ, quản lý gói thư viện
Git, GitHub	Quản lý phiên bản mã nguồn, làm việc nhóm theo quy trình Git Flow
Prisma Studio	Xem và chỉnh sửa trực quan dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
Supabase Dashboard	Quản trị CSDL PostgreSQL và kho lưu trữ tệp (Storage) trên Cloud
Postman / Thunder Client	Kiểm thử các RESTful API trong quá trình phát triển
Figma	Thiết kế Prototype giao diện người dùng và quản trị
Google Chrome DevTools	Gỡ lỗi giao diện, kiểm tra Responsive, đo hiệu năng tải trang

Công cụ	Mục đích sử dụng
Vercel CLI	Triển khai Frontend và các hàm Serverless API lên Cloud

Bảng 3.1. Công cụ hỗ trợ lập trình

3.1.2. Framework và thư viện chính

- **React 18 + Vite 5 + TypeScript:** xây dựng ứng dụng web một trang (SPA). Vite cho tốc độ khởi động và cập nhật nóng (HMR) gần như tức thì; TypeScript giúp phát hiện lỗi kiểu dữ liệu ngay khi lập trình.
- **TailwindCSS 3 và Framer Motion 11:** định dạng giao diện theo phong cách Dark Glassmorphism, hiệu ứng chuyển cảnh, mở/đóng ngăn kéo và trình phát toàn màn hình mượt mà.
- **Zustand và TanStack React Query:** Zustand quản lý trạng thái toàn cục (authStore, playerStore, favoriteStore, jamStore, audioFxStore); React Query gọi API, lưu đệm và đồng bộ dữ liệu, giúp chuyển trang không phải tải lại.
- **Node.js + Express 4 + TypeScript:** xây dựng máy chủ RESTful API theo mô hình Routes - Controllers - Services - Middleware.
- **Prisma ORM 5 + PostgreSQL (Supabase):** khai báo lược đồ dữ liệu, sinh truy vấn an toàn kiểu và quản lý thay đổi lược đồ.
- **Các thư viện bảo mật và tiện ích: jsonwebtoken (JWT), bcrypt (băm mật khẩu), Zod (kiểm tra dữ liệu đầu vào), Multer (nhận tệp tải lên), Nodemailer (gửi OTP qua email), google-auth-library (đăng nhập Google), compression (nén gzip), Recharts (biểu đồ thống kê), Google Gemini API và Groq Whisper (AI phân loại thể loại, tạo lời bài hát đồng bộ).**

3.1.3. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client - Server, tổ chức mã nguồn dạng Monorepo gồm hai thư mục chính: client (giao diện React) và server (RESTful API Express). Trình duyệt của người dùng tải ứng dụng React; mọi thao tác nghiệp vụ được gửi đến máy chủ qua các API có tiền tố /api, kèm JWT

trong tiêu đề Authorization. Máy chủ xác thực, kiểm tra quyền, kiểm tra dữ liệu bằng Zod rồi truy cập PostgreSQL thông qua Prisma. Tệp âm thanh và hình ảnh được lưu trên Supabase Storage, máy chủ chỉ lưu đường dẫn.

Các nhóm API chính của máy chủ được liệt kê trong Bảng 3.2.

Nhóm API	Đường dẫn	Chức năng
Xác thực	/api/auth	Đăng ký, đăng nhập, đăng nhập Google, quên mật khẩu (OTP), đổi mật khẩu, hồ sơ
Bài hát	/api/songs	Danh sách, thịnh hành, bảng xếp hạng, gợi ý, chi tiết, đánh giá bài hát
Ca sĩ / Album	/api/artists, /api/albums	Danh sách, chi tiết, theo dõi ca sĩ
Thư viện cá nhân	/api/playlists, /api/favorites, /api/history	CRUD playlist, sắp xếp bài hát, yêu thích, lịch sử nghe
Tìm kiếm	/api/search	Tìm kiếm đa thực thể, gợi ý từ khóa
Music Pro	/api/music-pro	Trạng thái gói, tạo đơn thanh toán QR, webhook SePay, cấp phiên phát nhạc
Nghe chung	/api/jam	Tạo/tham gia phòng, đồng bộ trạng thái phát, hàng đợi, trò chuyện, đố vui âm nhạc
Quản trị	/api/admin	Thống kê, CRUD bài hát / ca sĩ / album, nhập nhạc hàng loạt, lời bài hát (tra cứu và phân tích bằng AI), phân loại thể loại bằng AI, người dùng

Bảng 3.2. Các nhóm RESTful API của hệ thống

3.2. Giới thiệu về chức năng website

Website gồm hai phân hệ: phân hệ người dùng dành cho khách và thành viên, phân hệ quản trị dành cho quản trị viên (ADMIN). Danh sách chức năng đã được cài đặt và kiểm thử được trình bày trong Bảng 3.3.

STT	Chức năng	Mô tả	Đối tượng
1	Đăng ký, đăng nhập	Tài khoản/mật khẩu (JWT, bcrypt) hoặc tài khoản Google	Khách
2	Quên mật khẩu	Nhận mã OTP qua email, xác thực OTP và đặt lại mật khẩu	Khách
3	Trang chủ	Lời chào theo buổi, bài hát mới và đề xuất, nghệ sĩ thịnh hành	Tất cả
4	Khám phá	Duyệt bài hát theo thể loại, phân trang	Tất cả
5	Tìm kiếm	Tìm đồng thời bài hát, ca sĩ, album; gợi ý tức thì khi gõ	Tất cả
6	Nghệ sĩ, album	Danh sách và trang chi tiết nghệ sĩ, album; theo dõi nghệ sĩ	Tất cả
7	Chi tiết bài hát	Thông tin bài hát, chấm điểm và nhận xét, bài hát cùng ca sĩ	Thành viên
8	Trình phát nhạc	Phát/tạm dừng, tua, chuyển bài, ngẫu nhiên, lặp, âm lượng, tốc độ phát	Thành viên
9	Hàng đợi phát	Xem bài đang phát và các bài kế tiếp, xóa hàng đợi	Thành viên
10	Lời bài hát đồng bộ	Lời chạy theo thời gian thực, bấm vào câu để tua, căn chỉnh độ lệch	Thành viên
11	Toàn màn hình, Âm thanh Pro	Trình phát toàn màn hình hiệu ứng 3D; bộ cân bằng âm (EQ), chuyển bài mượt	Thành viên

STT	Chức năng	Mô tả	Đối tượng
12	Thư viện, playlist	Tạo, sửa, xóa playlist, thêm/bớt bài hát, công khai/riêng tư	Thành viên
13	Yêu thích, lịch sử nghe	Thả tim bài hát; tự động ghi lại lịch sử nghe, xóa lịch sử	Thành viên
14	Hồ sơ cá nhân	Cập nhật thông tin, ảnh đại diện, đổi mật khẩu	Thành viên
15	Music Pro	Gói trả phí 50.000đ/30 ngày, thanh toán QR qua SePay, nghe không giới hạn, không quảng cáo	Thành viên
16	Nghe chung (Jam)	Tạo phòng bằng mã, nghe đồng bộ cùng bạn bè, trò chuyện, đố vui âm nhạc	Thành viên
17	Dashboard thống kê	Chỉ số KPI và biểu đồ lượt phát, đăng ký mới, doanh thu Music Pro	Quản trị viên
18	Quản lý bài hát	Thêm, sửa, xóa bài hát; nguồn URL, YouTube hoặc tệp tải lên; lời bài hát	Quản trị viên
19	Nhập nhạc hàng loạt	Kéo thả nhiều tệp MP3, tự đọc thẻ ID3, kiểm tra trùng, lưu lịch sử nhập	Quản trị viên
20	Quản lý ca sĩ, album	Thêm, sửa, xóa ca sĩ và album; cấp huy hiệu xác minh	Quản trị viên
21	Quản lý người dùng	Phân quyền USER/ADMIN, khóa/mở khóa, xóa tài khoản	Quản trị viên
22	Tạo lời bài hát bằng AI	Lấy lời canh sẵn từ LRCLIB, hoặc AI (Whisper / Gemini) nghe tệp nhạc và tạo lời chạy theo thời gian	Quản trị viên
23	Phân loại thể loại bằng AI	Gemini đề xuất thể loại cho các bài hát chưa được phân loại	Quản trị viên

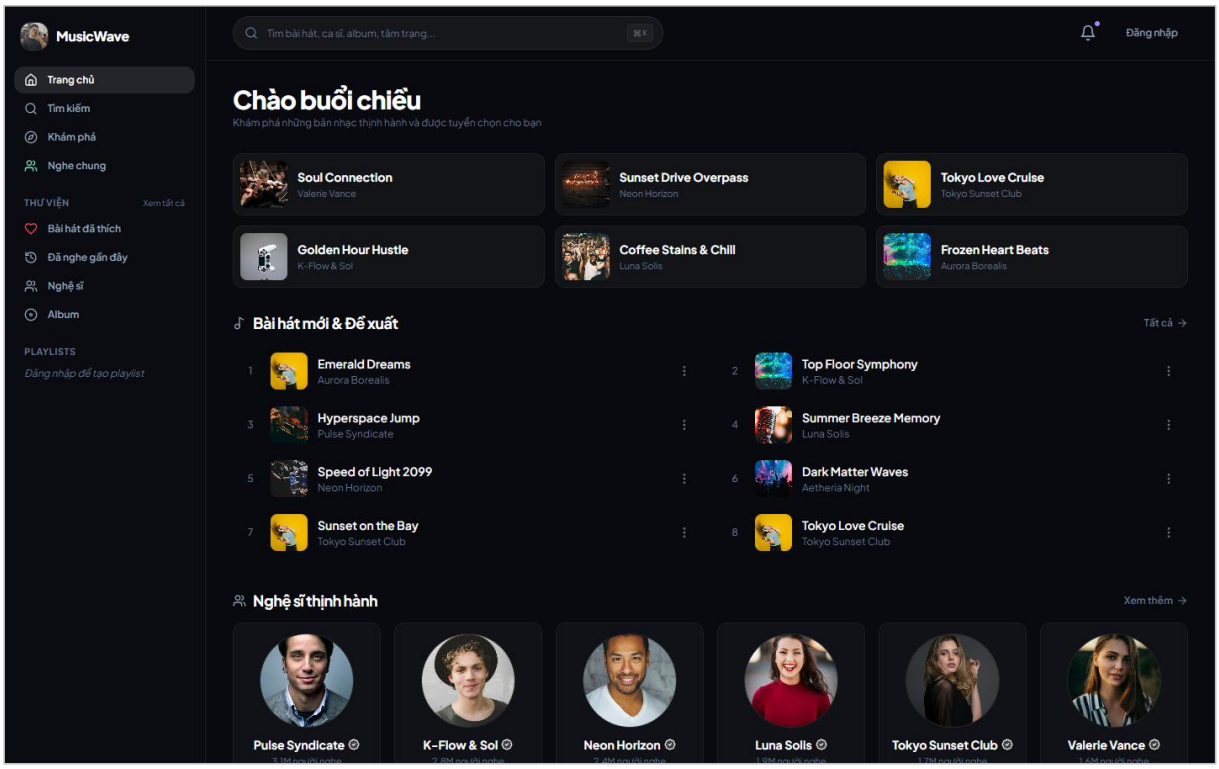
Bảng 3.3. Danh sách chức năng của website

3.3. Giao diện người dùng

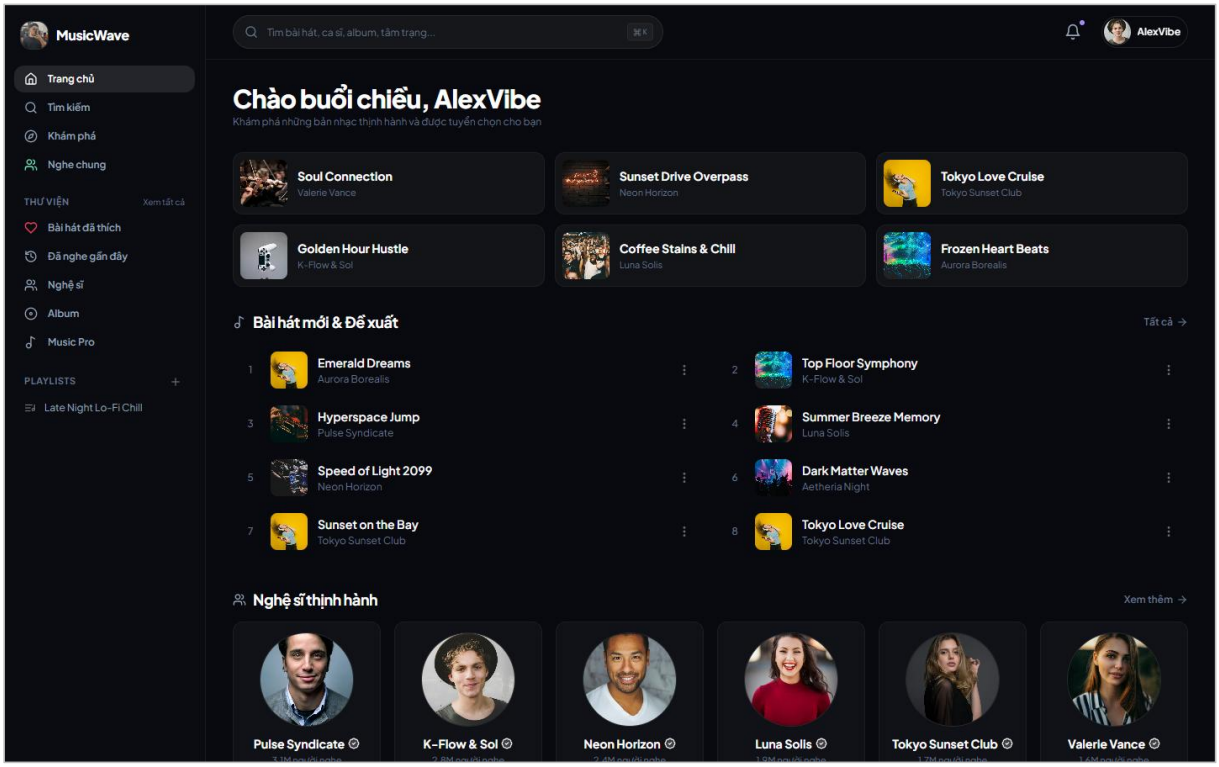
Giao diện người dùng được thiết kế theo phong cách nền tối (Dark mode) kết hợp hiệu ứng kính mờ (Glassmorphism). Bố cục gồm ba vùng cố định: thanh điều hướng bên trái (Trang chủ, Tìm kiếm, Khám phá, Nghe chung, Thư viện và danh sách Playlist), thanh tiêu đề phía trên (ô tìm kiếm, thông báo, tài khoản) và thanh phát nhạc phía dưới, giúp nhạc phát liên tục khi chuyển trang.

3.3.1. Trang chủ

Khi chưa đăng nhập, khách vẫn xem được trang chủ gồm các ô bài hát nổi bật, danh sách "Bài hát mới & Đề xuất" và "Nghệ sĩ thịnh hành" (Hình 3.1). Sau khi đăng nhập, lời chào được cá nhân hóa theo tên và buổi trong ngày, thanh bên hiển thị thêm mục Music Pro và các playlist của người dùng (Hình 3.2).



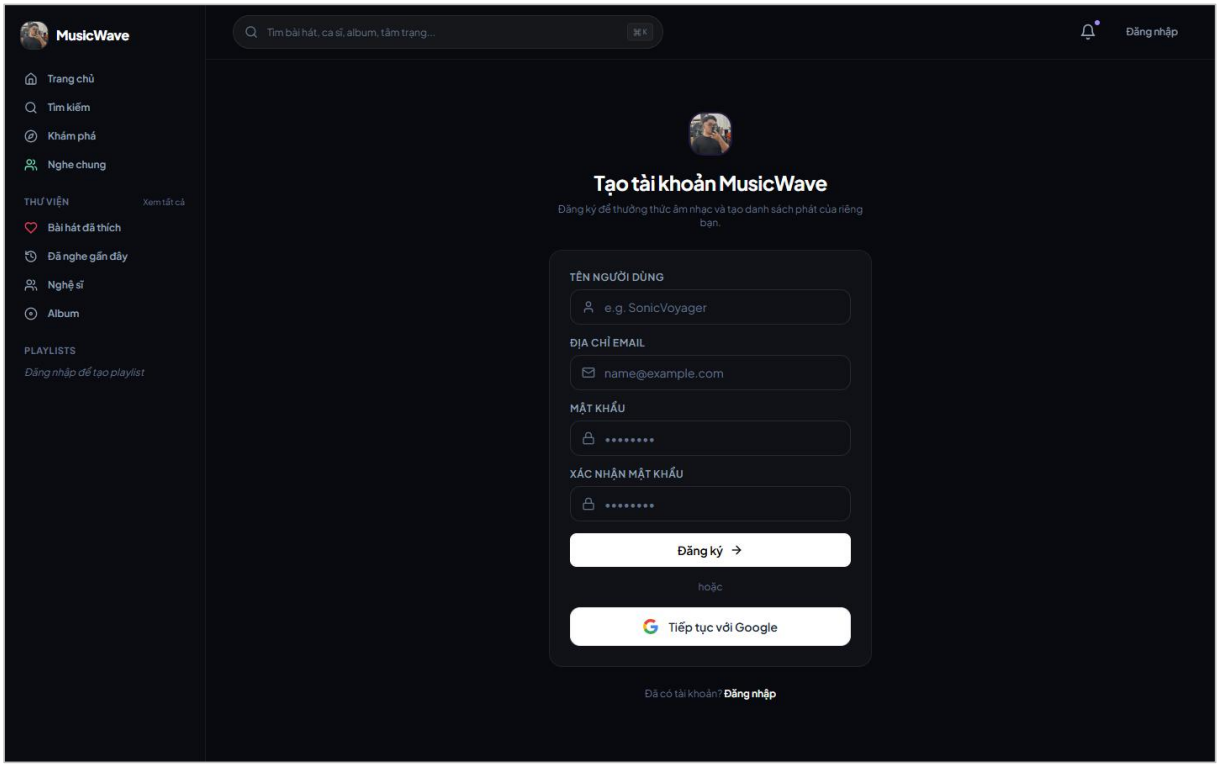
Hình 3.1. Giao diện trang chủ khi chưa đăng nhập



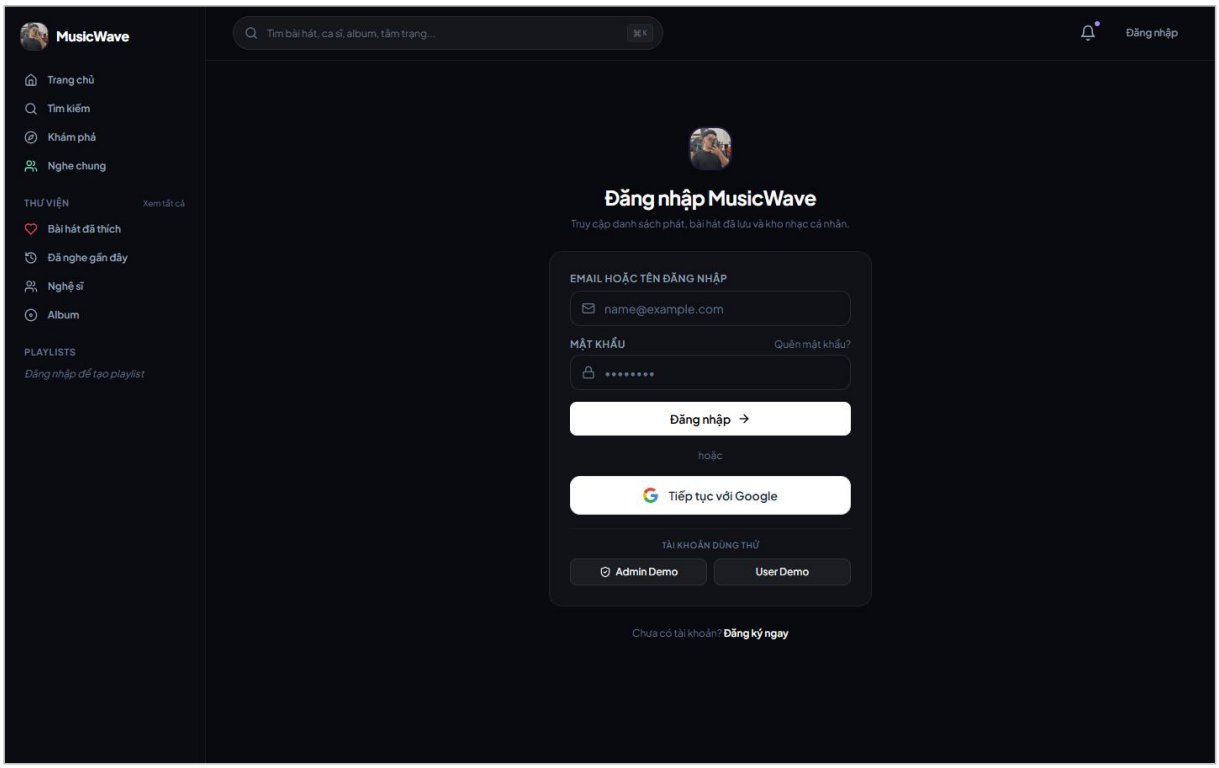
Hình 3.2. Giao diện trang chủ sau khi đăng nhập

3.3.2. Đăng ký, đăng nhập và khôi phục mật khẩu

Người dùng mới tạo tài khoản bằng tên đăng nhập, email và mật khẩu, hoặc tiếp tục với Google (Hình 3.3). Màn hình đăng nhập cho phép dùng email hoặc tên đăng nhập; ngoài ra có hai nút tài khoản dùng thử (Admin Demo, User Demo) phục vụ trình diễn (Hình 3.4). Mật khẩu được băm bằng bcrypt trước khi lưu, đăng nhập thành công máy chủ trả về JWT có hiệu lực 7 ngày.

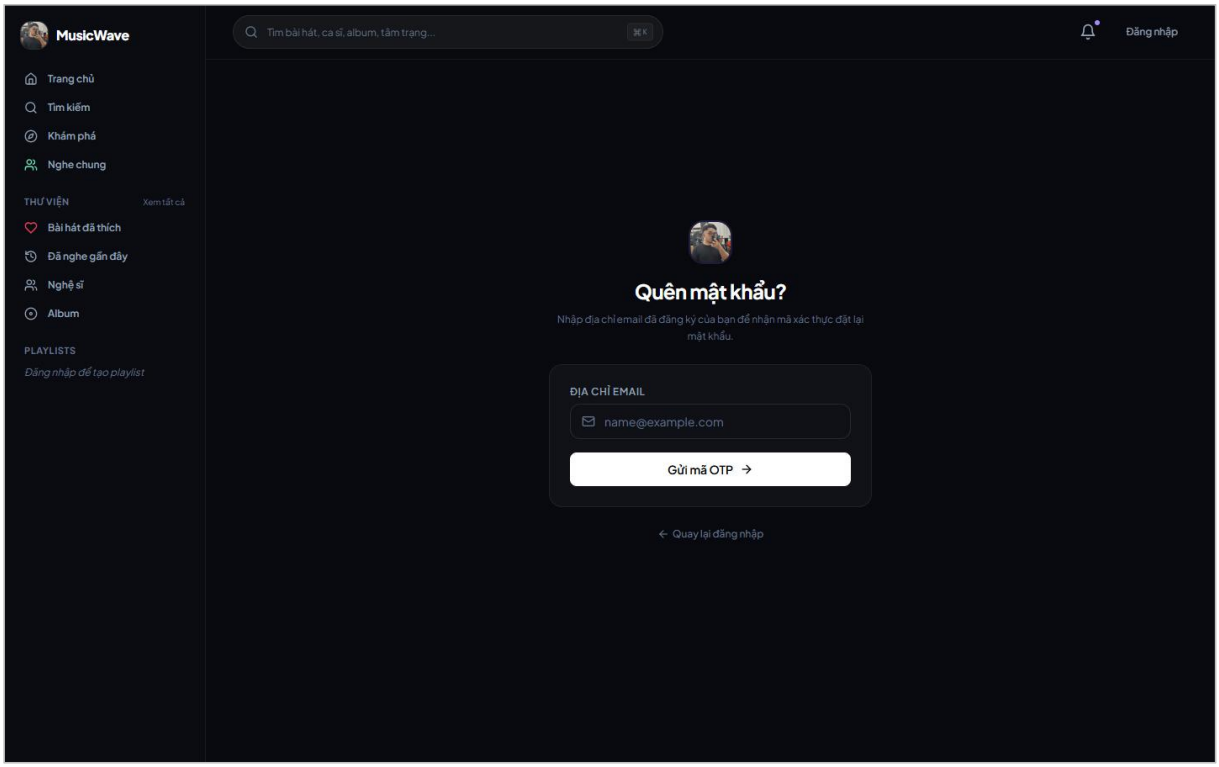


Hình 3.3. Giao diện đăng ký tài khoản



Hình 3.4. Giao diện đăng nhập

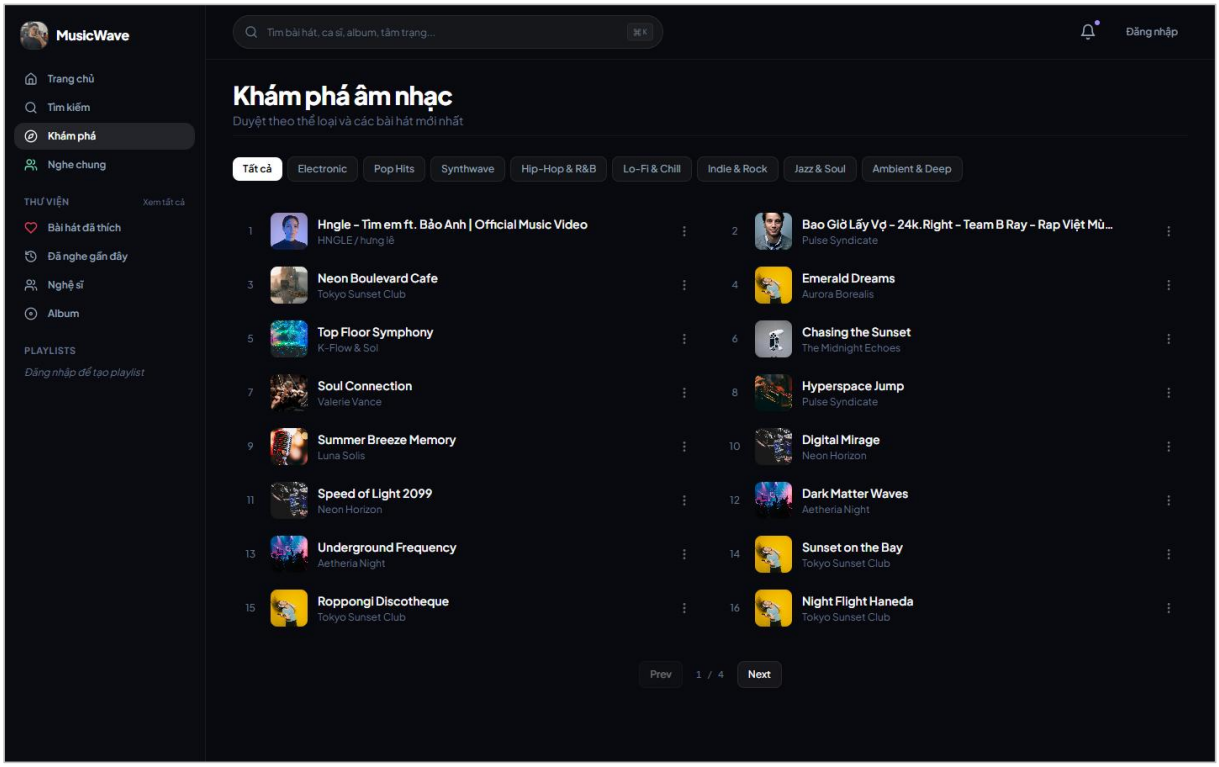
Khi quên mật khẩu, người dùng nhập email để nhận mã OTP gồm 6 chữ số (Hình 3.5). Mã được lưu dưới dạng băm, có hiệu lực 5 phút, tối đa 5 lần nhập; sau khi xác thực đúng, người dùng đặt mật khẩu mới.



Hình 3.5. Giao diện quên mật khẩu - gửi mã OTP qua email

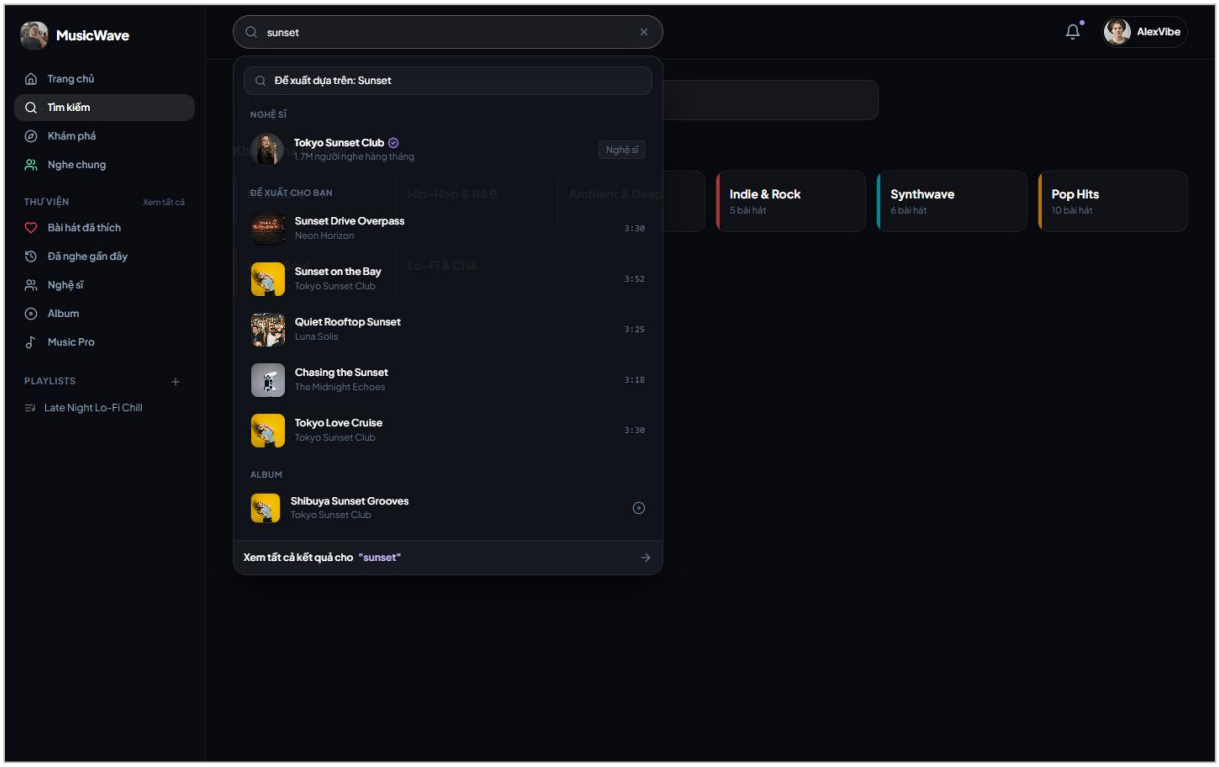
3.3.3. Khám phá và tìm kiếm

Trang Khám phá liệt kê bài hát mới nhất dạng hai cột, có bộ lọc theo thể loại (Electronic, Pop Hits, Synthwave, Hip-Hop & R&B, Lo-Fi & Chill, Indie & Rock, Jazz & Soul, Ambient & Deep) và phân trang (Hình 3.6). Bấm vào một dòng để phát ngay bài hát.



Hình 3.6. Giao diện trang Khám phá âm nhạc theo thể loại

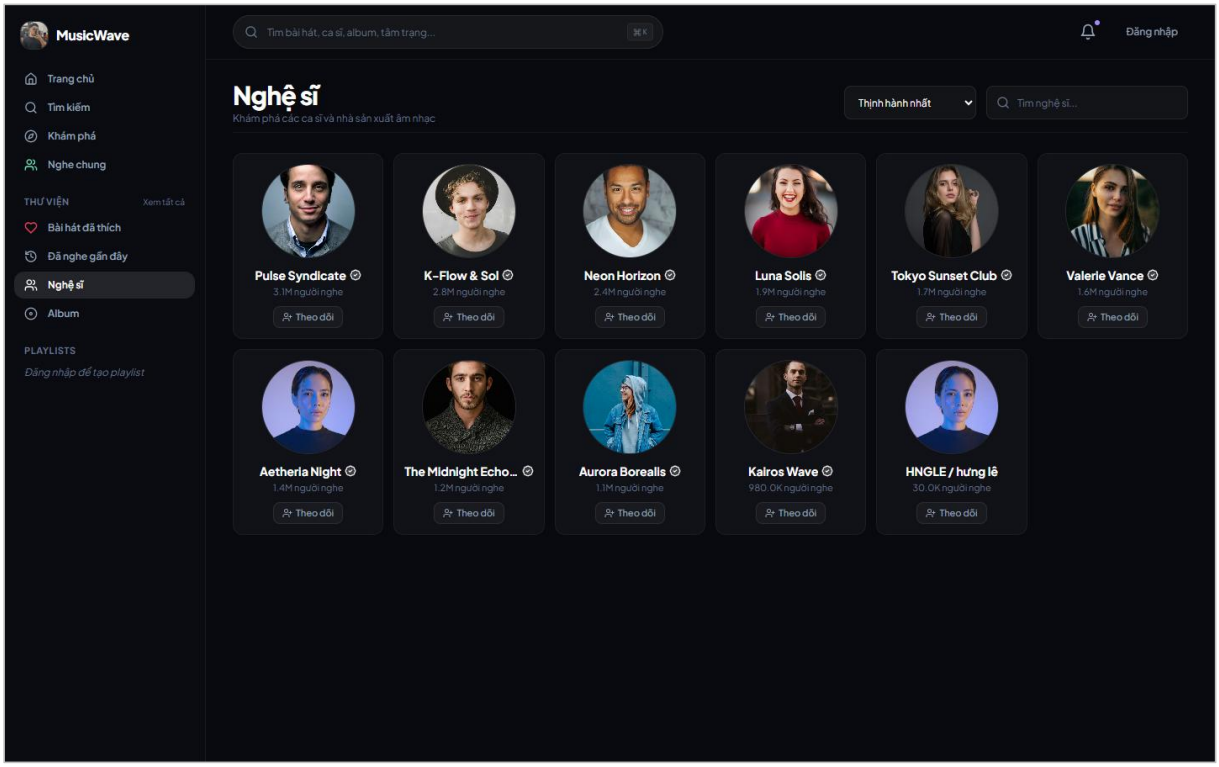
Ô tìm kiếm hoạt động theo cơ chế Debounce: khi người dùng gõ từ khóa, hệ thống chờ một khoảng ngắn rồi gửi truy vấn, trả về đồng thời nghệ sĩ, bài hát và album phù hợp trong khung gợi ý; có thể bấm "Xem tất cả kết quả" để mở trang kết quả đầy đủ (Hình 3.7).



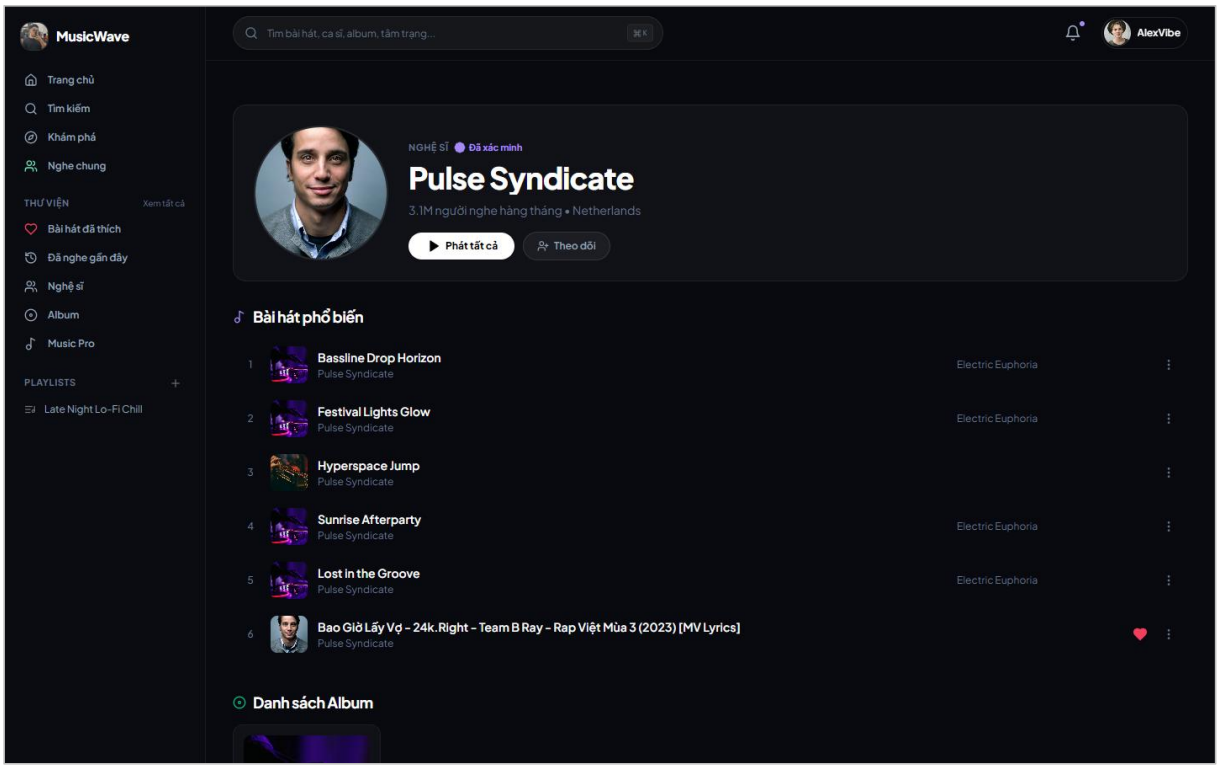
Hình 3.7. Giao diện tìm kiếm đa thực thể với gợi ý tức thì

3.3.4. Nghệ sĩ và album

Trang Nghệ sĩ hiển thị lưới ảnh đại diện kèm huy hiệu xác minh, số người nghe hằng tháng, nút theo dõi, có thể sắp xếp và lọc theo tên (Hình 3.8). Trang chi tiết nghệ sĩ gồm ảnh bìa, nút "Phát tất cả", "Theo dõi", danh sách bài hát phổ biến và danh sách album (Hình 3.9).

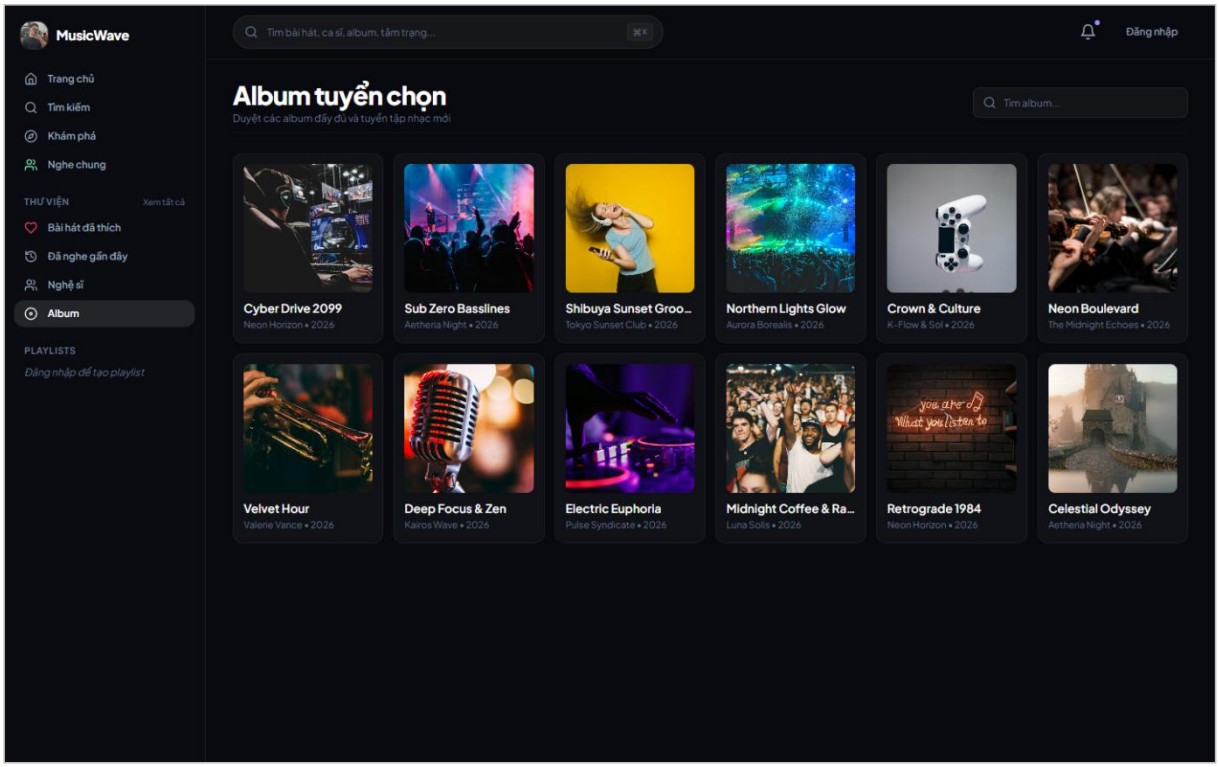


Hình 3.8. Giao diện danh sách nghệ sĩ

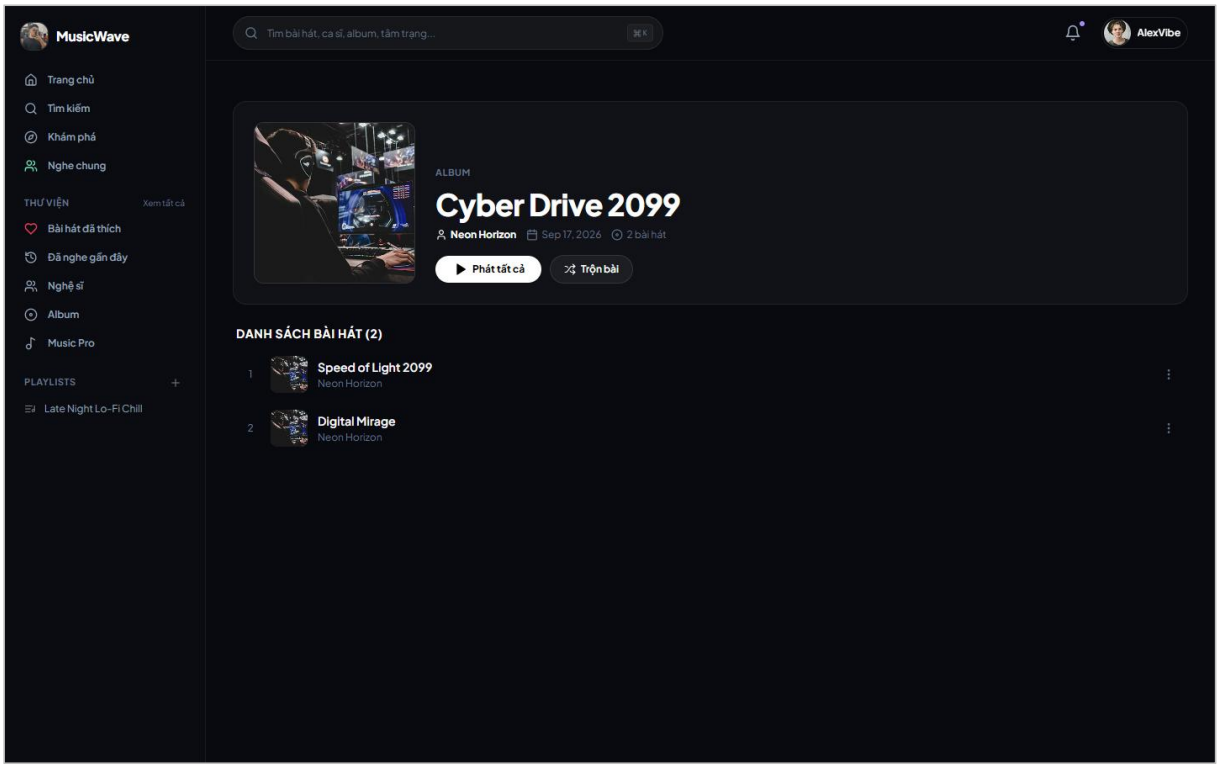


Hình 3.9. Giao diện trang chi tiết nghệ sĩ

Tương tự, trang Album hiển thị các album tuyển chọn (Hình 3.10); trang chi tiết album cho biết nghệ sĩ, năm phát hành, thể loại và danh sách bài hát trong album (Hình 3.11).



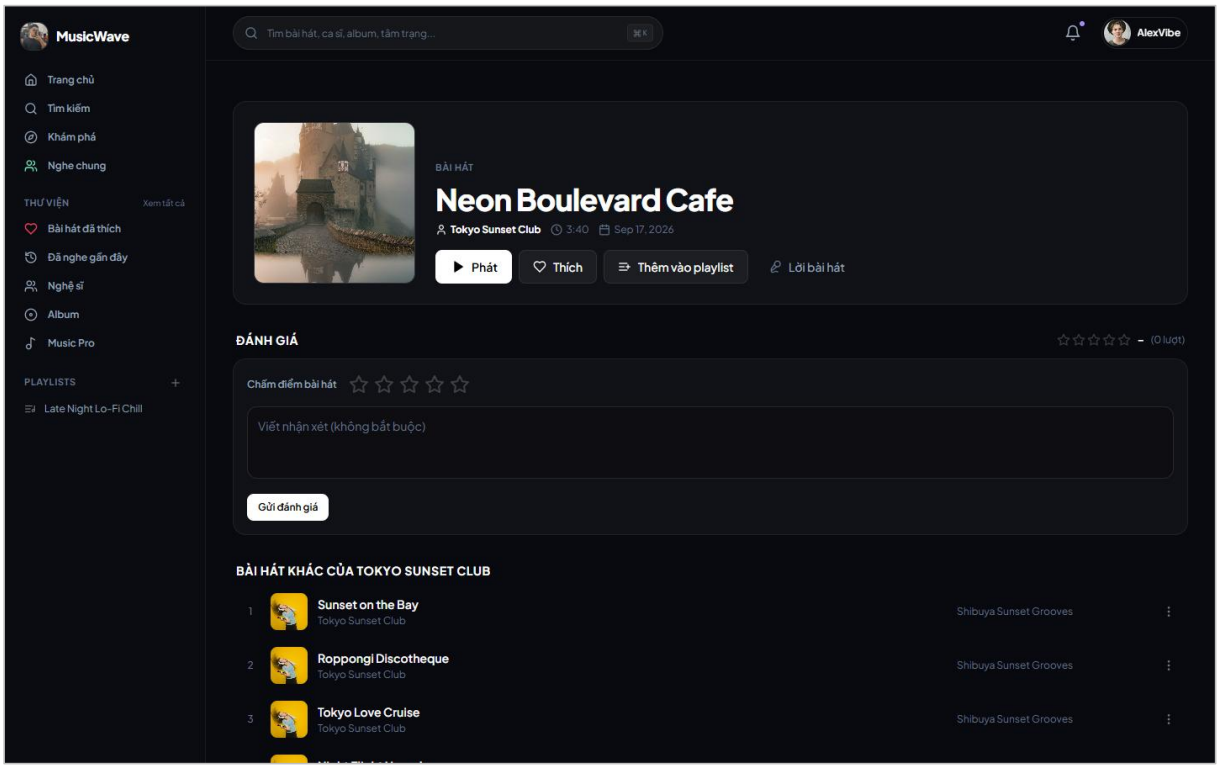
Hình 3.10. Giao diện danh sách album



Hình 3.11. Giao diện trang chi tiết album

3.3.5. Chi tiết bài hát và đánh giá

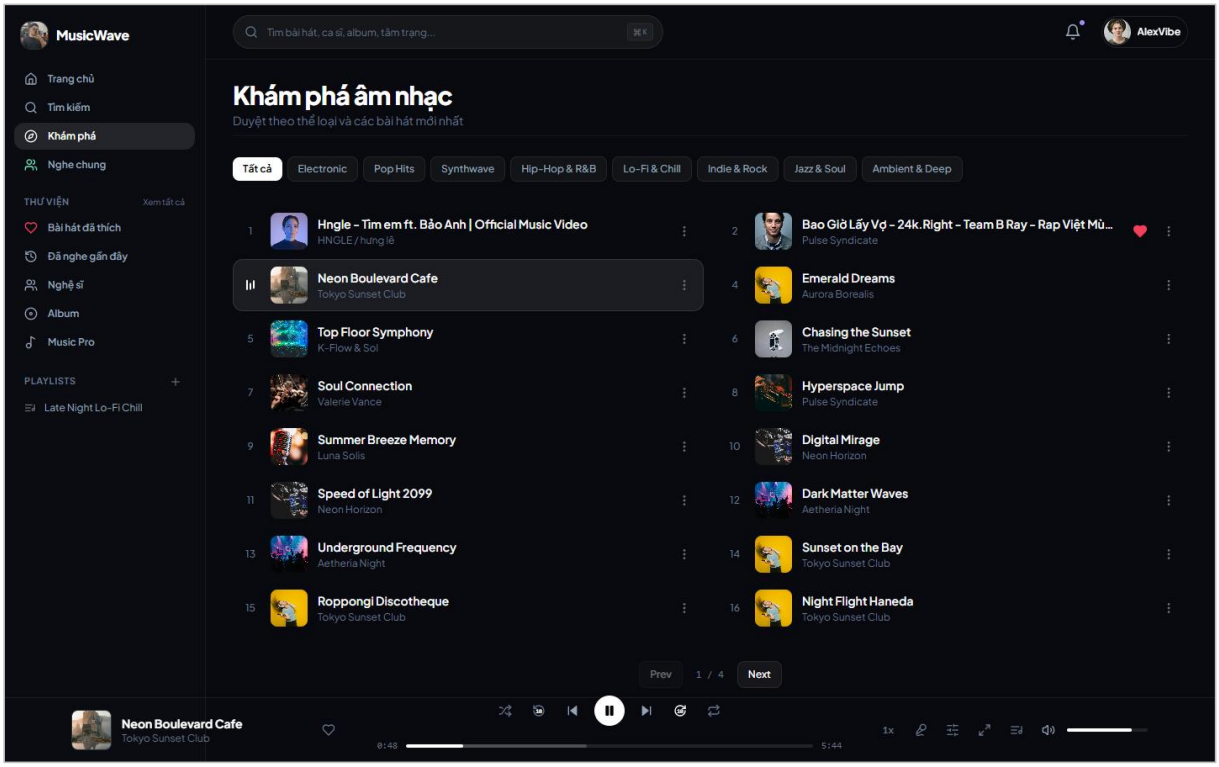
Trang chi tiết bài hát hiển thị ảnh bìa, tên bài hát, ca sĩ, thời lượng, ngày phát hành và các nút Phát, Thích, Thêm vào playlist, Lời bài hát. Người dùng đã đăng nhập có thể chấm điểm từ 1 đến 5 sao và viết nhận xét; phía dưới là danh sách bài hát khác của cùng ca sĩ (Hình 3.12).



Hình 3.12. Giao diện chi tiết bài hát và chức năng đánh giá

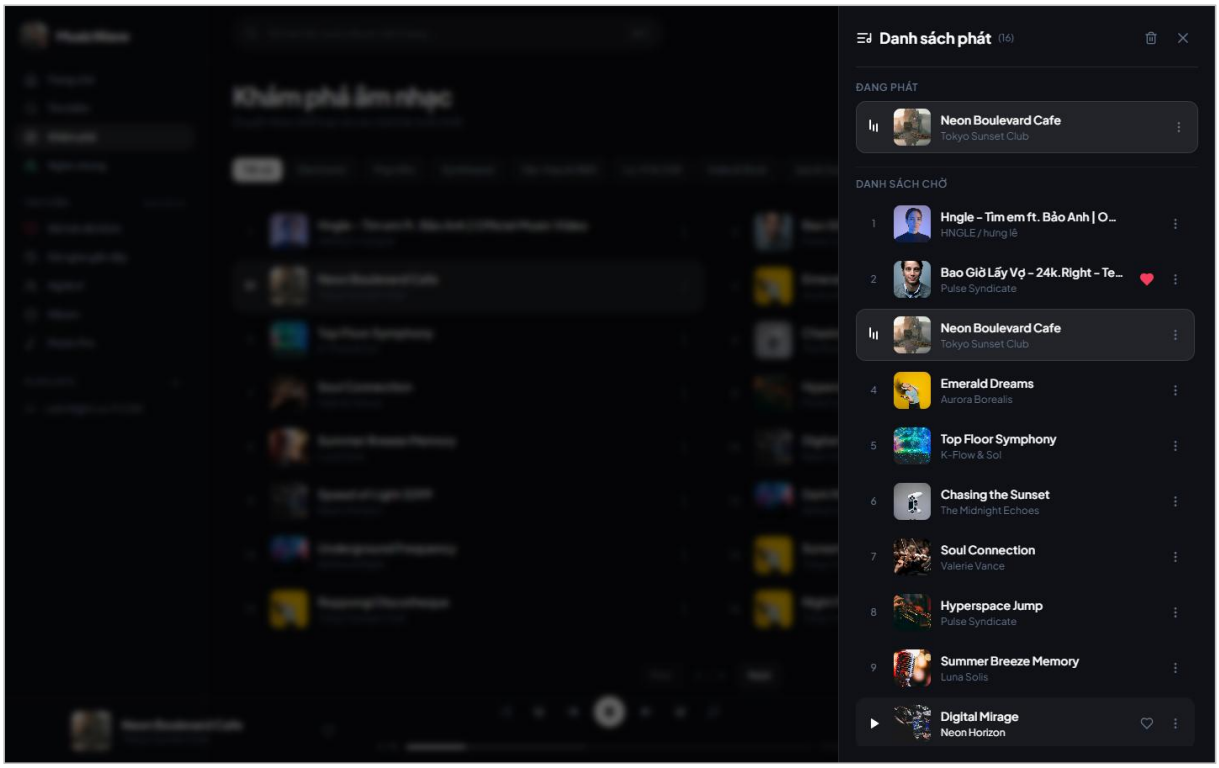
3.3.6. Trình phát nhạc và hàng đợi phát

Thanh phát nhạc cố định ở cuối màn hình gồm: ảnh bìa, tên bài, nút yêu thích; các nút phát ngẫu nhiên, tua lùi 10 giây, bài trước, phát/tạm dừng, bài tiếp theo, tua tới 10 giây, chế độ lặp (tắt / lặp tất cả / lặp một bài); thanh tiến trình có thể kéo để tua; tốc độ phát, lời bài hát, Âm thanh Pro, toàn màn hình, hàng đợi và âm lượng. Dòng bài hát đang phát được làm nổi bật kèm biểu tượng sóng nhạc (Hình 3.13).



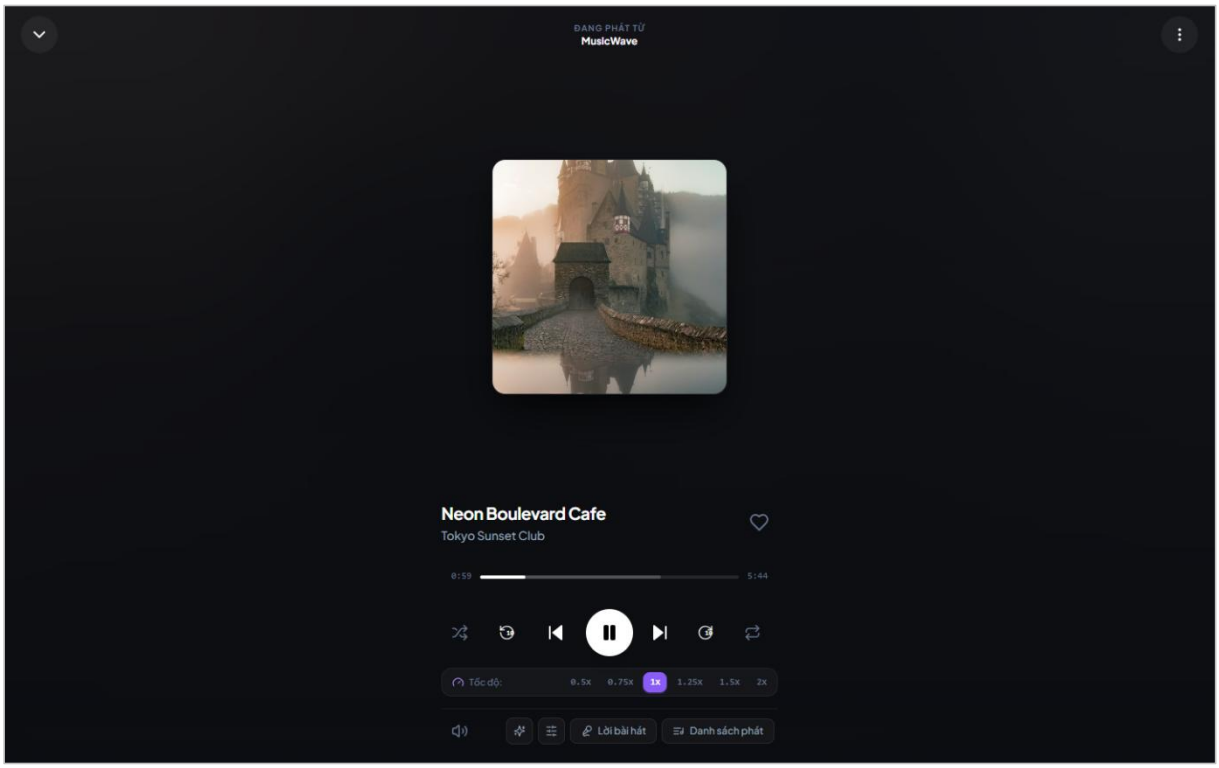
Hình 3.13. Giao diện thanh phát nhạc khi đang phát bài hát

Ngăn kéo "Danh sách phát" (Play Queue) trượt ra từ bên phải, cho biết bài đang phát và các bài kế tiếp; người dùng có thể chọn bài bất kỳ để phát hoặc xóa toàn bộ hàng đợi (Hình 3.14).

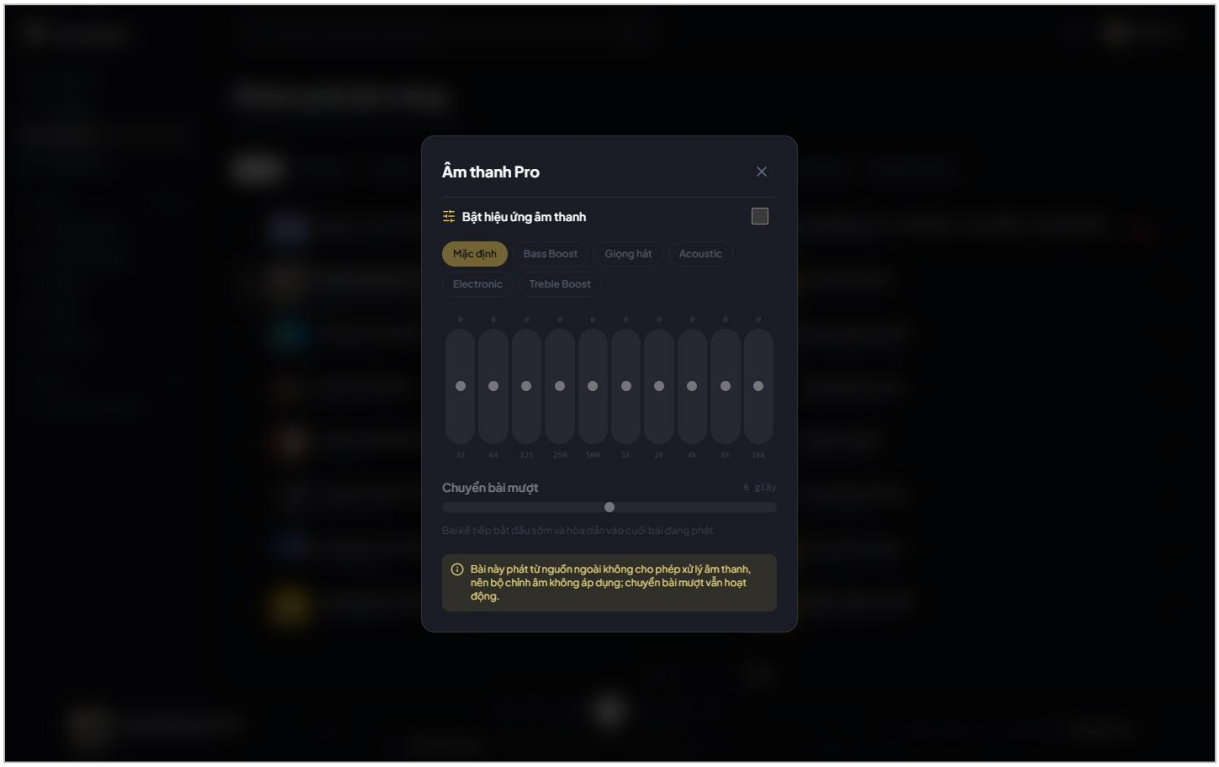


Hình 3.14. Giao diện ngăn kéo hàng đợi phát nhạc

Chế độ toàn màn hình hiển thị ảnh bìa lớn, hiệu ứng 3D theo nhịp nhạc và đầy đủ các nút điều khiển (Hình 3.15). Bảng "Âm thanh Pro" cung cấp bộ cân bằng âm (Equalizer) nhiều dải tần với các cấu hình có sẵn và chức năng chuyển bài mượt (Crossfade) dành cho tài khoản Music Pro (Hình 3.16).



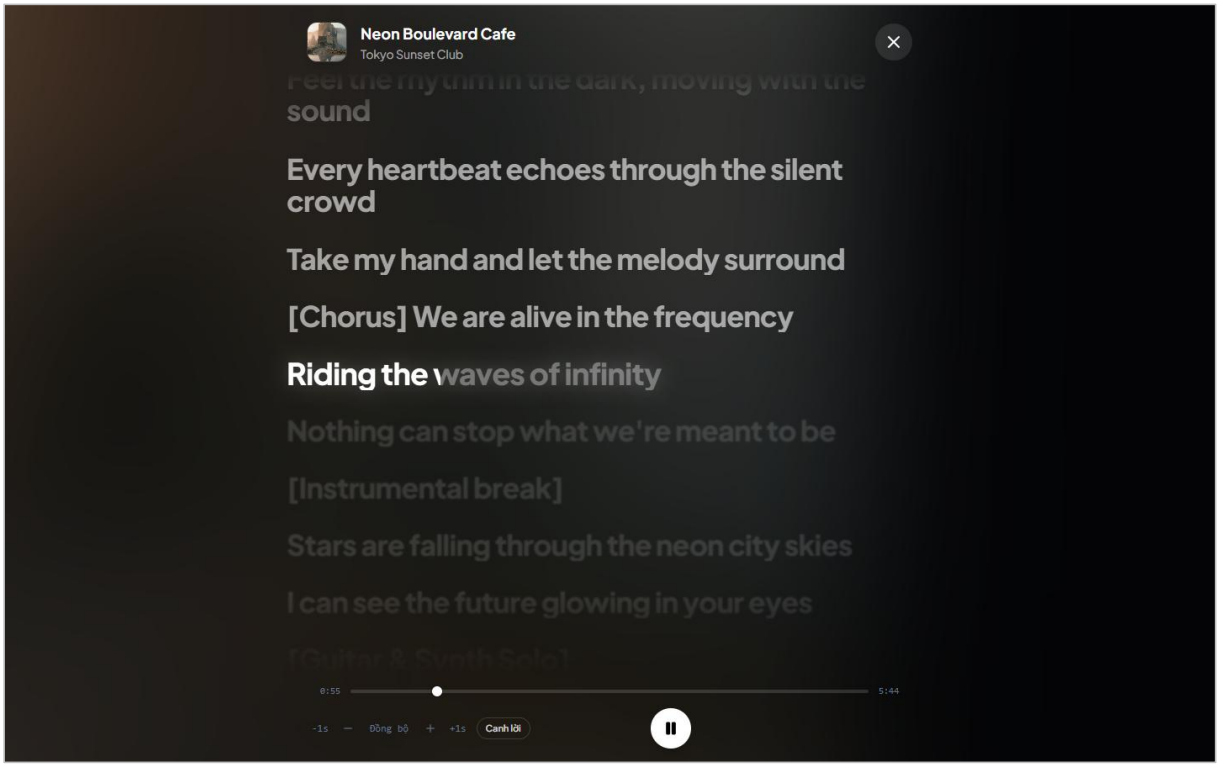
Hình 3.15. Giao diện trình phát toàn màn hình



Hình 3.16. Giao diện Âm thanh Pro: bộ cân bằng âm và chuyển bài mượt

3.3.7. Lời bài hát đồng bộ thời gian thực

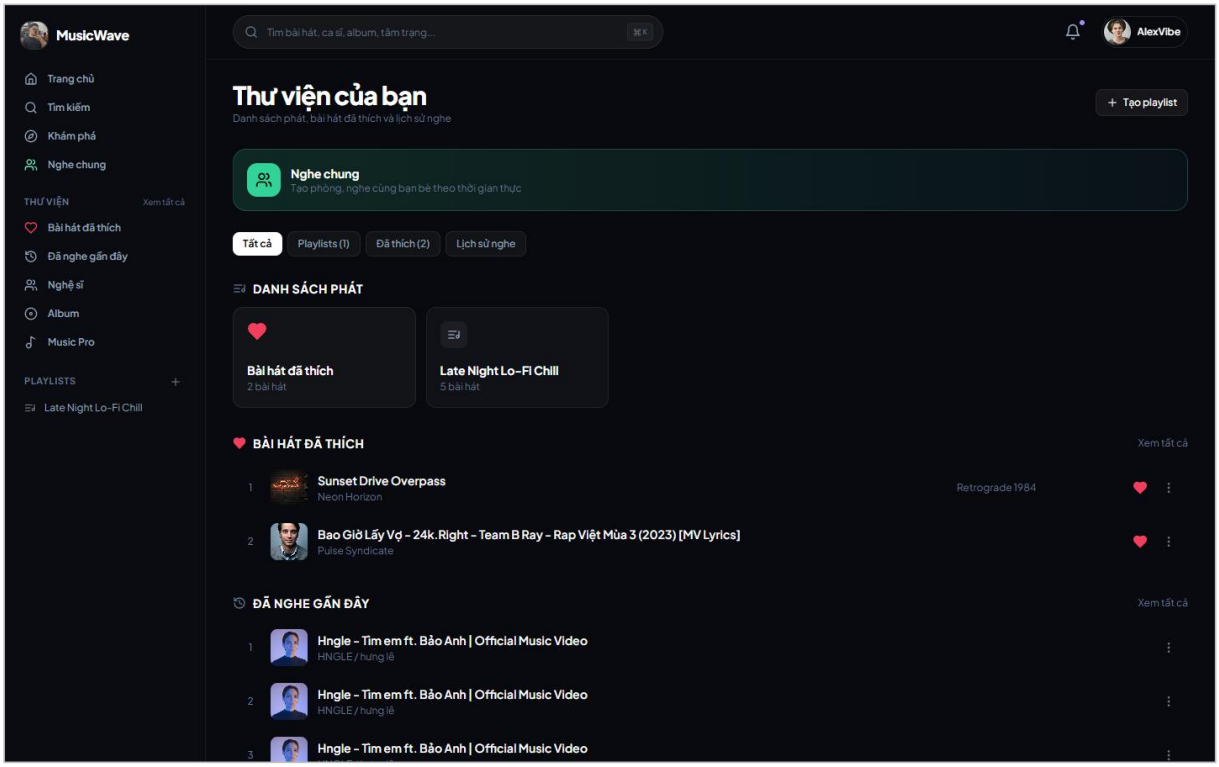
Lời bài hát được lưu dưới dạng LRC hoặc JSON có mốc thời gian. Khi phát, câu hát hiện tại được làm sáng dần theo từng ký tự, các câu đã qua và sắp tới mờ hơn, khung lời tự cuộn để câu hiện tại luôn ở giữa. Người dùng bấm vào bất kỳ câu nào để tua đến đúng thời điểm đó (Click-to-Seek), đồng thời có thể chỉnh lời nhanh hoặc chậm hơn nhạc ±1 giây khi bản lời bị lệch; quản trị viên dùng chức năng "Canh lời" để lưu độ lệch cho mọi người (Hình 3.17). Lời đồng bộ được tạo tự động bằng LRCLIB hoặc AI như mô tả ở mục 3.4.2.



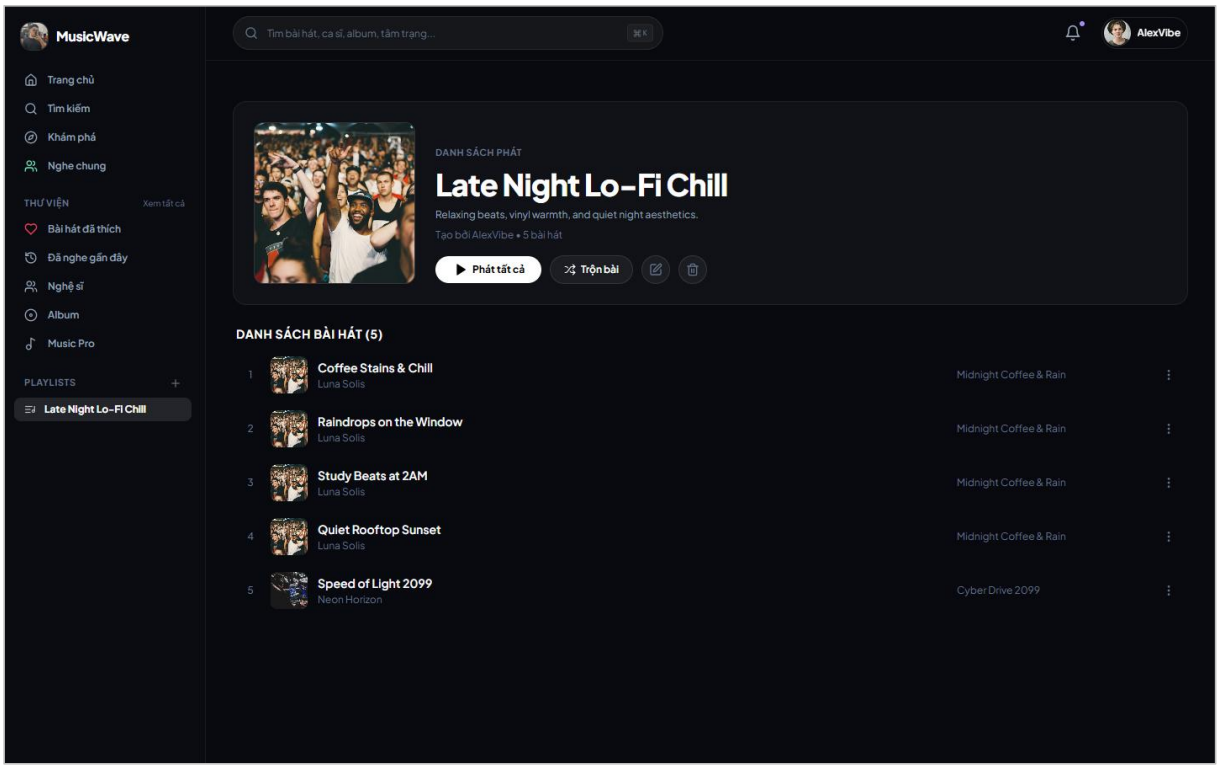
Hình 3.17. Giao diện lời bài hát đồng bộ thời gian thực

3.3.8. Thư viện cá nhân, playlist, yêu thích và lịch sử nghe

Trang Thư viện tập hợp các danh sách phát, bài hát đã thích và lịch sử nghe gần đây của người dùng, có các thẻ lọc và nút "Tạo playlist" (Hình 3.18). Trang chi tiết playlist cho phép phát tất cả, phát ngẫu nhiên, chỉnh sửa thông tin, chia sẻ và xóa playlist (Hình 3.19).



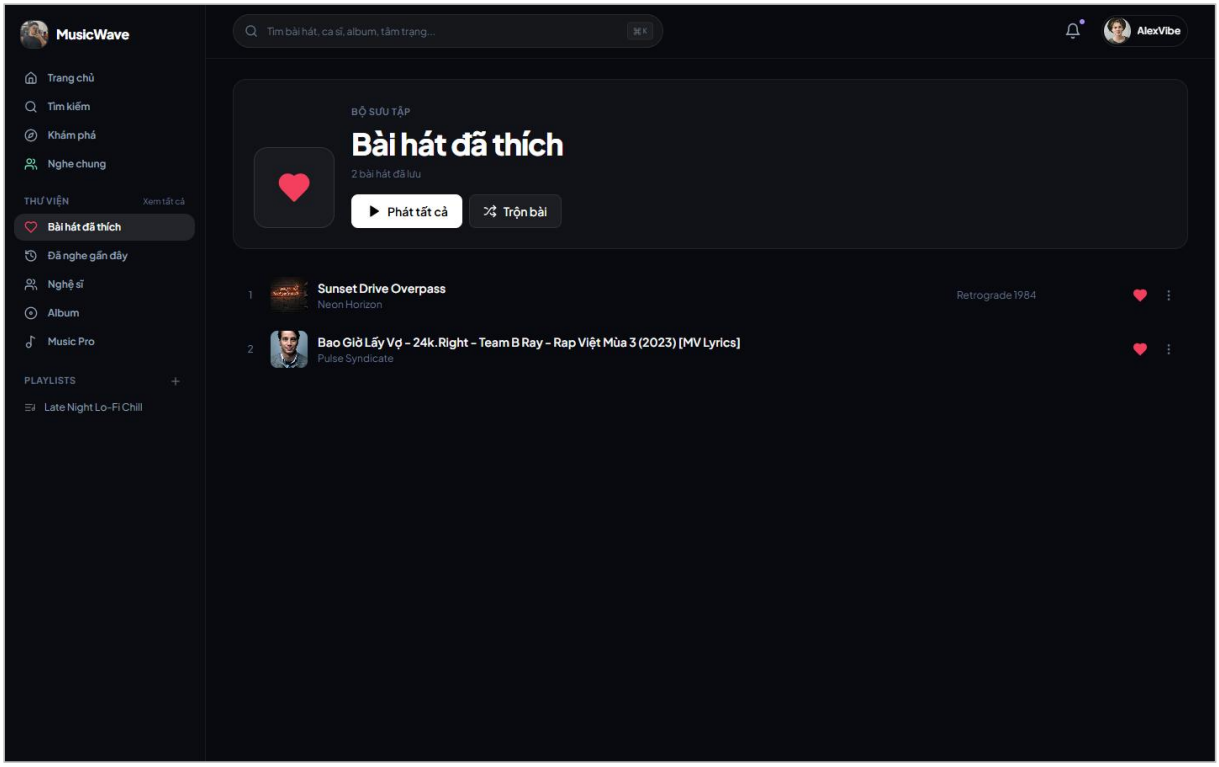
Hình 3.18. Giao diện thư viện cá nhân



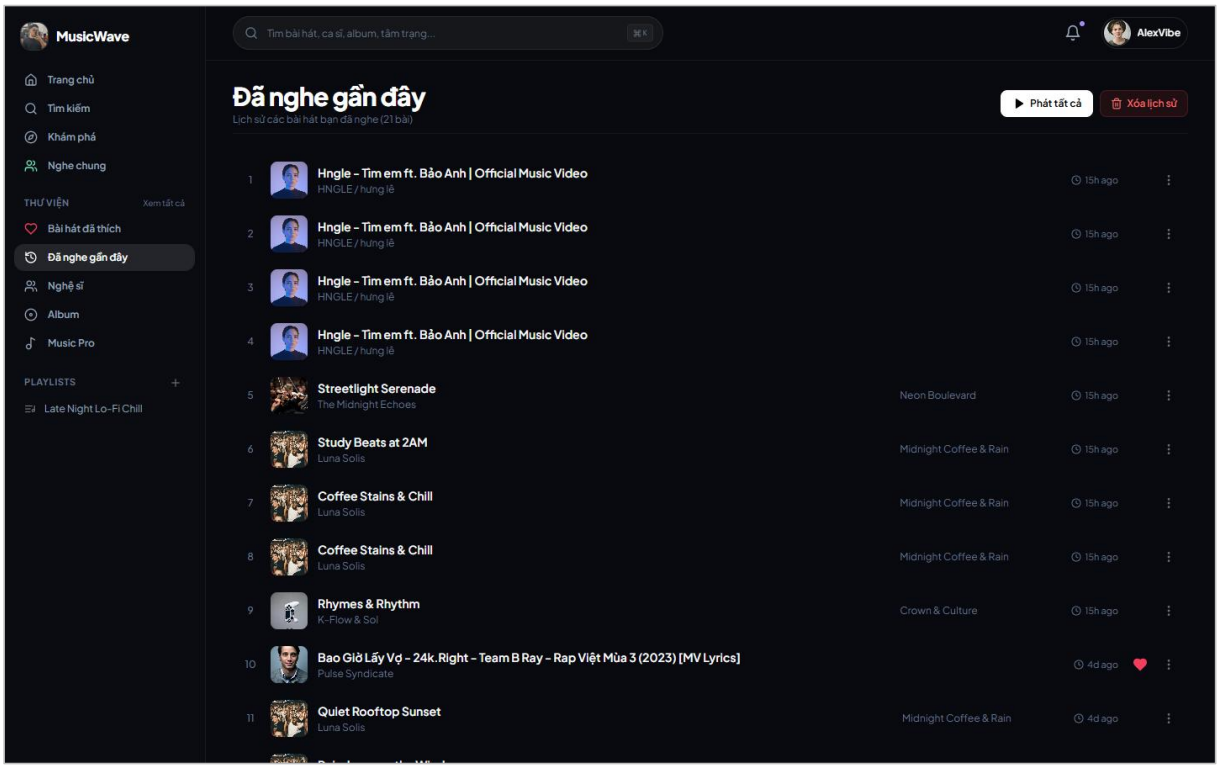
Hình 3.19. Giao diện chi tiết danh sách phát (playlist)

Bài hát được thả tim ở bất kỳ đâu trong hệ thống đều xuất hiện ngay trong trang "Bài hát đã thích" (Hình 3.20). Mỗi lượt nghe được ghi vào lịch sử kèm

thời gian; trang "Đã nghe gần đây" cho phép phát lại toàn bộ hoặc xóa lịch sử (Hình 3.21).



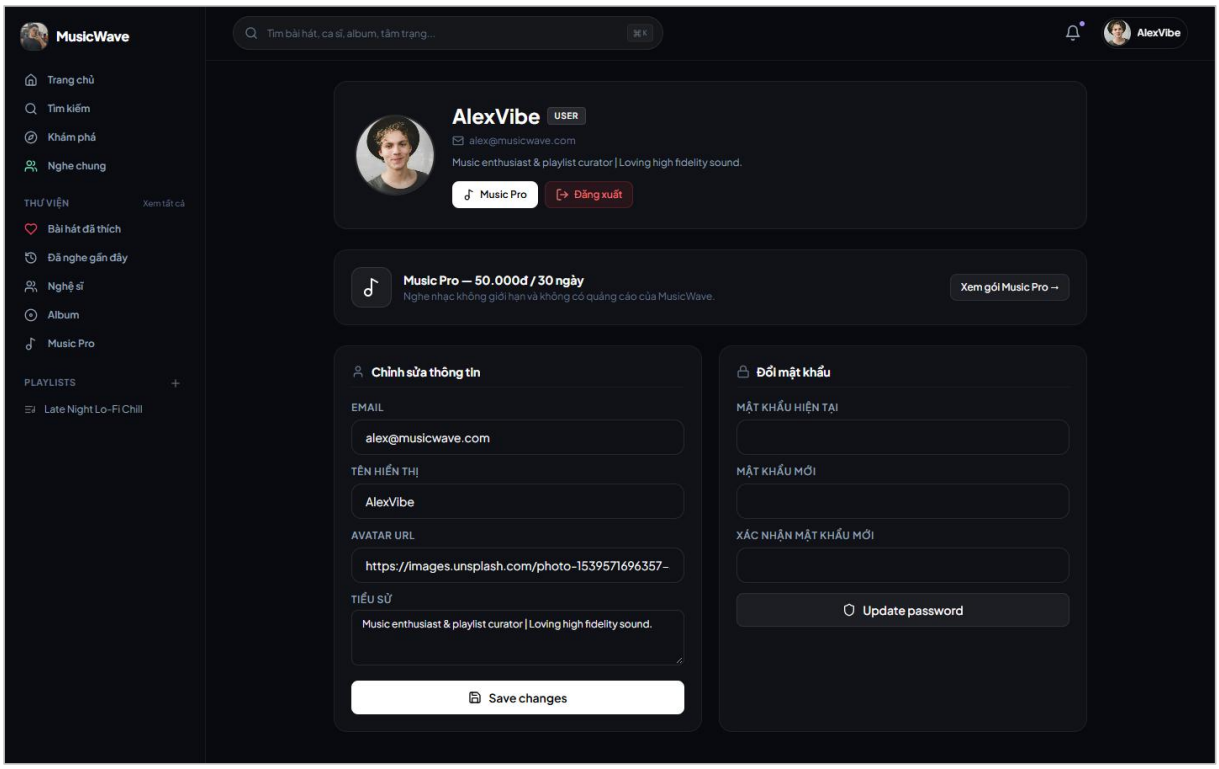
Hình 3.20. Giao diện danh sách bài hát yêu thích



Hình 3.21. Giao diện lịch sử nghe nhạc gần đây

3.3.9. Hồ sơ cá nhân

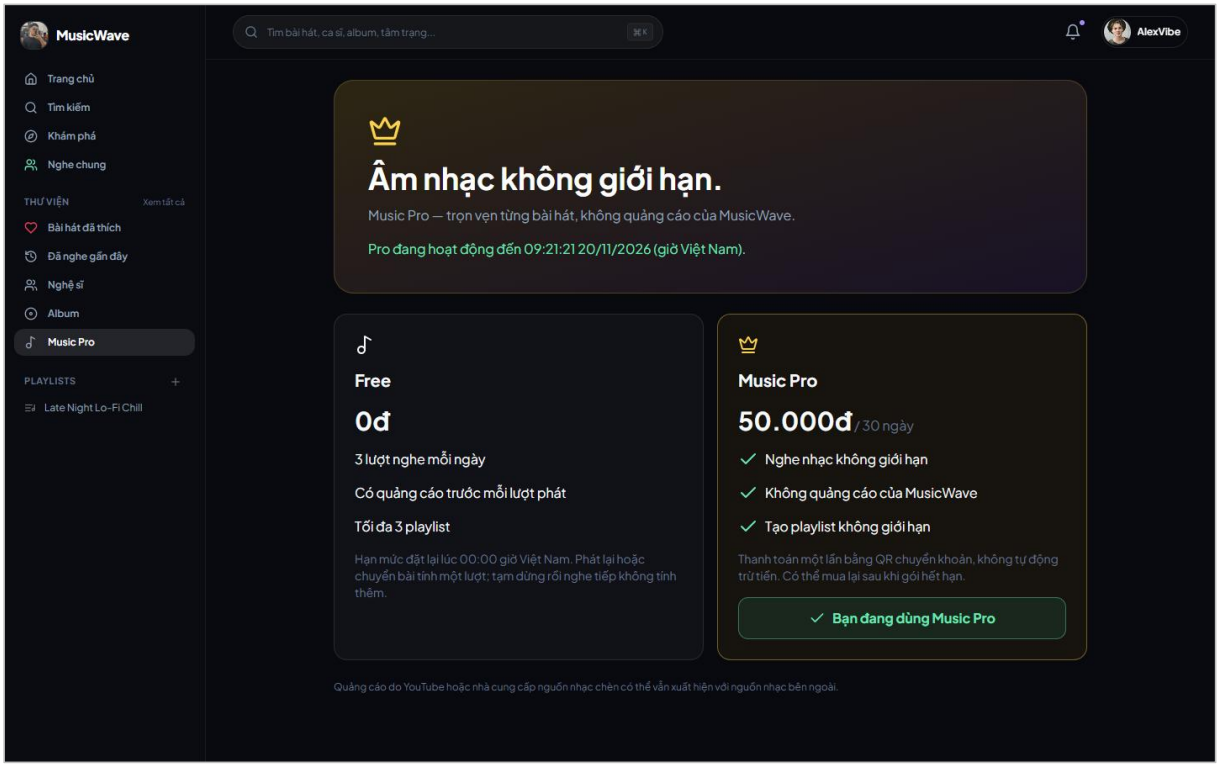
Trang hồ sơ hiển thị thông tin tài khoản, trạng thái gói Music Pro; người dùng có thể chỉnh sửa email, tên hiển thị, ảnh đại diện, giới thiệu bản thân và đổi mật khẩu (Hình 3.22).



Hình 3.22. Giao diện hồ sơ cá nhân

3.3.10. Gói Music Pro

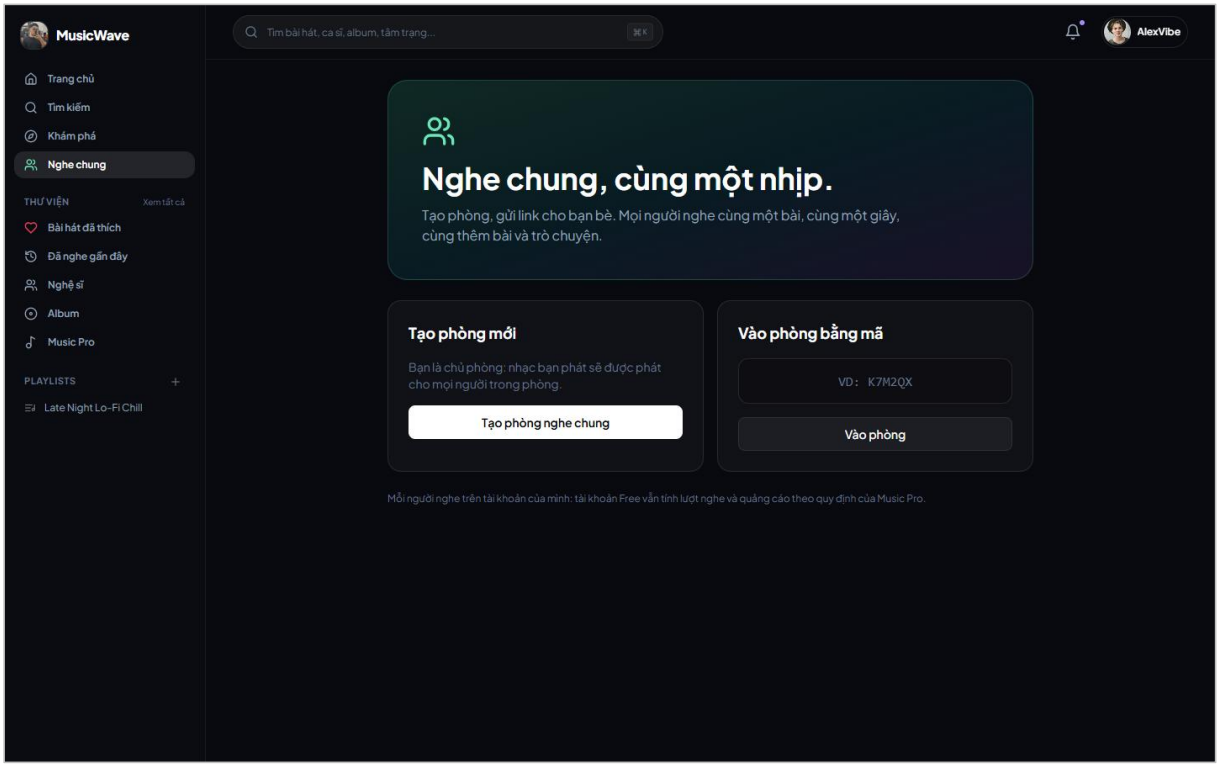
Tài khoản miễn phí được nghe 3 lượt mỗi ngày và có banner quảng bá 10 giây trước mỗi lượt phát. Gói Music Pro có giá 50.000đ cho 30 ngày, nghe không giới hạn, không quảng cáo và không giới hạn số playlist. Người dùng thanh toán bằng mã QR chuyển khoản; hệ thống nhận webhook từ SePay để tự động kích hoạt hoặc gia hạn gói (Hình 3.23).



Hình 3.23. Giao diện gói Music Pro

3.3.11. Nghe chung (Jam)

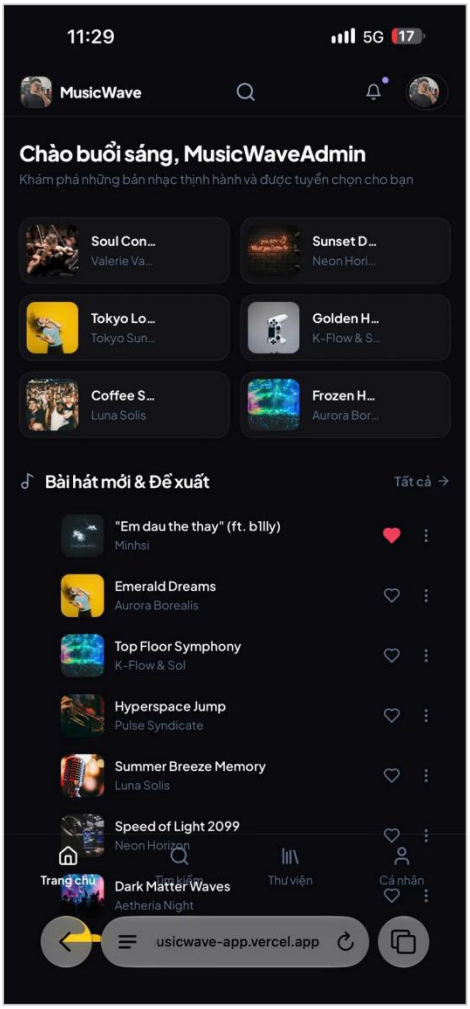
Chức năng Nghe chung cho phép một người tạo phòng và chia sẻ mã phòng; bạn bè nhập mã để tham gia. Trạng thái phát (bài hát, vị trí, phát/tạm dừng) của chủ phòng được đồng bộ cho mọi thành viên; các thành viên có thể thêm bài vào hàng đợi chung, trò chuyện, gửi sticker và chơi đố vui đoán tên bài hát (Hình 3.24).



Hình 3.24. Giao diện tạo phòng và vào phòng Nghe chung

3.3.12. Giao diện trên thiết bị di động

Giao diện được thiết kế Responsive: trên điện thoại, thanh điều hướng bên trái được thay bằng thanh điều hướng dưới đáy màn hình, các lưới nội dung tự co giãn theo chiều rộng (Hình 3.25). Người dùng mở website trực tiếp trên trình duyệt điện thoại, không cần cài đặt ứng dụng.



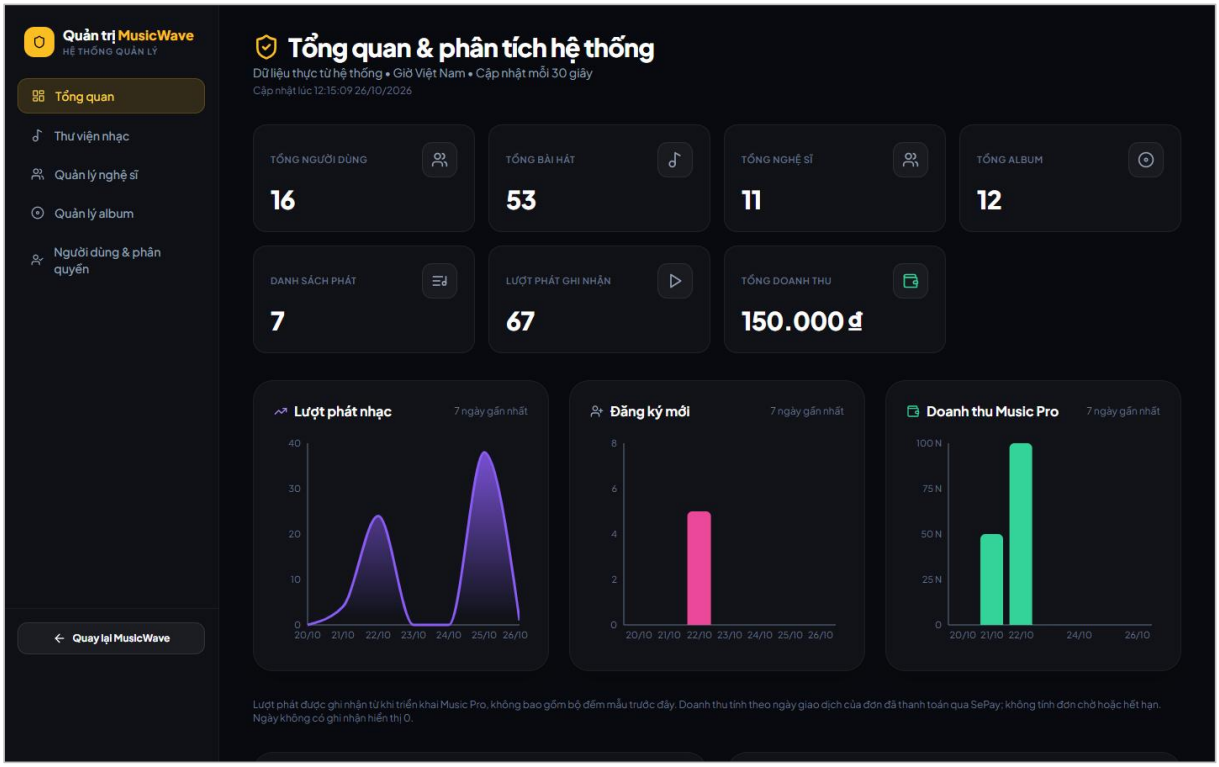
Hình 3.25. Giao diện trang chủ trên điện thoại di động

3.4. Giao diện quản trị

Phân hệ quản trị (Admin CMS) truy cập tại đường dẫn /admin, chỉ tài khoản có vai trò ADMIN mới vào được; mọi API quản trị đều đi qua middleware kiểm tra JWT và vai trò. Giao diện quản trị dùng tông màu vàng làm điểm nhấn để phân biệt với phân hệ người dùng, thanh bên gồm: Tổng quan, Thư viện nhạc, Quản lý nghệ sĩ, Quản lý album, Người dùng và phân quyền.

3.4.1. Trang tổng quan (Dashboard)

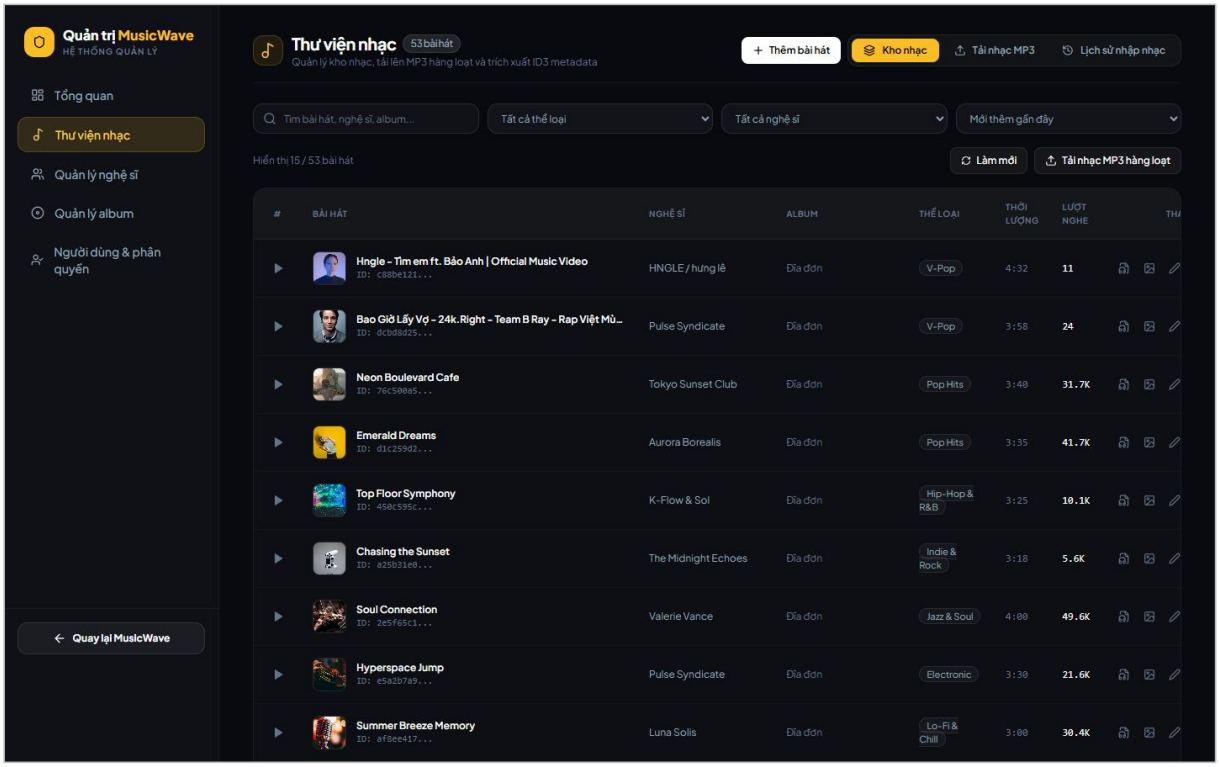
Trang tổng quan hiển thị các chỉ số KPI: tổng người dùng, tổng bài hát, tổng nghệ sĩ, tổng album, số danh sách phát, lượt phát nhạc và tổng doanh thu Music Pro; bên dưới là ba biểu đồ Recharts theo dõi lượt phát nhạc, số đăng ký mới và doanh thu Music Pro trong 7 ngày gần nhất, cập nhật theo giờ Việt Nam (Hình 3.26).



Hình 3.26. Giao diện trang tổng quan và phân tích hệ thống

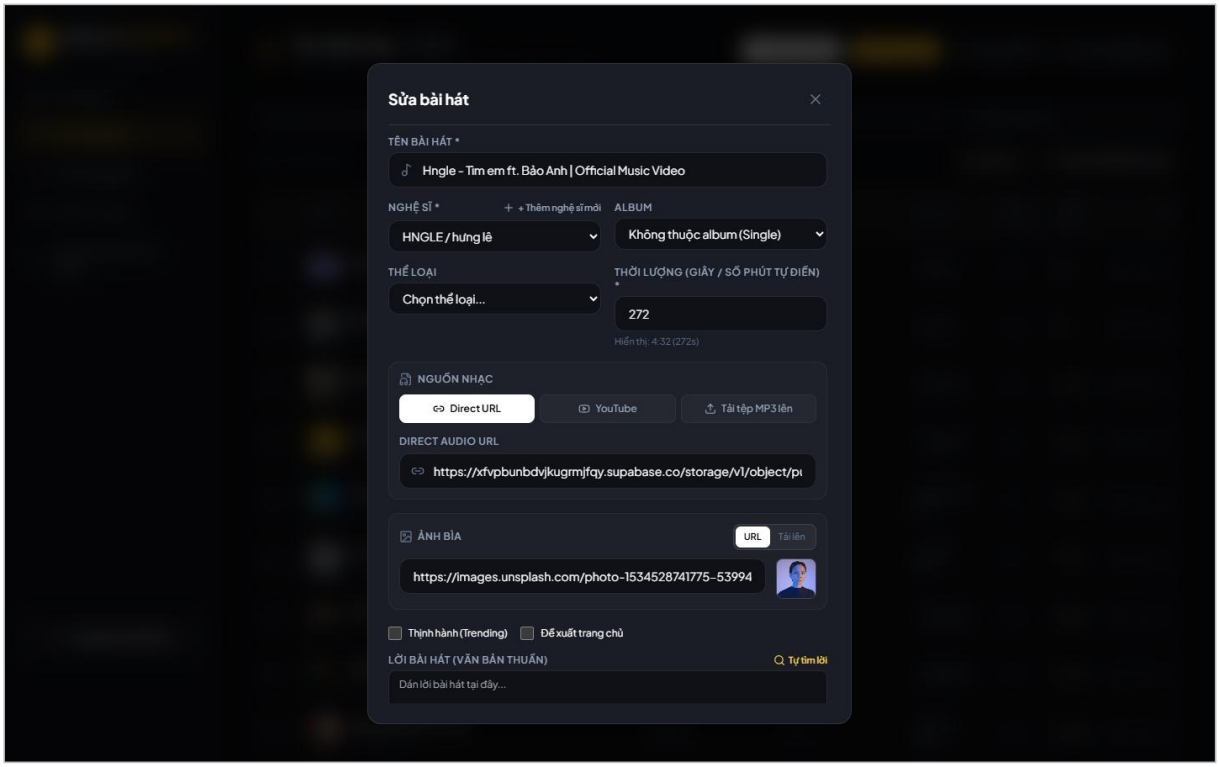
3.4.2. Quản lý thư viện nhạc

Trang Thư viện nhạc liệt kê toàn bộ bài hát với ảnh bìa, nghệ sĩ, album, thể loại, thời lượng và lượt nghe; hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo thể loại, nghệ sĩ, sắp xếp, phân loại thể loại tự động và các thao tác sửa, xóa trên từng dòng (Hình 3.27).



Hình 3.27. Giao diện quản lý thư viện nhạc

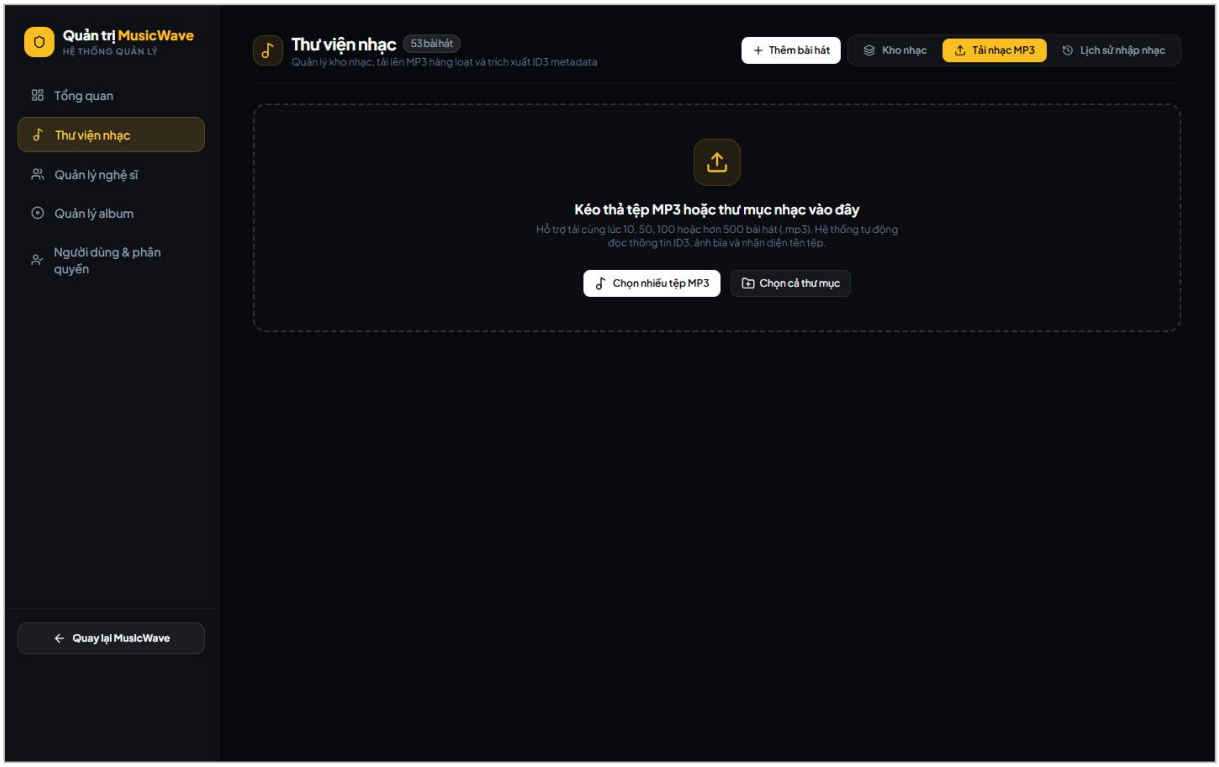
Biểu mẫu thêm/sửa bài hát gồm tên bài hát, nghệ sĩ, album, thể loại, thời lượng; nguồn nhạc có thể là đường dẫn trực tiếp (Direct URL), YouTube hoặc tệp MP3 tải lên; ảnh bìa; cờ thịnh hành, đề xuất trang chủ và ô lời bài hát với nút "AI phân tích lời" (Hình 3.28).



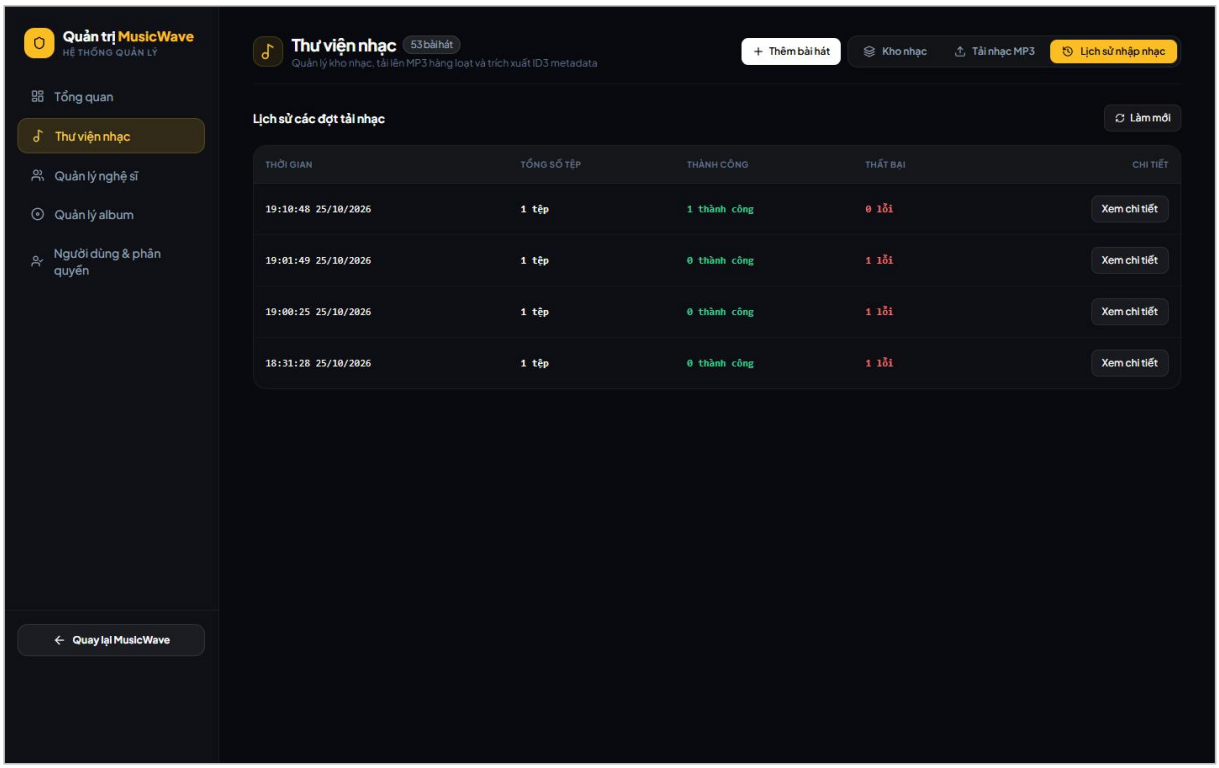
Hình 3.28. Giao diện biểu mẫu chỉnh sửa bài hát

Khi bấm "AI phân tích lời", hệ thống lần lượt: (1) tra lời đã được canh thời gian sẵn trên LRCLIB và dùng ngay nếu có; (2) nếu không có, gửi tệp nhạc cho Whisper (qua Groq) để lấy mốc thời gian từng từ rồi ghép với lời chuẩn; (3) với nguồn YouTube hoặc khi Whisper lỗi, Google Gemini nghe bài hát và tạo lời có mốc thời gian. Kết quả ở định dạng LRC, quản trị viên có thể chỉnh lại trước khi lưu.

Thẻ "Tải nhạc MP3" cho phép kéo thả nhiều tệp hoặc cả thư mục nhạc; hệ thống tự đọc thẻ ID3 (tên bài, ca sĩ, album, ảnh bìa, thời lượng), kiểm tra trùng lặp trước khi tải lên và hiển thị tiến độ từng tệp (Hình 3.29). Mỗi đợt nhập được lưu lại trong "Lịch sử nhập nhạc" với số tệp thành công, thất bại và chi tiết từng tệp (Hình 3.30).



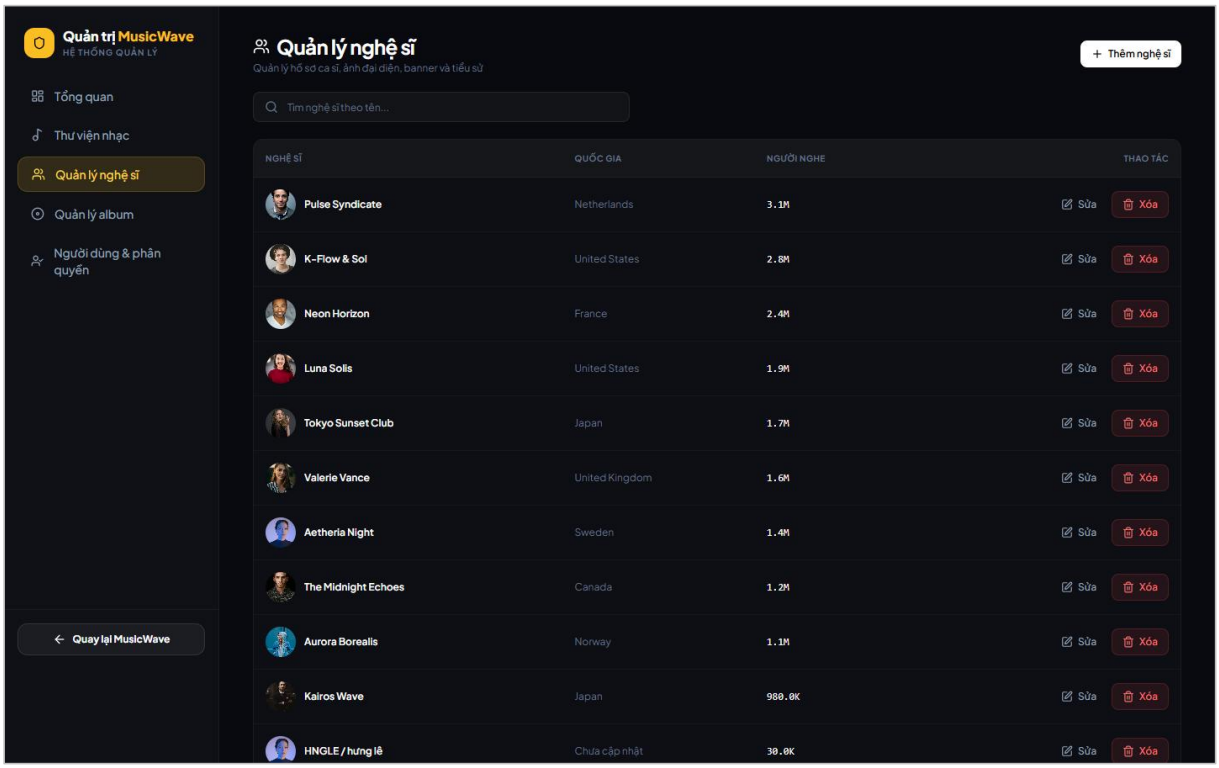
Hình 3.29. Giao diện nhập nhạc MP3 hàng loạt



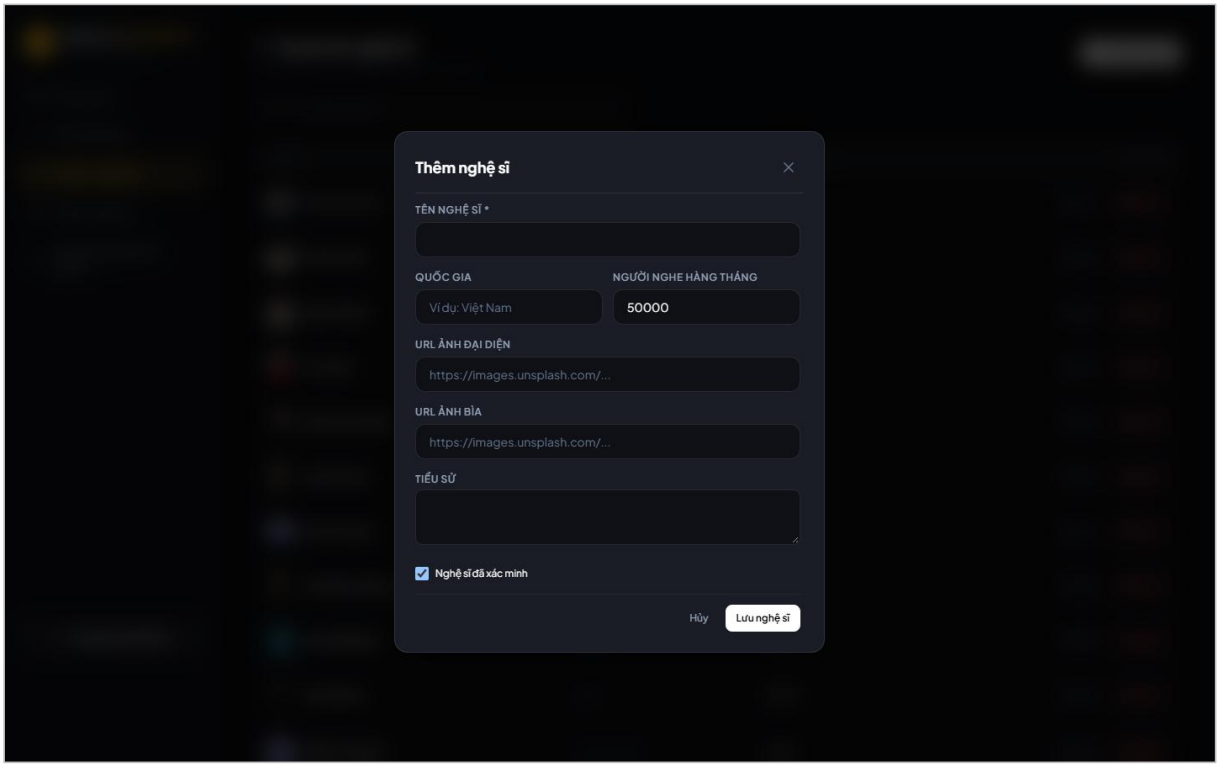
Hình 3.30. Giao diện lịch sử các đợt nhập nhạc

3.4.3. Quản lý nghệ sĩ

Trang quản lý nghệ sĩ hiển thị danh sách nghệ sĩ kèm quốc gia, số người nghe hằng tháng và các nút sửa, xóa (Hình 3.31). Biểu mẫu thêm nghệ sĩ gồm tên, quốc gia, số người nghe hằng tháng, ảnh đại diện, ảnh bìa, tiểu sử và tùy chọn "Nghệ sĩ đã xác minh" (Hình 3.32).



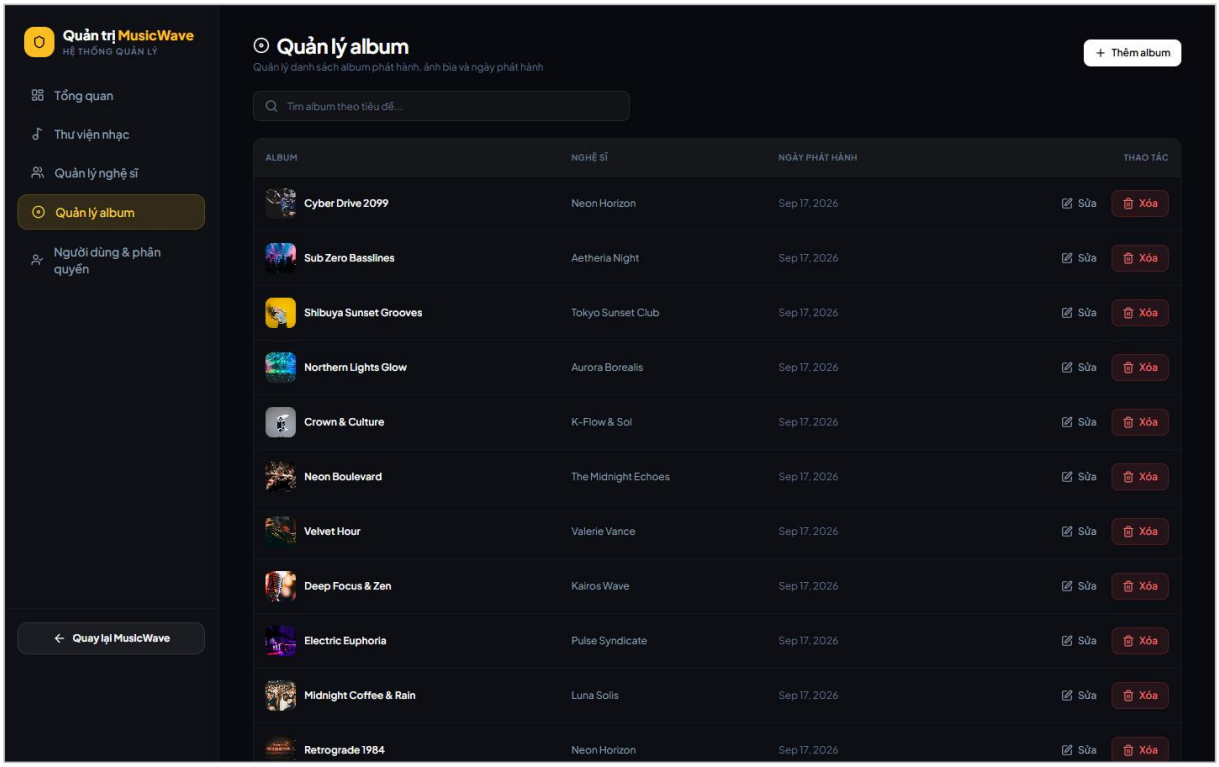
Hình 3.31. Giao diện quản lý nghệ sĩ



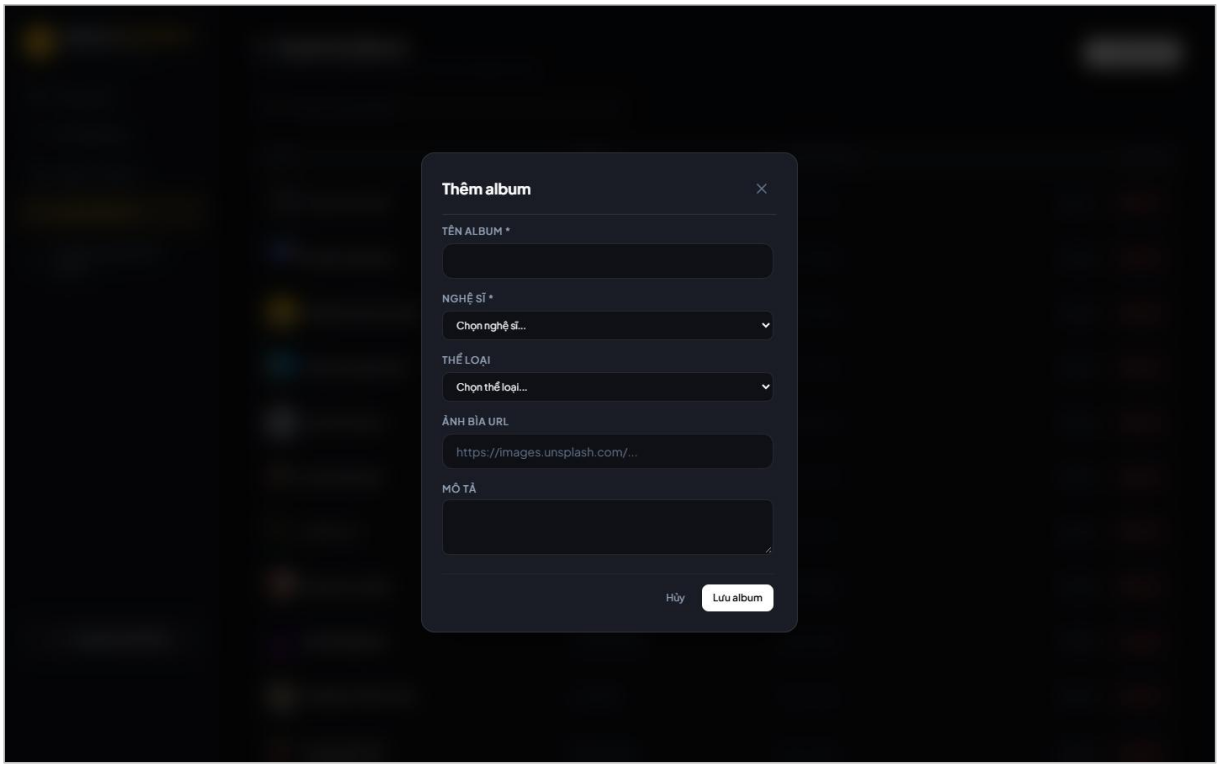
Hình 3.32. Giao diện biểu mẫu thêm nghệ sĩ

3.4.4. Quản lý album

Trang quản lý album liệt kê album, nghệ sĩ và ngày phát hành (Hình 3.33). Khi thêm album, quản trị viên nhập tên album, chọn nghệ sĩ, thể loại, ảnh bìa và mô tả (Hình 3.34).



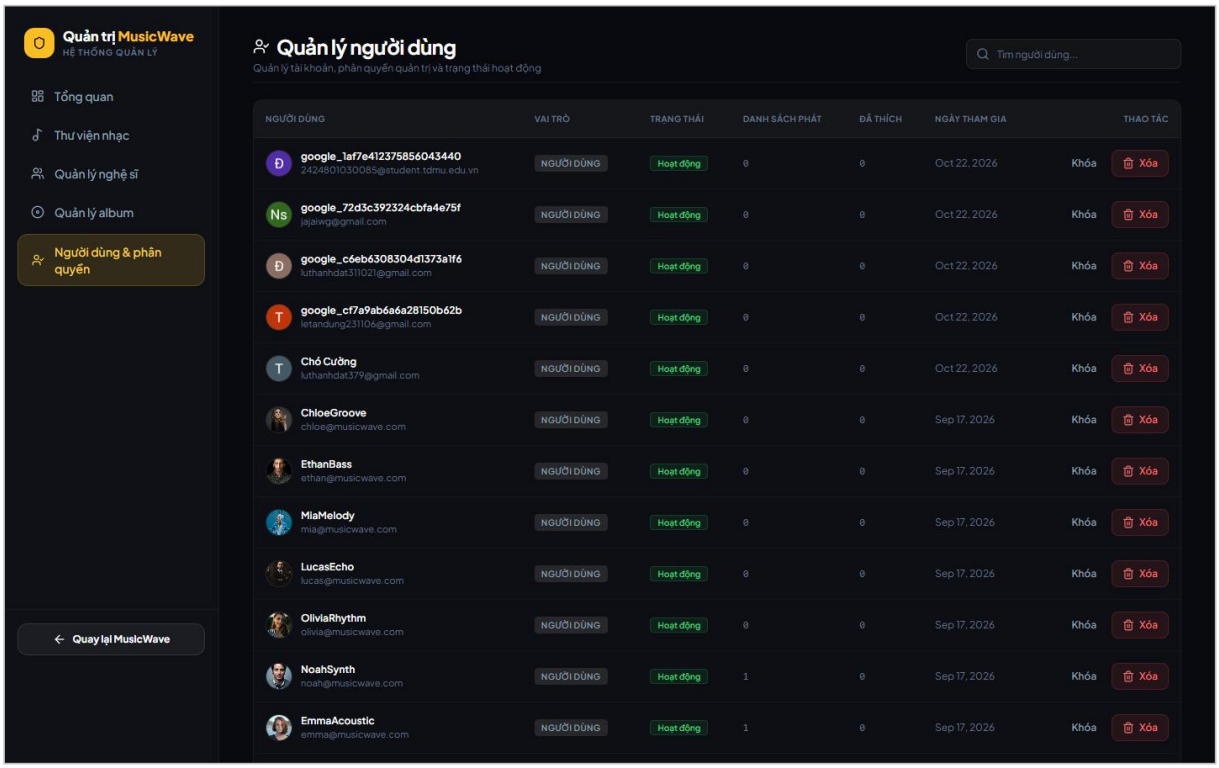
Hình 3.33. Giao diện quản lý album



Hình 3.34. Giao diện biểu mẫu thêm album

3.4.5. Quản lý người dùng và phân quyền

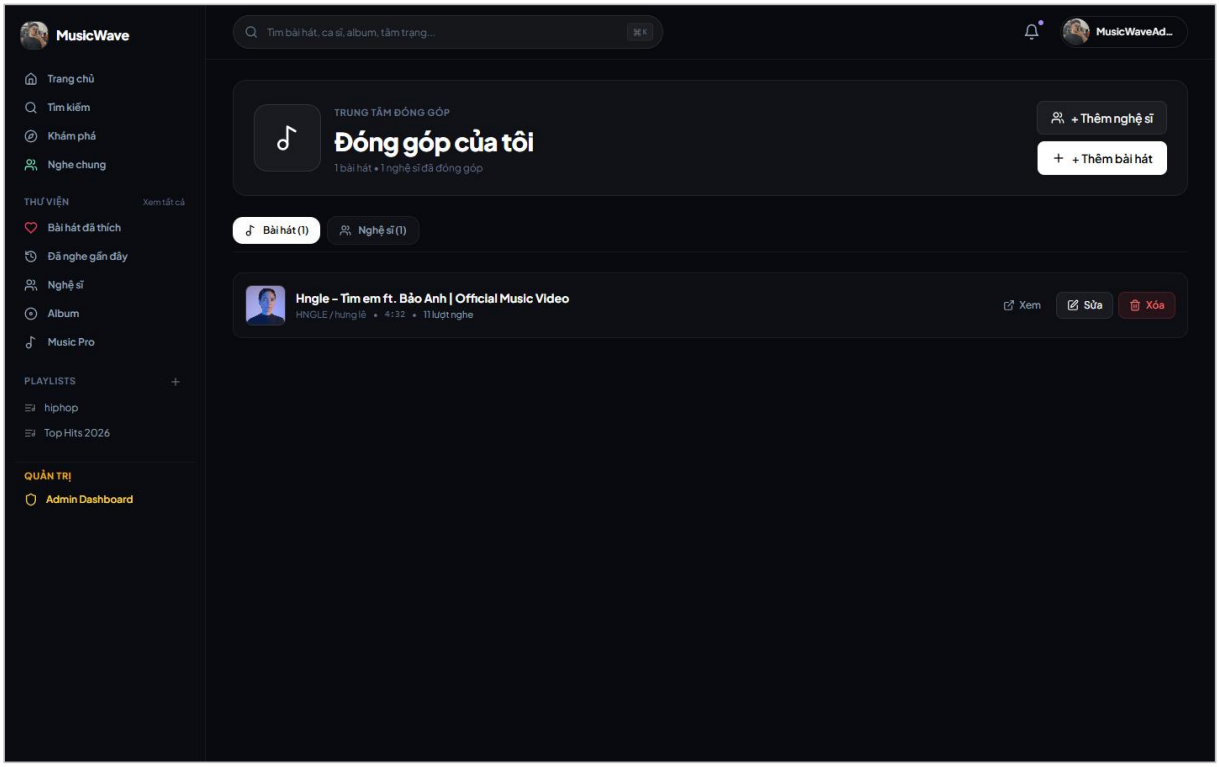
Trang người dùng hiển thị tên, email, vai trò, trạng thái, số danh sách phát, số bài yêu thích và ngày tham gia của từng tài khoản. Quản trị viên có thể đổi vai trò USER/ADMIN, khóa hoặc mở khóa tài khoản vi phạm và xóa tài khoản; tài khoản bị khóa không thể đăng nhập (Hình 3.35).



Hình 3.35. Giao diện quản lý người dùng và phân quyền

3.4.6. Đóng góp nội dung của quản trị viên

Ngoài trang quản trị, quản trị viên còn có trang "Đóng góp của tôi" ngay trong giao diện người dùng, cho phép thêm nhanh bài hát, nghệ sĩ và theo dõi các nội dung do mình đã đăng (Hình 3.36).



Hình 3.36. Giao diện trang đóng góp nội dung của quản trị viên

3.5. Kết luận chương 3

Chương 3 đã trình bày công cụ, framework, kiến trúc và toàn bộ giao diện của hệ thống. Các chức năng đề ra ở Chương 1 đều đã được cài đặt và chạy thực tế: phân hệ người dùng với trình phát nhạc, lời bài hát đồng bộ, tìm kiếm, thư viện cá nhân, Music Pro và Nghe chung; phân hệ quản trị với thống kê, quản lý kho nhạc, nhập nhạc hàng loạt, quản lý nghệ sĩ, album và người dùng. Giao diện thống nhất, trực quan và hiển thị tốt trên cả máy tính lẫn điện thoại.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Qua quá trình thực hiện, nhóm đã hoàn thành các nội dung chính sau:

- Khảo sát, thu thập yêu cầu và xác định 7 nhóm chức năng của website nghe nhạc trực tuyến SoundVibe (MusicWave); lập kế hoạch thực hiện chi tiết theo 10 tuần.
- Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu gồm 22 bảng, 26 mối liên kết, đạt dạng chuẩn 3; hoàn thiện từ điển dữ liệu, ràng buộc toàn vẹn và chỉ mục.
- Cài đặt cơ sở dữ liệu trên PostgreSQL thông qua Prisma ORM, xây dựng phân hệ người dùng và phân hệ quản trị trên nền tảng React - Node.js/Express.
- Hoàn thiện, kiểm thử và triển khai website với đầy đủ chức năng của phân hệ người dùng (trình phát nhạc, lời bài hát đồng bộ, tìm kiếm, thư viện cá nhân, Music Pro, Nghe chung) và phân hệ quản trị (Dashboard, quản lý bài hát, nhập nhạc hàng loạt, quản lý nghệ sĩ, album, người dùng); giao diện thực tế được trình bày ở Chương 3.

Kết quả thiết kế cơ sở dữ liệu đáp ứng đầy đủ yêu cầu lưu trữ của các chức năng đã đề ra, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu nhờ hệ thống khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc duy nhất, đồng thời tối ưu tốc độ truy vấn cho các màn hình thường dùng như trang chủ, bảng xếp hạng, thư viện cá nhân và lịch sử nghe.

2. Khuyến nghị

2.1. Hướng phát triển phần mềm/web

1. **Hệ thống gợi ý âm nhạc thông minh bằng Trí tuệ nhân tạo (AI Music Recommendation):** Xây dựng thuật toán Collaborative Filtering và Content-based Filtering kết hợp phân tích âm phổ (Audio Spectral Analysis) nhằm tự động gợi ý danh sách bài hát phù hợp nhất với thói quen nghe nhạc của từng cá nhân.
2. **Chế độ Nghe nhạc Ngoại tuyến & Progressive Web App (PWA & Offline Storage):** Tận dụng Service Worker và IndexedDB để cho phép người dùng lưu bài hát yêu thích trực tiếp vào bộ nhớ thiết bị, giúp

thưởng thức âm nhạc mọi lúc mọi nơi kể cả khi mất kết nối mạng Internet.

3. **Cổng sáng tạo dành cho Nghệ sĩ (Artist Studio Portal):** Mở rộng phân hệ dành riêng cho nghệ sĩ độc lập (Indie Artists) tự quản lý trang cá nhân, đăng tải các sản phẩm âm nhạc mới, theo dõi biểu đồ tăng trưởng người theo dõi và tương tác với cộng đồng người hâm mộ.

2.2. Kế hoạch giai đoạn tiếp theo

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm tập trung bổ sung kiểm thử tự động cho các API quan trọng, chuyển kho nhạc sang lưu trữ riêng tư với đường dẫn có chữ ký ngắn hạn, đồng thời từng bước triển khai các hướng phát triển nêu trên như gợi ý âm nhạc bằng AI và chế độ nghe ngoại tuyến.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] R. Elmasri and S. B. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 7th ed., Pearson, Hoboken, NJ, 2016.

[2] M. Jones, J. Bradley and N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)," RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF), 2015.

[3] N. Provos and D. Mazières, "A future-adaptable password scheme," in Proc. USENIX Annual Technical Conference, FREENIX Track, Monterey, CA, 1999, pp. 81-91.

[4] The PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL Documentation." [Online]. Available: https://www.postgresql.org/docs/. [Accessed: Sep. 30, 2026].

[5] Prisma Data, Inc., "Prisma ORM Documentation." [Online]. Available: https://www.prisma.io/docs. [Accessed: Sep. 30, 2026].

[6] Meta Platforms, Inc., "React Documentation." [Online]. Available: https://react.dev. [Accessed: Sep. 30, 2026].

[7] OpenJS Foundation, "Express - Node.js web application framework." [Online]. Available: https://expressjs.com. [Accessed: Sep. 30, 2026].

[8] Supabase, Inc., "Supabase Documentation." [Online]. Available: https://supabase.com/docs. [Accessed: Sep. 30, 2026].

[9] VoidZero Inc., "Vite Documentation." [Online]. Available: https://vitejs.dev. [Accessed: Oct. 26, 2026].

[10] Tailwind Labs, "Tailwind CSS Documentation." [Online]. Available: https://tailwindcss.com/docs. [Accessed: Oct. 26, 2026].

[11] SePay, "Tích hợp Webhooks." [Online]. Available: https://docs.sepay.vn/tich-hop-webhooks.html. [Accessed: Oct. 26, 2026].

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Lược đồ cơ sở dữ liệu (tệp prisma/schema.prisma)

Toàn văn tệp khai báo lược đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống:

```
// Prisma Schema for MusicWave

generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider  = "postgresql"
  url       = env("DATABASE_URL")
  directUrl = env("DIRECT_URL")
}

model User {
  id           String    @id @default(uuid())
  username     String    @unique
  email        String    @unique
  passwordHash String
  googleSubject String? @unique
  avatarUrl    String?
  bio          String?
  role         String    @default("USER") // USER | ADMIN
  isBlocked    Boolean   @default(false)
  createdAt    DateTime  @default(now())
  updatedAt    DateTime  @updatedAt

  proExpiresAt DateTime?
  paymentOrders PaymentOrder[]
  dailyUsage DailyUsage[]
  playbackSessions PlaybackSession[]
  songRatings SongRating[]
  hostedJamRooms JamRoom[]
  jamMemberships JamMember[]
```

```
  jamMessages JamMessage[]

  playlists      Playlist[]
  favorites      Favorite[]
  recentlyPlayed RecentlyPlayed[]
  following      Follower[]
  notifications      Notification[]
  createdArtists     Artist[]          @relation("ArtistCreatedBy")
  createdSongs       Song[]            @relation("SongCreatedBy")
  passwordResetOtps  PasswordResetOtp[]

  @@index([role])
  @@index([isBlocked])
  @@index([createdAt])
  @@map("users")
}

model Artist {
  id              String    @id @default(uuid())
  name            String    @unique
  avatarUrl       String
  bannerUrl       String?
  biography       String?
  verified        Boolean   @default(false)
  country         String?
  monthlyListeners Int       @default(0)
  createdBy       String?
  createdAt       DateTime  @default(now())
  updatedAt       DateTime  @updatedAt

  creator   User?     @relation("ArtistCreatedBy", fields: [createdBy],
references: [id], onDelete: SetNull)
  albums    Album[]
  songs     Song[]
  followers Follower[]

  @@index([monthlyListeners(sort: Desc)])
```

```
  @@index([createdBy])
  @@map("artists")
}

model Album {
  id          String    @id @default(uuid())
  title       String
  coverUrl    String
  releaseDate DateTime  @default(now())
  description String?
  artistId    String
  genreId     String?
  createdAt   DateTime  @default(now())
  updatedAt   DateTime  @updatedAt

  artist Artist @relation(fields: [artistId], references: [id], onDelete: Cascade)
  genre  Genre? @relation(fields: [genreId], references: [id], onDelete:
SetNull)
  songs  Song[]

  @@index([artistId])
  @@index([genreId])
  @@index([releaseDate(sort: Desc)])
  @@map("albums")
}

model Genre {
  id        String   @id @default(uuid())
  name      String   @unique
  slug      String   @unique
  coverUrl  String?
  color     String   @default("#8b5cf6")
  createdAt DateTime @default(now())

  songs  Song[]
  albums Album[]
```

```
  @@map("genres")
}

model Song {
  id          String    @id @default(uuid())
  title       String
  artistId    String
  albumId     String?
  genreId     String?
  duration    Int       // in seconds
  audioUrl    String
  coverUrl    String
  sourceType  String    @default("url") // url | youtube | upload
  youtubeUrl  String?
  youtubeId   String?
  playsCount  Int       @default(0)
  releaseDate DateTime  @default(now())
  isTrending  Boolean   @default(false)
  isFeatured  Boolean   @default(false)
  createdBy   String?
  createdAt   DateTime  @default(now())
  updatedAt   DateTime  @updatedAt

  creator       User?           @relation("SongCreatedBy", fields: [createdBy],
references: [id], onDelete: SetNull)
  artist        Artist          @relation(fields: [artistId], references: [id], onDelete:
Cascade)
  album         Album?          @relation(fields: [albumId], references: [id],
onDelete: SetNull)
  genre         Genre?          @relation(fields: [genreId], references: [id],
onDelete: SetNull)
  lyrics        Lyrics?
  playlistSongs  PlaylistSong[]
  favorites     Favorite[]
  recentlyPlayed RecentlyPlayed[]
  ratings       SongRating[]
```

```
  @@index([artistId])
  @@index([albumId])
  @@index([genreId])
  @@index([isTrending, playsCount(sort: Desc)])
  @@index([isFeatured, createdAt(sort: Desc)])
  @@index([playsCount(sort: Desc)])
  @@index([createdAt(sort: Desc)])
  @@map("songs")
}

model Lyrics {
  id           String   @id @default(uuid())
  songId       String   @unique
  plainLyrics  String
  syncedLyrics String?  // JSON array of { time: number, text: string } or LRC
string
  isSynced     Boolean  @default(false)
  createdAt    DateTime @default(now())
  updatedAt    DateTime @updatedAt

  song Song @relation(fields: [songId], references: [id], onDelete: Cascade)

  @@map("lyrics")
}

model Playlist {
  id          String   @id @default(uuid())
  title       String
  description String?
  coverUrl    String?
  isPublic    Boolean  @default(true)
  userId      String
  createdAt   DateTime @default(now())
  updatedAt   DateTime @updatedAt

  user  User          @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete:
Cascade)
```

```
  songs PlaylistSong[]

  @@index([userId])
  @@index([isPublic])
  @@index([updatedAt(sort: Desc)])
  @@map("playlists")
}

model PlaylistSong {
  id         String   @id @default(uuid())
  playlistId String
  songId     String
  position   Int      @default(0)
  addedAt    DateTime @default(now())

  playlist Playlist @relation(fields: [playlistId], references: [id], onDelete:
Cascade)
  song     Song     @relation(fields: [songId], references: [id], onDelete:
Cascade)

  @@unique([playlistId, songId])
  @@index([songId])
  @@index([playlistId, position(sort: Asc)])
  @@map("playlist_songs")
}

model Favorite {
  id        String   @id @default(uuid())
  userId    String
  songId    String
  createdAt DateTime @default(now())

  user User @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  song Song @relation(fields: [songId], references: [id], onDelete: Cascade)

  @@unique([userId, songId])
  @@index([songId])
```

```
  @@index([userId, createdAt(sort: Desc)])
  @@map("favorites")
}

model RecentlyPlayed {
  id             String   @id @default(uuid())
  userId         String
  songId         String
  playedAt       DateTime @default(now())
  durationPlayed Int      @default(0)

  user User @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  song Song @relation(fields: [songId], references: [id], onDelete: Cascade)

  @@index([userId, playedAt(sort: Desc)])
  @@index([songId])
  @@map("recently_played")
}

model Follower {
  id        String   @id @default(uuid())
  userId    String
  artistId  String
  createdAt DateTime @default(now())

  user   User   @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  artist Artist @relation(fields: [artistId], references: [id], onDelete: Cascade)

  @@unique([userId, artistId])
  @@index([artistId])
  @@index([userId])
  @@map("followers")
}

model Notification {
  id        String   @id @default(uuid())
  userId    String
```

```
  title     String
  message   String
  isRead    Boolean  @default(false)
  createdAt DateTime @default(now())

  user User @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)

  @@index([userId, isRead, createdAt(sort: Desc)])
  @@map("notifications")
}

model PasswordResetOtp {
  id        String    @id @default(uuid())
  userId    String
  otpHash   String
  expiresAt DateTime
  attempts  Int       @default(0)
  usedAt    DateTime?
  createdAt DateTime  @default(now())

  user      User      @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete:
Cascade)

  @@index([userId])
  @@index([userId, expiresAt])
  @@map("password_reset_otps")
}

model ImportBatch {
  id          String         @id @default(uuid())
  totalFiles  Int
  successCount Int
  failedCount Int
  createdBy   String?
  createdAt   DateTime       @default(now())
  logs        ImportItemLog[]
```

```
  @@index([createdAt(sort: Desc)])
  @@map("import_batches")
}

model ImportItemLog {
  id           String      @id @default(uuid())
  batchId      String
  filename     String
  songTitle    String?
  artistName   String?
  status       String      // SUCCESS | FAILED | SKIPPED
  errorMessage String?
  songId       String?
  createdAt    DateTime    @default(now())

  batch        ImportBatch @relation(fields: [batchId], references: [id], onDelete:
Cascade)

  @@index([batchId])
  @@index([createdAt(sort: Desc)])
  @@map("import_item_logs")
}



model PaymentOrder {
  id String @id @default(uuid())
  userId String
  code String @unique
  amount Int @default(50000)
  status String @default("PENDING")
  transactionId String? @unique
  createdAt DateTime @default(now())
  expiresAt DateTime
  paidAt DateTime?
  user User @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  @@index([userId, createdAt])
```

```
  @@map("payment_orders")
}
model DailyUsage {
  userId String
  day String
  count Int @default(0)
  user User @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  @@id([userId, day])
  @@map("daily_usage")
}
model PlaybackSession {
  id String @id @default(uuid())
  userId String
  songId String
  adRequired Boolean @default(false)
  readyAt DateTime
  expiresAt DateTime
  consumedAt DateTime?
  user User @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  @@index([userId, expiresAt])
  @@map("playback_sessions")
}
// One rating per user per song; only Music Pro accounts may write.
model SongRating {
  id String @id @default(uuid())
  userId String
  songId String
  rating Int
  comment String?
  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt
  user User @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  song Song @relation(fields: [songId], references: [id], onDelete: Cascade)
  @@unique([userId, songId])
  @@index([songId, updatedAt(sort: Desc)])
  @@map("song_ratings")
}
```

```
// Listening rooms: the host's player state is mirrored to every member's player.
model JamRoom {
  id String @id @default(uuid())
  code String @unique
  hostId String
  songId String?
  positionSec Float @default(0)
  isPlaying Boolean @default(false)
  stateAt DateTime @default(now())
  pendingSongIds String[] @default([])
  // Song quiz: the host plays quizSongId to everyone and guests pick its title from quizOptionIds.
  quizRound Int @default(0)
  quizSongId String?
  quizOptionIds String[] @default([])
  quizEndsAt DateTime?
  quizRevealed Boolean @default(true)
  createdAt DateTime @default(now())
  endedAt DateTime?
  host User @relation(fields: [hostId], references: [id], onDelete: Cascade)
  members JamMember[]
  messages JamMessage[]
  @@index([hostId, endedAt])
  @@map("jam_rooms")
}
model JamMember {
  roomId String
  userId String
  joinedAt DateTime @default(now())
  lastSeenAt DateTime @default(now())
  quizScore Int @default(0)
  quizAnsweredRound Int @default(0)
  quizLastChoice String?
  quizLastPoints Int @default(0)
  room JamRoom @relation(fields: [roomId], references: [id], onDelete: Cascade)
```

```
  user User @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  @@id([roomId, userId])
  @@map("jam_members")
}
model JamMessage {
  id String @id @default(uuid())
  roomId String
  userId String
  kind String @default("chat") // chat | queue | sticker | quiz
  text String
  createdAt DateTime @default(now())
  room JamRoom @relation(fields: [roomId], references: [id], onDelete:
Cascade)
  user User @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  @@index([roomId, createdAt])
  @@map("jam_messages")
}
```